

Lycée Roland Garros – CPGE PSI

Thermochimie

Maxime NAGELS

2025-2026

CHAPITRE TX1 : Application du premier principe à la transformation chimique	- 4 -
I. Évolution d'un système chimique	- 5 -
A. Constituant et système physico-chimiques	- 5 -
B. Avancement élémentaire.....	- 5 -
C. Coefficients stœchiométriques algébriques	- 5 -
II. Grandeurs standard	- 6 -
A. État standard.....	- 6 -
B. Grandeur standard	- 6 -
C. Grandeur molaire standard.....	- 6 -
D. Grandeur standard de réaction.....	- 8 -
III. Enthalpie standard de réaction	- 9 -
A. Enthalpie standard de formation	- 9 -
B. Enthalpie standard de changement d'état.....	- 11 -
C. Approximation d'Ellingham.....	- 12 -
IV. Échanges thermiques au cours des réactions chimiques	- 12 -
A. Réactions exothermique et endothermique.....	- 12 -
B. Transformation isobare et isotherme	- 13 -
C. Transformation isobare et adiabatique	- 13 -
V. Points Clés du Chapitre TX1	- 15 -
CHAPITRE TX2 Équilibre, Rupture et déplacement d'équilibre	- 16 -
I. Critère d'évolution d'un système siège d'une réaction chimique	- 17 -
A. Entropie standard de réaction	- 17 -
B. Enthalpie libre standard de réaction.....	- 18 -
C. Critère d'évolution	- 21 -
D. La réaction chimique : un processus irréversible.....	- 22 -
II. Équilibre chimique	- 22 -
A. Quotient de réaction et enthalpie libre de réaction	- 22 -
B. Constante d'équilibre.....	- 23 -
C. Évolution vers l'équilibre.....	- 25 -
III. Détermination de l'état final d'un système.....	- 26 -
A. Description de l'état d'équilibre d'un système	- 26 -
B. Systèmes homogènes gazeux.....	- 27 -
C. Systèmes hétérogènes	- 28 -
D. Conseils et Bilan	- 29 -
IV. Déplacement ou rupture d'équilibre.....	- 30 -
A. Facteurs d'équilibre.....	- 30 -
B. Méthode d'étude	- 32 -
V. Optimisation d'un procédé chimique	- 32 -
A. Par modification de la constante d'équilibre : influence de la température.....	- 32 -
B. Par modification du quotient de réaction	- 33 -

C. Conclusion	- 36 -
VI. Points clés du Chapitre TX2	- 37 -
CHAPITRE TX3 Les réacteurs chimiques. Bilans de matière et bilans d'énergie.....	- 38 -
I. Définitions.....	- 39 -
A. Introduction au Génie chimique	- 39 -
B. Procédés de transformation et de séparation	- 41 -
C. Schéma de procédé, terminologie et Grandeurs caractéristiques des réactifs.....	- 43 -
D. Transformation des réactifs en produit	- 44 -
E. Maîtrise de la réaction	- 44 -
II. Rappels de cinétique et compléments de bilans.....	- 45 -
A. Taux de conversion	- 45 -
B. Vitesse de réaction r	- 45 -
III. Généralités sur les réacteurs chimiques.....	- 46 -
A. Définition et types de fonctionnement des réacteurs	- 46 -
B. Les différentes technologies	- 47 -
C. Les modèles de réacteurs idéaux.....	- 47 -
D. Choix d'un réacteur	- 49 -
E. Bilan de matière sur un réacteur quelconque et d'une stœchiométrie multiple	- 49 -
IV. Etude du réacteur fermé (RF)	- 49 -
A. Bilan de matière	- 49 -
B. Temps de séjour	- 50 -
C. Calcul des concentrations pour une stœchiométrie multiple.....	- 51 -
V. Etude du réacteur parfaitement agité continu (RPAC) isotherme en régime permanent.-	52
A. Bilan de matière	- 52 -
B. Temps de passage	- 53 -
C. Cas d'une réaction d'ordre 1.....	- 53 -
D. Cas d'une réaction d'ordre 2.....	- 53 -
E. Cas d'une stœchiométrie multiple.....	- 54 -
F. Association en série de RPAC isothermes en régime permanent et d'une réaction d'un ordre 1	- 54 -
VI. Etude du réacteur piston (RP) isotherme en régime permanent.....	- 55 -
A. Bilan de matière	- 55 -
B. Temps de passage	- 56 -
C. Cas d'une réaction d'ordre 1.....	- 56 -
VII. Comparaison des réacteurs	- 56 -
A. Représentation des volumes.....	- 56 -
B. Illustration pour la réaction d'ordre 1.....	- 57 -
VIII. Etude énergétique des réacteurs ouverts en fonctionnement continu.....	- 57 -
A. Bilan énergétique sur un système ouvert en régime stationnaire.....	- 58 -
B. Bilan énergétique sur un réacteur ouvert en régime stationnaire	- 59 -

C. Bilan thermique sur un RPAC en régime stationnaire.....	- 60 -
D. Marche adiabatique et marche isotherme	- 62 -
IX. Points clés du Chapitre TX3	- 65 -
<u>TD CHAPITRE TX1 : Application du premier principe à la transformation chimique</u>	<u>- 66 -</u>
<u>TD CHAPITRE TX2 Équilibre, rupture et déplacement d'équilibre.....</u>	<u>- 70 -</u>
<u>TD CHAPITRE TX3 : Les réacteurs chimiques : bilans matière et bilans d'énergie.....</u>	<u>- 78 -</u>
<u>Extraits de concours.....</u>	<u>- 88 -</u>
I. Fabrication d'acétone à partir du propan-2-ol Bilans de matière sur le réacteur(D'après ATS Métiers de la chimie)	- 88 -
II. Comparaison de réacteurs (D'après ATS Métiers de la chimie 2017).....	- 91 -
A. Partie 1 : Modèles de réacteurs idéaux	- 91 -
B. Partie 2 : Etude d'un réacteur piston avec recyclage.....	- 92 -

CHAPITRE TX1 : Application du premier principe à la transformation chimique

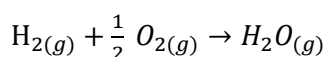
CE QUE DIT LE PROGRAMME

7.1. Premier principe de la thermodynamique appliqué aux transformations physico-chimiques

État standard. Enthalpie standard de réaction. Loi de Hess. Enthalpie standard de formation, état standard de référence d'un élément.	Déterminer l'enthalpie standard de réaction à l'aide de tables de données thermodynamiques. Associer le signe de l'enthalpie standard de réaction au caractère endothermique ou exothermique de la réaction.
Effets thermiques en réacteur monobare : - transfert thermique associé à la transformation chimique en réacteur monobare, isotherme ; - variation de température en réacteur monobare, adiabatique.	Prévoir, à partir de données thermodynamiques, le sens et estimer la valeur du transfert thermique entre un système, siège d'une transformation physico-chimique et le milieu extérieur. Évaluer la température atteinte par un système siège d'une transformation chimique supposée monobare et réalisée dans un réacteur adiabatique. Mettre en œuvre une transformation physico-chimique en réacteur adiabatique monobare pour déterminer une enthalpie standard de réaction.

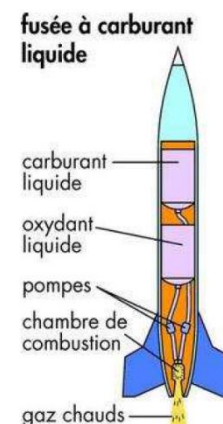
À l'aide des outils introduits en thermodynamique physique, nous allons utiliser nos connaissances sur le premier principe pour étudier la thermodynamique des systèmes chimiques. Les réactions chimiques correspondent à des réorganisations électroniques qu'on ne peut étudier que du point de vue macroscopique, à l'aide d'un petit nombre de paramètres. L'objet de la thermodynamique chimique est d'étudier les échanges énergétiques accompagnant le déroulement d'une réaction chimique. Ces réactions peuvent libérer de l'énergie ou au contraire avoir besoin d'un apport d'énergie.

Prenons pour exemple la réaction entre le dihydrogène H_2 et le dioxygène O_2 :



Celle-ci peut libérer de l'énergie:

- par transfert thermique (chalumeau)
- par transfert thermique puis convertie en énergie cinétique macroscopique (tuyères des moteurs de la fusée Ariane)
- par de travail électrique (pile à combustible)



I. ÉVOLUTION D'UN SYSTÈME CHIMIQUE

Nous allons étudier des systèmes thermodynamiques dans lesquels a lieu une réaction chimique. Ces systèmes seront des systèmes **fermés** dont l'état sera déterminé par des variables d'état.

A. Constituant et système physico-chimiques

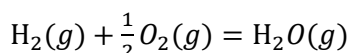
Un **constituant physico-chimique** est une espèce chimique composant le système thermodynamique étudié dont on précise la phase (solide, liquide ou gaz).

Un **système physico-chimique** est un ensemble des constituants physico-chimiques appartenant à un domaine de l'espace séparé du milieu extérieur par une frontière (éventuellement fictive). On parlera souvent de **système chimique** pour simplifier les notations

Un système physico-chimique composé de k constituants est décrit par les variables d'état: $P, T, V, n_1, n_2, \dots, n_k, \dots$ où les n_i sont les quantités de matière de chaque constituant.

B. Avancement élémentaire

Afin de décrire l'évolution d'un système chimique, il est important de décrire précisément les variations des quantités de matière au cours de la réaction chimique. Considérons la réaction chimique suivante



Notons $n_0(\text{H}_2)$, $n_0(\text{O}_2)$ et $n_0(\text{H}_2\text{O})$ les quantités initiales des différentes espèces et faisons un tableau d'avancement :

	$\text{H}_2(g)$	+	$\frac{1}{2} \text{O}_2(g)$	=	$\text{H}_2\text{O}(g)$
état initial	$n_0(\text{H}_2)$		$n_0(\text{O}_2)$		$n_0(\text{H}_2\text{O})$
état intermédiaire	$n_0(\text{H}_2) - \xi$		$n_0(\text{O}_2) - \frac{1}{2} \xi$		$n_0(\text{H}_2\text{O}) + \xi$

Où ξ est l'**avancement de la réaction**.

Les variations des quantités de matière des différents constituants ne sont pas indépendantes : la stœchiométrie de la réaction montre que, s'il disparaît une mole de $\text{H}_2(g)$ et 0,5 mol de $\text{O}_2(g)$ il apparaît alors une mole de $\text{H}_2\text{O}(g)$. Exprimons les variations des quantités de matière pour une variation $d\xi$ de l'avancement :

$$dn(\text{H}_2) = -d\xi \quad dn(\text{O}_2) = -\frac{1}{2}d\xi \quad dn(\text{H}_2\text{O}) = +d\xi$$

On voit que :

$$d\xi = \frac{dn(\text{H}_2)}{-1} = \frac{dn(\text{O}_2)}{-1/2} = \frac{dn(\text{H}_2\text{O})}{1}$$

Cela va nous amener à définir les coefficients stœchiométriques algébriques des différents constituants.

C. Coefficients stœchiométriques algébriques

On introduit les coefficients stœchiométriques algébriques :

$$\nu(\text{H}_2) = -1 ; \nu(\text{O}_2) = -\frac{1}{2} \text{ et } \nu(\text{H}_2\text{O}) = +1$$

de sorte que :

$$dn_i = \nu_i d\xi$$

Aussi l'écriture des réactions chimiques peut se généraliser comme suit, en notant A_i un constituants (réactif ou produit) de la réaction :

$$0 = \sum_i \nu_i A_i$$

Les produits sont caractérisés par $\nu_i > 0$ et les réactifs sont caractérisés par $\nu_i < 0$.

L'utilisation des coefficients stœchiométriques algébriques impose un sens à la réaction étudiée : la réaction inverse possède des coefficients stœchiométriques algébriques opposés.

Exemple : La réaction étudiée précédemment peut aussi s'écrire : $0 = H_2O(g) - H_2(g) - \frac{1}{2}O_2(g)$

II. GRANDEURS STANDARD

Le système chimique réel est décrit par un grand nombre de variables. Nous allons utiliser un système transposé, appelé **système standard**, qui peut être décrit par un plus petit nombre de variables et dans lequel tous les constituants sont dans un état appelé "état standard".

A. État standard

L'**état standard** d'un système chimique est défini par :

1. une pression fixée à $P^0 = 1 \text{ bar}$;
2. des constituants tous supposés indépendants les uns des autres (pas d'interaction) ;
3. des constituants dont les activités sont prises égales à 1 :
 - concentration $c_i = c^0 = 1 \text{ mol.L}^{-1}$ pour un soluté en solution;
 - pression partielle $P_i = P^0 = 1,0 \text{ bar}$ pour un gaz parfait.

Le système chimique est alors appelé **système standard**.

B. Grandeur standard

Une grandeur standard, repérée par un exposant 0, est une grandeur relative à un constituant ou un système pris dans l'état standard.

Par exemple, l'enthalpie d'un système dans un état quelconque se note H et dépend de T , P et des quantités de matière des différents constituants. En revanche, l'enthalpie standard (d'un système pris dans son état standard) se note H^0 et dépend de T et des quantités de matière des différents constituants (la pression étant fixée à la valeur P^0).

Les grandeurs standard ne dépendent pas de la pression.

C. Grandeur molaire standard

Grandeur molaire d'un corps pur

Soit un système constitué d'un seul constituant physico-chimique (corps pur monophasé) et comportant n moles de ce constituant. On s'intéresse une fonction d'état extensive du système, par exemple à l'enthalpie $H(T, P, n)$. On peut alors définir l'enthalpie molaire du système par : $H_m = \frac{H}{n}$.

Comme H est extensive, c'est une fonction de n qui est proportionnelle à n : $H = n H_m$, H_m dépendant *a priori* de T et P .

On remarque alors que $H_m = \frac{H}{n} = \left(\frac{\partial H}{\partial n} \right)_{T,P}$

On définit la grandeur molaire de la fonction d'état X pour un corps pur par :

$$X_m = \frac{X}{n} = \left(\frac{\partial X}{\partial n} \right)_{T,P}$$

Comment définir l'enthalpie molaire d'un constituant si on s'intéresse maintenant à un mélange de plusieurs constituants ?

Grandeur molaire partielle dans un mélange

Une **grandeur molaire partielle** est une **grandeur propre à un constituant** et non pas au système global.

On définit la **grandeur molaire partielle** de la fonction d'état X par rapport au constituant physico-chimique i par

$$X_{m,i} = \left(\frac{\partial X}{\partial n_i} \right)_{T,P,n_{j \neq i}}$$

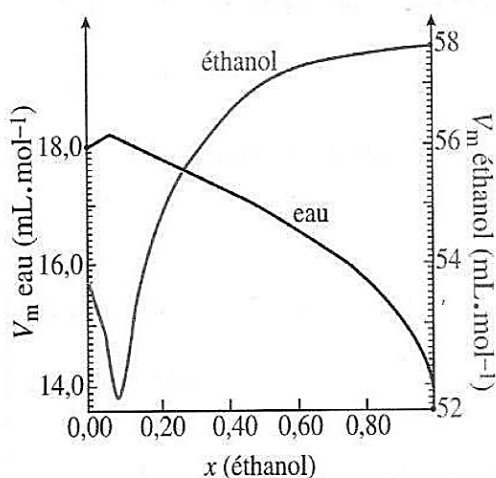
Remarque : une grandeur molaire partielle pour un constituant i , notée $X_{m,i}$ est la grandeur molaire de i au sein d'un mélange. Pour un corps pur pris isolément

$$X_m = X_m^* = \frac{X}{n}$$

Dans un mélange, en présence d'interactions avec d'autres constituants, X_m peut différer de $X_m^* = X/n$: il faut revenir à l'expression de la dérivée.

Exemple : Si n moles d'un corps pur occupent un volume V , $V_m = V_m^* = \frac{V}{n}$ est le volume molaire de ce corps pur. Le volume molaire partiel d'un corps i dans un mélange, noté $V_m = \left(\frac{\partial V}{\partial n_i} \right)_{T,P,n_{j \neq i}}$ peut différer du volume molaire du même corps pris pur : $V_m \neq V_m^*$. Ainsi le volume molaire de l'éthanol diminue lorsqu'on le mélange avec l'eau !

Volumes molaires partiels de l'eau et de l'éthanol dans un mélange eau-éthanol à 25 °C :



Attention : en ordonnée, les échelles relatives aux deux volumes molaires sont différentes.

Variation du volume molaire de l'éthanol et de l'eau en fonction de leur fraction molaire dans un mélange eau/éthanol.

Grandeur molaire partielle standard

On appelle **grandeur molaire partielle standard** $X_{m,i}^0$ d'un constituant i la valeur de la grandeur molaire partielle $X_{m,i}$ de ce même constituant pris dans l'état standard. Par exemple :

$H_{m,i}^0(T)$ enthalpie molaire standard

$C_{p,m,i}^0(T)$ capacité thermique isobare molaire standard

Une grandeur molaire standard est utilisée à pression et quantités de matière fixées (activité égale à 1)

$$X_{m,i}^0(P, T, x_i) = X_{m,i}^0(T)$$

Une grandeur molaire standard ne dépend que de la température : $X_{m,i}^0 = X_{m,i}^0(T)$.

D. Grandeur standard de réaction

Considérons un système au sein duquel se produit la réaction chimique

$$0 = \sum_i \nu_i A_i$$

où le constituant A_i a pour coefficient stœchiométrique ν_i ($\nu_i > 0$ pour les produits et < 0 pour les réactifs). Les quantités de matière varient sous l'effet de la réaction chimique de sorte que

$$n_i = n_i^0 + \nu_i \xi$$

La variation infinitésimale d'une fonction d'état extensive $X(T, P, n_i)$ s'écrit

$$dX = \left(\frac{\partial X}{\partial T}\right)_{P, n_i} dT + \left(\frac{\partial X}{\partial P}\right)_{T, n_i} dP + \sum_i \left(\frac{\partial X}{\partial n_i}\right)_{T, P, n_{j \neq i}} dn_i$$

soit

$$dX = \left(\frac{\partial X}{\partial T}\right)_{P, n_i} dT + \left(\frac{\partial X}{\partial P}\right)_{T, n_i} dP + \left(\sum_i \nu_i X_{m,i}\right) d\xi$$

Mais X est aussi une fonction d'état de T , P et ξ . On peut donc écrire

$$dX = \left(\frac{\partial X}{\partial T}\right)_{P, \xi} dT + \left(\frac{\partial X}{\partial P}\right)_{T, \xi} dP + \left(\frac{\partial X}{\partial \xi}\right)_{T, P} d\xi$$

On en déduit

$$\left(\frac{\partial X}{\partial \xi}\right)_{T, P} = \sum_i \nu_i X_{m,i}$$

Au cours d'une transformation quelconque, incluant une réaction chimique, la variation dX de toute fonction d'état extensive $X(T, P, \xi)$ vaut

$$dX = \left(\frac{\partial X}{\partial T}\right)_{P, \xi} dT + \left(\frac{\partial X}{\partial P}\right)_{T, \xi} dP + \Delta_r X d\xi$$

où

$$\Delta_r X = \left(\frac{\partial X}{\partial \xi}\right)_{T, P} = \sum_i \nu_i X_{m,i}$$

est appelé grandeur de réaction. $\Delta_r X$ est la variation de X par mole d'avancement, à T et P constantes.

Pour $X = H$ ou C_p , on définit les grandeurs de réactions suivantes :

$$\Delta_r H = \left(\frac{\partial H}{\partial \xi}\right)_{T, P} = \sum_i \nu_i H_{m,i} \quad \text{enthalpie de réaction}$$

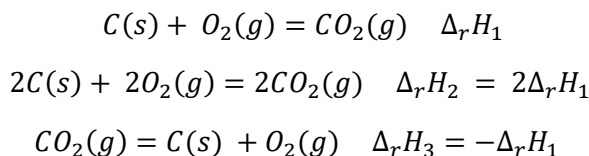
$$\Delta_r C_p = \left(\frac{\partial C_p}{\partial \xi}\right)_{T, P} = \sum_i \nu_i C_{p,m,i} \quad \text{capacité thermique isobare de réaction}$$

Remarques :

- (1) Le signe des différentes grandeurs de réaction dépend du sens de la réaction. En effet, si l'on change le sens de la réaction, les coefficients stœchiométriques ν_i changent de signe et $\Delta_r X = \sum_i \nu_i X_{m,i}$ aussi.
- (2) Plus généralement, si tous les coefficients stœchiométriques sont multipliés par un réel λ , les grandeurs de réaction sont aussi multipliées par λ :

$$\begin{aligned}\nu_i &\rightarrow \lambda \nu_i \\ \Delta_r X &\rightarrow \lambda \Delta_r X\end{aligned}$$

Ainsi on aura par exemple :



Lorsque tous les constituants sont pris dans leurs états standard, on porte un exposant 0 aux notations $\Delta_r X$. On définit alors la grandeurs standard de réaction $\Delta_r X^0$.

On définit les **grandeurs standard de réaction** suivantes :

$\Delta_r H^0(T)$ enthalpie standard de réaction

$\Delta_r C_p^0(T)$ capacité thermique isobare standard de réaction

On en déduit les relations suivantes :

$$\begin{aligned}\Delta_r H^0(T) &= \sum_i \nu_i H_{m,i}^0(T) \\ \Delta_r C_p^0(T) &= \sum_i \nu_i C_{p,m,i}^0(T)\end{aligned}$$

Les grandeurs standard de réaction ne dépendent que de la température T .

Dans la notation $\Delta_r X^0(T)$:

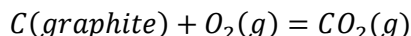
- Δ_r signifie que l'on considère une variation, suite à une réaction chimique d'avancement $\xi = 1$ mole
- X signifie que l'on s'intéresse à la fonction d'état extensive X
- l'exposant 0 indique que la grandeur est une grandeur standard
- la variable T insiste sur le fait que la grandeur ne dépend que de la température T

III. ENTHALPIE STANDARD DE REACTION

A. Enthalpie standard de formation

i. Réaction standard de formation

La réaction



est la réaction standard de formation de $CO_2(g)$.

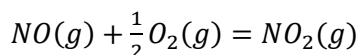
En effet :

1. cette réaction forme une mole de $CO_2(g)$;
2. les réactifs sont tous des corps simples (formés à partir d'un seul élément chimique) ;
3. les réactifs correspondent aux corps simples dans leur état le plus stable à la température étudiée et sous une pression de 1 bar : $O_2(g)$ pour l'élément oxygène O et $C(\text{graphite})$ pour l'élément carbone C.

On parle d'état standard de référence à la température T .

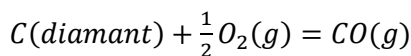
L'**état standard** de référence d'un élément est l'état du **corps simple (c'est-à-dire constitué d'un seul type d'atomes) le plus stable**, dans l'état physique le plus stable **à la température envisagée et sous une pression de 1 bar**. Ce sont les trois propriétés d'une réaction standard de formation.

• La réaction



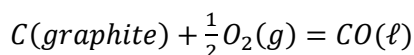
n'est pas la réaction standard de formation de $NO_2(g)$ car l'espèce $NO(g)$ n'est pas un corps simple.

• La réaction



n'est pas la réaction standard de formation de $CO(g)$ car l'espèce $C(diamant)$ n'est pas l'état standard de référence de l'élément carbone.

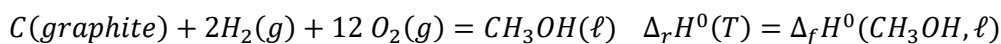
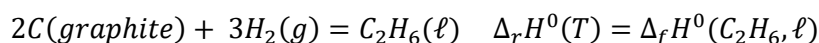
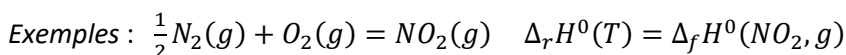
• La réaction



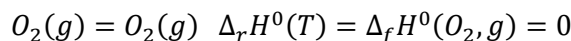
se produisant à 25°C est la réaction standard de formation de $CO(\ell)$ bien que $CO(\ell)$ ne soit pas stable à 25°C. En effet, rien n'interdit de définir une réaction de formation, même si elle est hypothétique.

ii. Définition

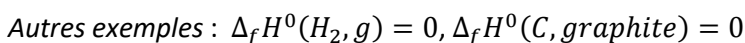
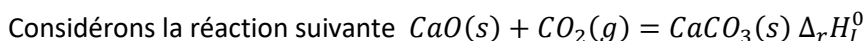
On appelle **enthalpie standard de formation** $\Delta_f H(T)$ d'un constituant physico-chimique i , la valeur de l'enthalpie standard de la réaction standard de formation de cette espèce à la température T .



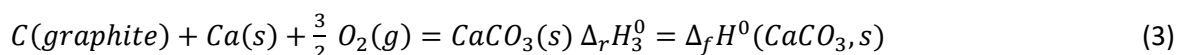
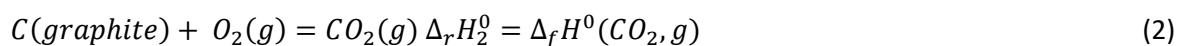
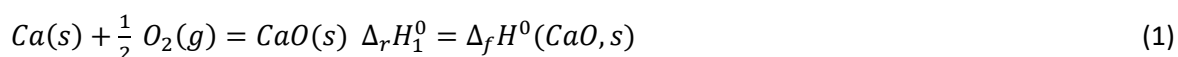
Considérons la réaction standard de formation du dioxygène gazeux [$O_2(g)$] à la température T :



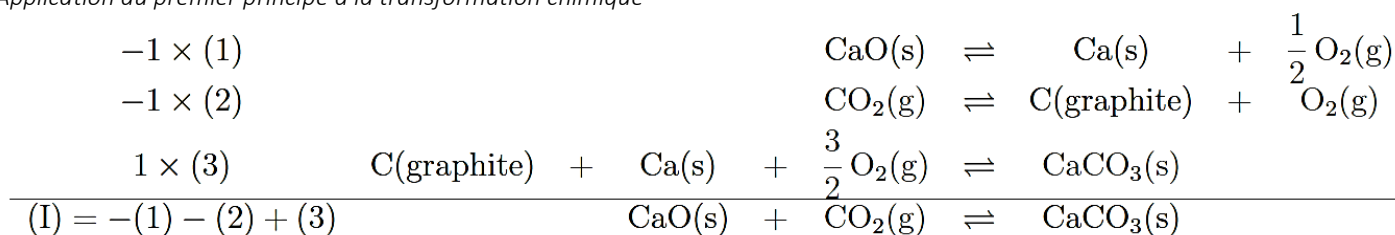
L'enthalpie standard de formation d'un corps simple dans son état standard de référence est nulle

**iii. Calcul de l'enthalpie standard de réaction à partir des enthalpies standard de formation**

Écrivons les réactions de formation associées à chacun des constituants :



Écrivons l'équation (1) comme une combinaison linéaire des équations (1), (2) et (3) :



La **loi de Hess** assure que l'enthalpie de la réaction (I) s'écrit comme une combinaison linéaire des enthalpies des réactions (1), (2) et (3) : $(I) = -(1) - (2) + (3)$:

$$\Delta_r H_l^0 = -\Delta_f H^0(\text{CaO}, s) - \Delta_f H^0(\text{CO}_2, g) + \Delta_f H^0(\text{CaCO}_3, s)$$

Ce résultat est aisément généralisable à toute réaction chimique.

Loi de Hess

L'enthalpie standard d'une réaction est la **somme des enthalpies standard de formation** de chaque constituant **affectées des coefficients stœchiométriques** correspondant :

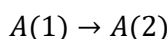
$$\Delta_r H^0(T) = \sum_i \nu_i \Delta_f H_i^0(T)$$

C'est cette expression qui permet de calculer $\Delta_r H^0(T)$ à partir des enthalpies standard de formation tabulées.

B. Enthalpie standard de changement d'état

La définition de l'enthalpie standard de dissociation de liaison s'applique à des composés en phase gazeuse. Comment utiliser ces données lorsque les composés ne sont pas en phase gazeuse ?

Considérons 1 mole d'un corps pur A subissant un changement d'état, d'un état 1 à un état 2 :



Au cours de ce changement d'état, l'enthalpie molaire du corps A subit une discontinuité

$$\Delta_{1 \rightarrow 2} H_m = H_m(A, 2) - H_m(A, 1)$$

L'**enthalpie molaire standard de fusion** du corps A , est l'enthalpie standard de la réaction :

$$A(s) = A(\ell) \quad \Delta_r H^0 = \sum_i \nu_i H_{m,i}^0 = \Delta_{\text{fus}} H_m^0(A)$$

L'**enthalpie molaire standard de vaporisation** du corps A , est l'enthalpie standard de la réaction :

$$A(\ell) = A(g) \quad \Delta_r H^0 = \sum_i \nu_i H_{m,i}^0 = \Delta_{\text{vap}} H_m^0(A)$$

L'**enthalpie molaire standard de sublimation** du corps A , est l'enthalpie standard de la réaction :

$$A(s) = A(g) \quad \Delta_r H^0 = \sum_i \nu_i H_{m,i}^0 = \Delta_{\text{sub}} H_m^0(A)$$

On en déduit les enthalpies molaires standard de solidification, de liquéfaction et de condensation :

$$\Delta_{\text{sol}} H_m^0(A) = -\Delta_{\text{fus}} H_m^0(A), \quad \Delta_{\text{liq}} H_m^0(A) = -\Delta_{\text{vap}} H_m^0(A) \text{ et } \Delta_{\text{cond}} H_m^0(A) = -\Delta_{\text{sub}} H_m^0(A)$$

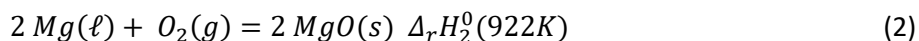
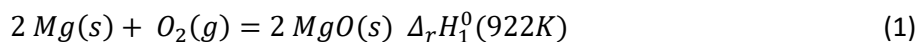
Remarque : Dans la suite, on supprimera l'indice m des grandeurs molaires standard de changement d'état afin de ne pas alourdir les notations :

$$\Delta_{1 \rightarrow 2} H_m^0(A) \equiv \Delta_{1 \rightarrow 2} H^0(A)$$

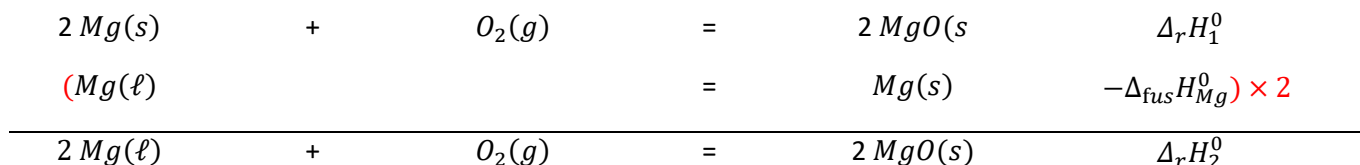
Exemple :

Le magnésium Mg fond à 922 K sous 1 bar. On note $\Delta_{\text{fus}} H^0([Mg])$ son enthalpie molaire standard de fusion.

Considérons les réactions :



On cherche à relier $\Delta_r H_1^0$ et $\Delta_r H_2^0$. L'équation (2) est la somme de l'équation (1) et de $\text{Mg}(\ell) = \text{Mg}(s)$:



On en déduit $\Delta_r H_2^0 = \Delta_r H_1^0 - 2\Delta_{\text{fus}} H_{\text{Mg}}^0$

Soit, en introduisant le nombre stœchiométrique algébrique de Mg : $\Delta_r H_2^0 = \Delta_r H_1^0 + \nu(\text{Mg})\Delta_{\text{fus}} H_{\text{Mg}}^0$

Soit une réaction de la forme $0 = \sum_i \nu_i A_i$. Dans les conditions standard, au cours du changement de l'espèce A_{i0} , de l'état 1 à l'état 2 à la température $T_{1 \rightarrow 2}$, l'enthalpie standard de réaction est discontinue :

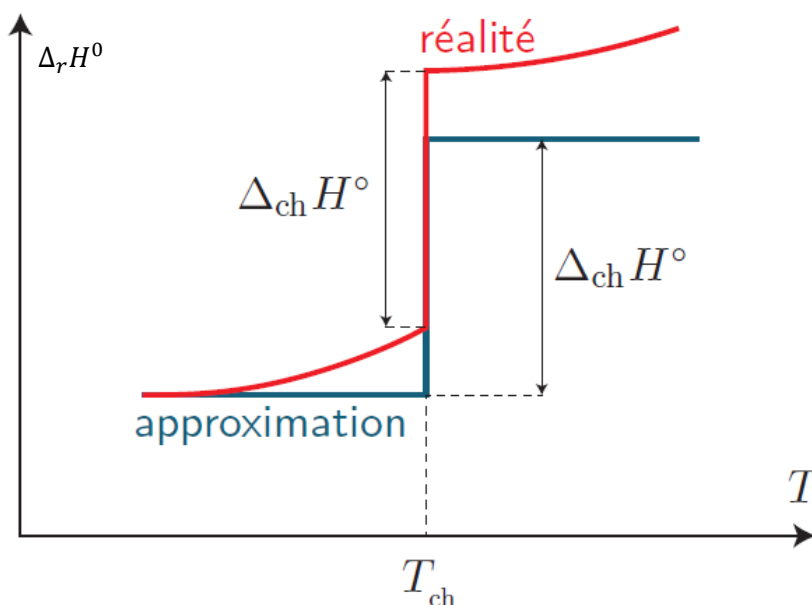
$$\Delta_r H^0(T_{1 \rightarrow 2}^+) = \Delta_r H^0(T_{1 \rightarrow 2}^-) + \nu(A_{i0})\Delta_{1 \rightarrow 2} H^0(A_{i0})$$

C. Approximation d'Ellingham

Approximation d'Ellingham :

En l'absence de changement d'état, l'enthalpie standard de réaction est constante et indépendante de la température : $\Delta_r H^0 = c^{te}$ en l'absence de changement d'état

Remarque : Si un changement d'état se produit, $\Delta_r H^0$ subit une discontinuité à la température du changement d'état.



IV. ÉCHANGES THERMIQUES AU COURS DES REACTIONS CHIMIQUES

A. Réaction exothermique et réaction endothermique

Soit un système siège d'une réaction chimique. Au cours d'une transformation infinitésimale, la variation d'enthalpie est donnée par, avec ξ avancement de la réaction :

$$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_{P,\xi} dT + \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_{T,\xi} dP + \Delta_r H d\xi$$

Si la réaction chimique a lieu à T et P constantes, la variation d'enthalpie vaut

$$dH = \Delta_r H d\xi = \delta Q + \delta W_u$$

où δQ le transfert thermique reçu par le mélange réactionnel et δW_u le travail reçu autre que celui des forces de pression, encore appelé travail utile. En l'absence de travail utile, on obtient

$$\delta Q = \Delta_r H d\xi$$

En l'absence de travail utile apporté au mélange réactionnel et à température et pression constantes, l'enthalpie standard de réaction est donnée par

$$\Delta_r H^0 \approx \Delta_r H = \frac{\delta Q}{d\xi}$$

L'enthalpie standard de réaction représente le transfert thermique reçu par le mélange réactionnel par unité d'avancement.

Conséquence importante :

Les échanges thermiques induits par une réaction sont caractérisés par son enthalpie standard :

$\Delta_r H^0 > 0$ **réaction endothermique** ($\delta Q > 0$ pour $d\xi > 0$) : le mélange réactionnel absorbe de l'énergie par transfert thermique.

$\Delta_r H^0 < 0$ **réaction exothermique** ($\delta Q < 0$ pour $d\xi > 0$) : le mélange réactionnel cède de l'énergie par transfert thermique.

$\Delta_r H^0 = 0$ **réaction athermique** ($\delta Q = 0$ pour $d\xi > 0$).

B. Transformation isobare et isotherme

Pour une transformation isobare et isotherme, en l'absence de travail utile, on a :

$$\delta Q = \Delta_r H d\xi$$

Si on assimile $\Delta_r H$ à $\Delta_r H^0$ qui est une constante si T est constante, on a finalement, pour la transformation finie entre les états 1 et 2 :

$$\Delta H = Q = \Delta_r H^0 \times (\xi_2 - \xi_1) = \Delta_r H^0 \xi_f$$

car on suppose que l'avancement est nul dans l'état 1, ξ_f étant l'avancement atteint dans l'état final.

Pour une transformation isobare et isotherme, on a :

$$Q = \Delta H = \Delta_r H^0 \xi_f$$

Cette expression est valable également pour des transformations **monobares et monothermes**.

C. Transformation isobare et adiabatique

Nous avons vu que pour une transformation isobare et adiabatique: $dH = \delta Q = 0$

Une telle transformation peut être réalisée dans une enceinte calorifugée (calorimètre). Néanmoins, si la réaction est **suffisamment rapide**, on peut supposer qu'**aucun échange thermique** n'a le temps de se faire, même si le réacteur n'est pas calorifugé.

Si la réaction est exothermique, le transfert thermique dégagé ne pouvant pas être transféré vers l'extérieur, la température du système va augmenter.

Exemple: on réalise une réaction chimique dans un calorimètre. La température initiale du calorimètre et du système chimique est T_1 . La température finale du calorimètre et du système chimique est T_2 . Calculons l'enthalpie standard de cette réaction.

$\Delta H = Q = 0$ (isobare et adiabatique). ΔH ne dépendant pas du chemin suivi, on va supposer que la transformation se fait en deux étapes successives:

- une réaction chimique isotherme puis
- une variation de température

On a alors $\Delta H = \Delta H(\text{réaction chimique isotherme}) + \Delta H(\text{variation de température})$ avec

$$\Delta H(\text{réaction chimique isotherme}) = \Delta_r H^0 \times \xi_f;$$

$\Delta H(\text{variation de température}) = C_{P_{tot}}(T_2 - T_1)$ où $C_{P_{tot}}$ est la capacité thermique à pression constante du calorimètre et du système chimique.

D'où :

$$\Delta_r H^0 \xi_f + C_{P_{tot}}(T_2 - T_1) = 0$$

Pour une réaction adiabatique et isobare, la température finale (appelée parfois **température de flamme**) est:

$$T_2 = T_1 + \frac{-\Delta_r H^0 \xi_f}{C_{P_{tot}}}$$

Cette expression est valable également pour des transformations **adiabatiques et monobares**.

Remarque : on n'apprendra pas cette relation par cœur mais on cherchera systématiquement à la remettre en forme, suivant les conditions de l'exercice.

Exercice : On considère par exemple le chalumeau oxyacétylénique: sa flamme résulte de la combustion de l'acétylène avec l'oxygène pur selon la réaction: $C_2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2 CO(g) + H_2(g)$.

En supposant que cette réaction s'effectue selon les proportions stœchiométriques avec une mole d'acétylène, déterminer la température maximale atteinte au niveau de la flamme (appelée "température de flamme") si la température initiale est de 298 K.

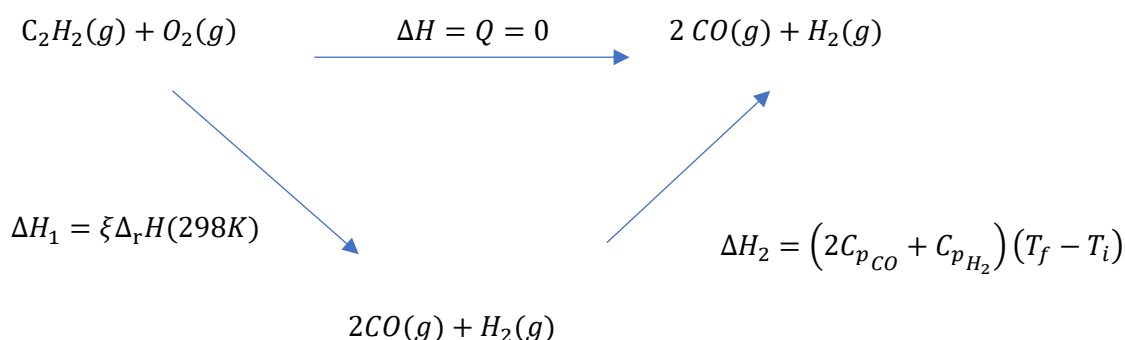
Données: enthalpies standard de formation à 298 K (qu'on admet constantes à toute température) en $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$:

$CO(g)$: -110,4 ; $C_2H_2(g)$: 226,51

Capacités thermiques molaires standard à pression constante en $\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$:

H_2 : $C_{P_{m_1}}^0 = 27,6$; CO : $C_{P_{m_2}}^0 = 29,3$

On imagine le chemin suivant :



Soit :

$$\xi \Delta_r H(298K) + (2C_{p_{CO}} + C_{p_{H_2}})(T_f - T_i) = 0$$

Or $\xi = 1 \text{ mole}$ car la réaction est quantitative (réaction de combustion) ; Aussi :

$$T_f = T_i - \frac{\Delta_r H(298K)}{2C_{p_{CO}} + C_{p_{H_2}}}$$

Avec $\Delta_r H(298K) = 2\Delta_f H(CO, g) - \Delta_f H(C_2H_2, g)$

$$T_f = T_i - \frac{2\Delta_f H(CO, g) - \Delta_f H(C_2H_2, g)}{2C_{p_{CO}} + C_{p_{H_2}}}$$

AN :

$$T_f = 5487K = 5214^\circ C \quad (\text{ouille !})$$

Reprendre l'exercice, si la combustion à lieu dans l'air. On ne fera pas l'application numérique mais on commentera le résultat littéral.

V. POINTS CLES DU CHAPITRE TX1

Savoir définir l'avancement élémentaire,

Connaître l'écriture d'une réaction chimique et notamment le lien avec les coefficients stœchiométriques algébriques.

Savoir définir les grandeurs molaires (exemple : volume molaire, enthalpie, entropie, capacité thermique...)

Savoir définir la notion d'état standard

Savoir définir quelques grandeurs molaires standard et grandeurs standard de réaction.

Savoir définir l'enthalpie standard de réaction : enthalpie standard de formation,

Savoir calculer $\Delta_r H^0$ avec loi de Hess

Connaître le calcul dans le cas d'un changement d'état et le lien avec l'enthalpie standard de changement d'état.

Connaître la définition d'un état standard de référence et comprendre la nuance par rapport à l'état standard.

Connaître les états standard à 298 K de certains éléments : *exemple* C_{graphite} , $H_2(g)$, $O_2(g)$, $N_2(g)$, $Cl_2(g)$, $Br_2(l)$, $I_2(s)$.

Savoir définir quantitativement les réactions athermique, endothermique et exothermique,

Savoir réaliser un calcul d'enthalpie au cours d'une réaction isobare et isotherme,

Savoir calculer une température de flamme (méthodologie : point très important !)

CHAPITRE TX2

Équilibre, Rupture et déplacement d'équilibre

CE QUE DIT LE PROGRAMME

7.2. Deuxième principe de la thermodynamique appliqué aux transformations physico-chimiques	
Enthalpie de réaction, entropie de réaction, enthalpie libre de réaction et grandeurs standard associées. Relation entre enthalpie libre de réaction et quotient de réaction ; équilibre physico-chimique ; évolution d'un système chimique.	Justifier qualitativement ou prévoir le signe de l'entropie standard de réaction. Relier création d'entropie et enthalpie libre de réaction lors d'une transformation d'un système physico-chimique à pression et température fixées. Prévoir le sens d'évolution à pression et température fixées d'un système physico-chimique dans un état donné à l'aide de l'enthalpie libre de réaction. Déterminer les grandeurs standard de réaction à partir des tables de données thermodynamiques et de la loi de Hess.
Constante thermodynamique d'équilibre ; relation de Van 't Hoff.	Citer et exploiter la relation de Van 't Hoff. Déterminer la valeur de la constante thermodynamique d'équilibre à une température quelconque. Déterminer l'évolution de la valeur d'une constante thermodynamique d'équilibre en fonction de la température.
État final d'un système : équilibre chimique ou transformation totale.	Déterminer la composition chimique d'un système dans l'état final, en distinguant les cas d'équilibre chimique et de transformation totale, pour une transformation modélisée par une réaction chimique unique.
Optimisation thermodynamique d'un procédé chimique : - par modification de la valeur de K° ; - par modification de la valeur du quotient réactionnel.	Identifier les paramètres d'influence et leur contrôle pour optimiser une synthèse ou minimiser la formation d'un produit secondaire indésirable.

Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à l'évolution des systèmes où se déroulent des réactions chimiques. Nous avons vu précédemment que l'enthalpie libre était un potentiel thermodynamique pour des évolutions isobares et isothermes. Cette propriété nous permettra donc de déterminer le sens d'évolution d'un système ainsi que la condition d'équilibre chimique de ce système. Nous introduirons alors la notion de constante d'équilibre afin de déterminer l'état final d'un système en équilibre chimique.

En outre, un des objectifs de la chimie est la synthèse ou la production d'espèces chimiques, tant dans l'industrie qu'au laboratoire. Il faut donc trouver les conditions opératoires pour effectuer ces transformations dans des conditions optimales. Sur un plan comptable, le souci d'un industriel est de minimiser le coût de revient par unité de quantité de matière produite. Ainsi, l'obtention d'un rendement élevé fait partie des critères à optimiser.

I. CRITERE D'EVOLUTION D'UN SYSTEME SIEGE D'UNE REACTION CHIMIQUE

A. Entropie standard de réaction

i. Définition

Soit un système siège d'une réaction chimique $0 = \sum_i \nu_i A_i$. Au cours d'une transformation infinitésimale, la variation d'entropie est donnée par

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{P, \xi} dT + \left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_{T, \xi} dP + \Delta_r S d\xi$$

où ξ est l'avancement de la réaction et où $\Delta_r S = \left(\frac{\partial S}{\partial \xi} \right)_{T, P} = \sum_i \nu_i S_{m,i}$ est l'entropie de réaction.

Lorsque tous les constituants A_i sont pris dans leurs états standard, à température et pression fixées :

$$dS^0 = \Delta_r S^0 d\xi = \left(\sum_i \nu_i S_i^0 \right) d\xi$$

L'entropie standard de réaction en $J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$ s'exprime en fonction des entropies molaires standard :

$$\Delta_r S^0 = \left(\frac{\partial S^0}{\partial \xi} \right)_{T, P} = \sum_i \nu_i S_{m,i}^0$$

avec $S_{m,i}^0 = \left(\frac{\partial S^0}{\partial n_i} \right)_{T, P}$

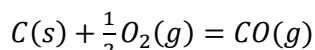
Les entropies molaires standard sont tabulées et permettent de calculer l'entropie standard d'une réaction. On donne quelques ordres de grandeur pour les valeurs des entropies molaires standard :

$$S_{m,gaz}^0 \approx 200 J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1} \quad S_{m,liquide}^0 \approx 50 J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1} \quad S_{m,solide}^0 \approx 5 J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$$

Remarque : dans une certaine interprétation, l'entropie est une mesure du désordre. On constate que les gaz correspondent à un état plus désordonné que les liquides, dont l'état est lui-même plus désordonné que les solides.

ii. Interprétation de l'entropie standard de réaction

Considérons la réaction



et estimons l'entropie standard de cette réaction

$$\Delta_r S^0 = \sum_i \nu_i S_{m,i}^0 = S_m^0(CO, g) - S_m^0(C, s) - \frac{1}{2} S_m^0(O_2, g)$$

Comme nous l'avons vu, l'entropie molaire standard d'un gaz, de l'ordre de $200 J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$, est très supérieure à celle d'une phase condensée. En première approximation, on peut négliger l'entropie molaire standard des phases condensées :

$$\Delta_r S^0 \approx S_m^0(CO, g) - \frac{1}{2} S_m^0(O_2, g) = 100 J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$$

Vérifions cette estimation avec les valeurs exactes ci-dessous.

Espèce	$C(s)$	$O_2(g)$	$CO(g)$	$\Delta_r S^0 = 197,6 - 5,7 - \frac{1}{2} \times 200,5$ $\Delta_r S^0 = 89,4 J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$
(en $J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$)	5,7	205,0	197,6	

Cette valeur est bien de l'ordre de grandeur estimé. Il est donc possible d'estimer à partir des seules espèces gazeuses.

Ainsi, on peut écrire, avec $S_{m,i}^0 \approx S_{m,gaz}^0 = 200 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$,

$$\Delta_r S^0 \approx \sum_{\text{gaz } i} \nu_i S_{m,i}^0 \approx \underbrace{\left(\sum_{\text{gaz } i} \nu_i \right)}_{=\Delta \nu_g} S_{m,gaz}^0 = \Delta \nu_g S_{m,gaz}^0$$

Au cours d'une réaction, la somme des nombres stœchiométriques algébriques des espèces gazeuses est notée

$$\Delta \nu_g = \sum_{\text{gaz } i} \nu_i$$

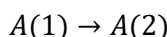
L'entropie standard de réaction $\Delta_r S^0$ est donc du même signe que $\Delta \nu_g$:

- Si $\Delta_r S^0 > 0$, $\Delta \nu_g > 0$: la **quantité de gaz augmente** au cours de la réaction ("le désordre augmente").
- Si $\Delta_r S^0 < 0$, $\Delta \nu_g < 0$: la **quantité de gaz diminue** au cours de la réaction ("le désordre diminue").

Remarque : dans le cas de la réaction étudiée, $\Delta \nu_g = \nu(\text{CO}, g) + \nu(\text{O}_2, g) = 1 - 1/2 = 1/2 > 0$ et $\Delta_r S^0 > 0$.

iii. Changement d'état

Considérons 1 mole d'un corps pur A subissant un changement d'état, d'un état 1 à un état 2 :



Au cours de ce changement d'état, l'enthalpie du corps A subit une discontinuité

$$\Delta_{1 \rightarrow 2} H_m = H_m(A, 2) - H_m(A, 1)$$

où l'indice m indique que le système est rapporté à une mole du corps pur A .

Un changement d'état peut s'opérer à température et pression constante de sorte que

$$dS = \frac{dH}{T} - \frac{V}{T} dP = \frac{dH}{T}$$

En notant $T_{1 \rightarrow 2}$ la température de changement d'état à la pression considérée, on obtient la discontinuité de l'entropie

$$\Delta_{1 \rightarrow 2} S_m = S_m(A, 2) - S_m(A, 1) = \frac{H_m(A, 2) - H_m(A, 1)}{T_{1 \rightarrow 2}}$$

L'**entropie molaire standard de fusion** du corps A est l'entropie standard de la réaction :

$$A(s) = A(\ell) \quad \Delta_r S^0 = \sum_i \nu_i S_{m,i}^0 = \Delta_{\text{fus}} S_m^0(A) = \frac{\Delta_{\text{fus}} H_m^0(A)}{T_{\text{fus}}}$$

L'**entropie molaire standard de vaporisation** du corps A est l'entropie standard de la réaction :

$$A(\ell) = A(g) \quad \Delta_r S^0 = \sum_i \nu_i S_{m,i}^0 = \Delta_{\text{vap}} S_m^0(A) = \frac{\Delta_{\text{vap}} H_m^0(A)}{T_{\text{vap}}}$$

Remarques :

- (1) On en déduit les grandeurs molaires standard de solidification et de liquéfaction : $\Delta_{\text{sol}} S_m^0(A) = -\Delta_{\text{fus}} S_m^0(A)$ et $\Delta_{\text{liq}} S_m^0(A) = -\Delta_{\text{vap}} S_m^0(A)$
- (2) Dans la suite, on supprimera l'indice m des grandeurs molaires standard de changement d'état afin de ne pas alourdir les notations : $\Delta_{1 \rightarrow 2} S_m^0(A) = \Delta_{1 \rightarrow 2} S^0(A)$

B. Enthalpie libre standard de réaction

i. Expression de $\Delta_r G^0$

Soit un système siège d'une réaction chimique $0 = \sum_i \nu_i A_i$. Au cours d'une transformation infinitésimale, la variation d'enthalpie libre est donnée par

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P, n_i} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T, n_i} dP + \Delta_r G d\xi$$

où ξ est l'avancement de la réaction et où $\Delta_r G = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T, P} = \sum_i \nu_i G_{m,i} = \sum_i \nu_i \mu_i$ est l'enthalpie libre de réaction.

Lorsque tous les constituants A_i sont pris dans leurs états standard, à température et pression fixées :

$$dG^0 = \Delta_r G^0 d\xi = \left(\sum_i \nu_i G_{m,i}^0\right) d\xi$$

L'**enthalpie libre standard de réaction** en $J.mol^{-1}$ s'exprime en fonction des enthalpies molaires standard $G_{m,i}^0$ (potentiels chimiques standard) :

$$\Delta_r G^0 = \left(\frac{\partial G^0}{\partial \xi}\right)_{T, P} = \sum_i \nu_i G_{m,i}^0 = \sum_i \nu_i \mu_i^0$$

avec $G_{m,i}^0 = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T, P}$

De plus, par définition, l'enthalpie libre d'un système vaut

$$G = U + PV - TS = H - TS$$

Dérivons par rapport à l'avancement ξ , à température et pression constantes :

$$\left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T, P} = \left(\frac{\partial H}{\partial \xi}\right)_{T, P} - T \left(\frac{\partial S}{\partial \xi}\right)_{T, P}$$

soit

$$\Delta_r G = \Delta_r H - T \Delta_r S$$

Il suffit d'ajouter un exposant 0 si l'on se trouve dans les conditions standard.

Les **grandeurs standard de réaction** vérifient :

$$\Delta_r G^0 = \Delta_r H^0 - T \Delta_r S^0$$

Remarque : $\Delta_r G^0$ possède la même dimension que $\Delta_r H^0$ et son unité est le $J.mol^{-1}$. Elle s'exprime souvent en $kJ.mol^{-1}$

ii. Variation de $\Delta_r G^0$ avec la température

Lien avec $\Delta_r S^0(T)$

Considérons un système siège d'une réaction chimique de la forme $0 = \sum_i \nu_i A_i$. La variation de l'enthalpie libre au cours d'une transformation infinitésimale vaut $dG = -SdT + VdP + \Delta_r G d\xi$

On en déduit $\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P, \xi} = -S$

En dérivant cette équation par rapport à ξ , à T et P constantes, on trouve $\left[\frac{\partial}{\partial \xi} \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P, \xi}\right]_{T, P} = -\left(\frac{\partial S}{\partial \xi}\right)_{T, P}$

En l'absence de changement d'état G est une fonction C^2 de sorte que, en omettant les indices,

$$\frac{\partial}{\partial \xi} \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right) = \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)$$

Par conséquent $\left[\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T, P}\right]_{P, \xi} = -\left(\frac{\partial S}{\partial \xi}\right)_{T, P}$

Avec $\left(\frac{\partial S}{\partial \xi}\right)_{T, P} = \Delta_r S$ et $\left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T, P} = \Delta_r G$

on trouve :

$$\left[\frac{\partial}{\partial T} \Delta_r G\right]_{P, \xi} = -\Delta_r S$$

et, dans les conditions standard, $\Delta_r G^0 = \Delta_r G^0(T)$ ne dépend que de la température.

$$\frac{d\Delta_r G^0}{dT} = -\Delta_r S^0$$

Lien avec $\Delta_r H^0(T)$

En utilisant les deux relations précédentes $\Delta_r G^0 = \Delta_r H^0 - T\Delta_r S^0$ et $\frac{d\Delta_r G^0}{dT} = -\Delta_r S^0$, on obtient :

$$\Delta_r G^0 = \Delta_r H^0 + T \frac{d\Delta_r G^0}{dT} \text{ soit } \frac{\Delta_r G^0}{T} - \frac{d\Delta_r G^0}{dT} = \frac{\Delta_r H^0}{T}$$

On reconnaît une dérivée totale dans le membre de gauche

$$\frac{\Delta_r G^0}{T} - \frac{d\Delta_r G^0}{dT} = -T \frac{d}{dT} \left[\frac{\Delta_r G^0}{T} \right]$$

Finalement, on obtient la **relation de Gibbs-Helmholtz**

$$\frac{d}{dT} \left[\frac{\Delta_r G^0}{T} \right] = -\frac{\Delta_r H^0}{T^2}$$

Exemple : Pour la réaction de Boudouard: $C(s) + CO_2(g) = 2CO(g)$

$\Delta_r G^0$ (298 K) = 120,2 kJ.mol⁻¹ et $\Delta_r H^0$ (298 K) = 172,5 kJ.mol⁻¹.

Calculer $\Delta_r G^0$ (400 K) en supposant que $\Delta_r H^0$ reste constante sur l'intervalle de température considéré.

$$\frac{d}{dT} \left[\frac{\Delta_r G^0}{T} \right] = -\frac{\Delta_r H^0}{T^2} \text{ s'intègre en :}$$

$$\Delta_r G^0(T_1) = T_1 \left(\frac{\Delta_r G^0(T_0)}{T_0} - \int_{T_0}^{T_1} -\frac{\Delta_r H^0}{T^2} dT \right) \approx T_1 \left(\frac{\Delta_r G^0(T_0)}{T_0} - \Delta_r H^0 \int_{T_0}^{T_1} -\frac{dT}{T^2} \right)$$

$$\Delta_r G^0(T_1) \approx T_1 \left(\frac{\Delta_r G^0(T_0)}{T_0} + \Delta_r H^0 \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_0} \right) \right)$$

A.N.: $\Delta_r G^0(400K) \approx 102,3 \text{ kJ.mol}^{-1}$

iii. Comment calculer ?

- Calculer $\Delta_r H^0$ (298 K) et $\Delta_r S^0$ (298 K) à l'aide des grandeurs tabulées.
- Utiliser la relation $\Delta_r G^0 = \Delta_r H^0 - T\Delta_r S^0$.

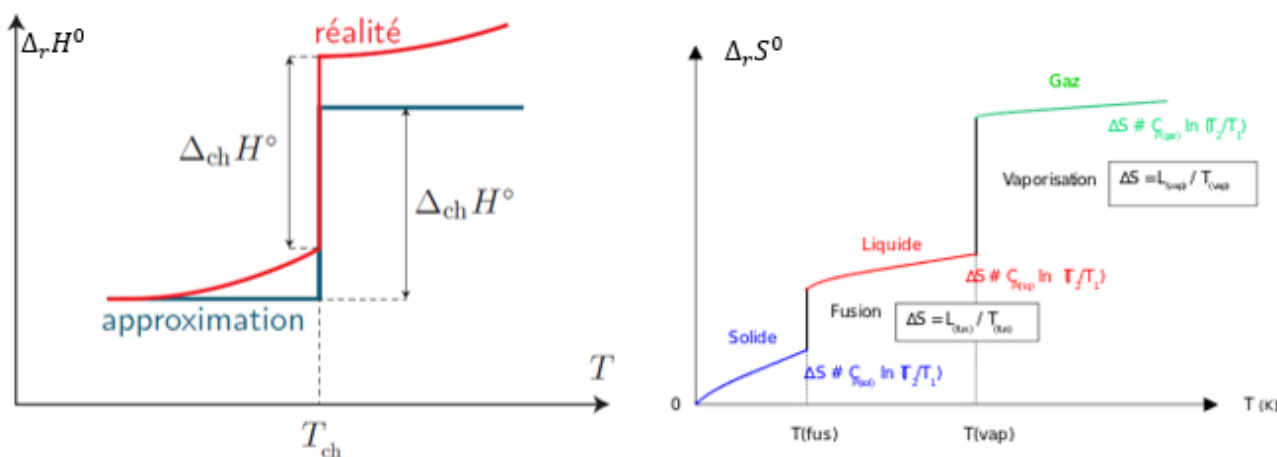
En bonne approximation, on peut supposer que $\Delta_r H^0$ et $\Delta_r S^0$ sont constantes en l'absence de changement d'état. L'erreur commise sur $\Delta_r G^0$, $\Delta_r H^0$ et $\Delta_r S^0$ est alors de l'ordre de 10% au maximum.

Approximation d'Ellingham :

En l'absence de changement d'état, l'enthalpie standard de réaction et l'entropie standard de réaction sont des constantes, indépendantes de la température :

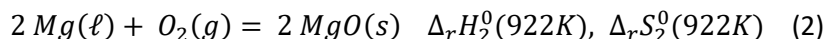
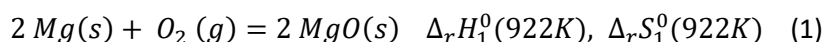
$$\Delta_r H^0 = c^{te} \quad \text{et} \quad \Delta_r S^0 = c^{te} \quad \text{en l'absence de changement d'état}$$

Remarque : Si un changement d'état se produit, $\Delta_r H^0$ et $\Delta_r S^0$ subissent une discontinuité à la température du changement d'état.

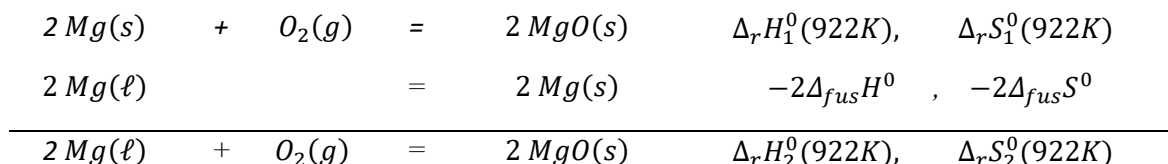


iv. Changement d'état

Le magnésium Mg fond à 922 K sous 1 bar. On note $\Delta_{fus}H^0(Mg)$ son enthalpie molaire standard de fusion. Considérons les réactions :



On cherche à relier $\Delta_r H_1^0$ et $\Delta_r H_2^0$ d'une part, et $\Delta_r S_1^0$ et $\Delta_r S_2^0$ d'autre part. L'équation (2) est la somme de l'équation (1) et de $Mg(l) = Mg(s)$:



On en déduit : $\Delta_r H_2^0(922K) = \Delta_r H_1^0(922K) - 2\Delta_{fus}H^0$

$$\Delta_r S_2^0(922K) = \Delta_r S_1^0(922K) - 2\Delta_{fus}S^0 = \Delta_r S_1^0(922K) - 2 \frac{\Delta_{fus}H^0}{T_{fus}}$$

Soit, en introduisant le nombre stœchiométrique algébrique de Mg, $\nu(Mg)$:

$$\Delta_r H_2^0(922K) = \Delta_r H_1^0(922K) + \nu(Mg)\Delta_{fus}H^0 \quad \text{et} \quad \Delta_r S_2^0(922K) = \Delta_r S_1^0(922K) + \nu(Mg)\Delta_{fus}S^0$$

Cependant $\Delta_r G_1^0 = \Delta_r H_1^0 - T_{fus}\Delta_r S_1^0$ et $\Delta_r G_2^0 = \Delta_r H_2^0 - T_{fus}\Delta_r S_2^0$. On en déduit :

$$\Delta_r G_2^0(T_{fus}) - \Delta_r G_1^0(T_{fus}) = 0$$

L'**enthalpie libre standard de réaction** est **continue** lors d'un **changement d'état** (à la température de ce changement):

$$\Delta_r G^0(T_{1 \rightarrow 2}^+) = \Delta_r G^0(T_{1 \rightarrow 2}^-)$$

C. Critère d'évolution

Pour une réaction chimique d'avancement ξ , la condition d'évolution (Cf. chapitre T2) à T et P constantes, s'écrit :

$$dG = \Delta_r G d\xi \quad \text{soit} \quad \Delta_r G d\xi \leq 0$$

Une **réaction chimique**, à température T et pression P constantes, **évolue spontanément** de sorte que :

$$\Delta_r G d\xi \leq 0$$

où ξ est l'avancement élémentaire de la réaction. On en déduit

$$\Delta_r G < 0 \text{ évolution dans le sens direct } \xrightarrow{1} : d\xi > 0$$

$$\Delta_r G > 0 \text{ évolution dans le sens indirect } \xleftarrow{2} : d\xi < 0$$

$$\Delta_r G = 0 \text{ l'équilibre chimique est atteint}$$

Remarques :

- (1) Cette propriété, démontrée dans le cas isobare et isotherme, est en fait plus générale. Elle est notamment vérifiée pour des transformations monobares et monothermes où $P = P_{ext}$ et $T = T_{ext}$ dans les états initial et final.
- (2) En chimie, on définit également l'**affinité chimique** (HP) telle que $A = -\Delta_r G$, de telle sorte que le critère d'évolution s'écrive :

$$Ad\xi \geq 0$$

D. La réaction chimique : un processus irréversible

Considérons une réaction chimique $0 = \sum_i \nu_i A_i$ à température et pression constantes. Dans ces conditions, $G = H - TS$ est le bon potentiel thermodynamique et $dG = \Delta_r G d\xi = dH - TdS$

Par ailleurs, à température et pression constantes et en l'absence de travail utile, l'application des deux principes de la thermodynamique conduit à :

$$dH = \delta Q + VdP + \delta W_u = \delta Q \quad dS = \frac{\delta Q}{T_{\text{front}}} + \delta S^p = \frac{\delta Q}{T} + \delta S^p$$

On en déduit $\Delta_r G d\xi = dH - TdS = \delta Q - T\left(\frac{\delta Q}{T} + \delta S^p\right) = -T\delta S^p$

Soit

$$\delta S^p = -\frac{\Delta_r G d\xi}{T}$$

La condition $\Delta_r G d\xi \leq 0$ est bien compatible avec $\delta S^p \geq 0$.

À température T et pression P constantes, une réaction chimique est une source d'irréversibilité. Le taux de création d'entropie par unité d'avancement vaut

$$\frac{\delta S^p}{d\xi} = -\frac{\Delta_r G}{T}$$

Remarque : Il ne faut pas confondre les termes *renversables* et *réversibles*. Une réaction chimique qui conduit à un équilibre chimique peut avoir lieu dans les deux sens $\xrightarrow{1}$ et $\xleftarrow{2}$ en fonction des quantités de matière initiales : elle est dite renversable. En revanche, toute évolution d'un système due à une réaction chimique est une évolution irréversible $\delta S^p > 0$! (Cf. Chapitre T1)

II. ÉQUILIBRE CHIMIQUE**A. Quotient de réaction et enthalpie libre de réaction**

Considérons une réaction chimique de la forme $0 = \sum_i \nu_i A_i$ et exprimons son enthalpie libre de réaction en fonction des activités des différents constituants. Les potentiels chimiques des espèces A_i sont donnés par $\mu_i = \mu_i^0 + RT \ln a_i$ où a_i est l'activité du constituant i . On en déduit :

$$\Delta_r G = \sum_i \nu_i \mu_i = \underbrace{\sum_i \nu_i \mu_i^0}_{\Delta_r G^0} + RT \sum_i \nu_i \ln a_i$$

Mais

$$\sum_i \nu_i \ln a_i = \sum_i \ln a_i^{\nu_i} = \ln \left(\prod_i a_i^{\nu_i} \right)$$

Finalement, on obtient

$$\Delta_r G = \Delta_r G^0 + RT \ln Q_r \quad \text{avec} \quad Q_r = \prod_i a_i^{\nu_i}$$

Soit une réaction chimique de la forme $0 = \sum_i \nu_i A_i$. On définit le **quotient réactionnel** ou **quotient de réaction** par

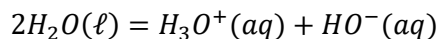
$$Q_r = \prod_i a_i^{\nu_i}$$

où a_i est l'activité du constituant i . Un quotient réactionnel est sans dimension.

L'enthalpie libre de réaction d'une réaction s'exprime en fonction de l'enthalpie libre standard de réaction et du quotient de la réaction :

$$\Delta_r G = \Delta_r G^0 + RT \ln Q_r$$

Exemple : Le quotient de la réaction



pour des conditions initiales telles que $H_3O^+ = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ et $HO^- = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ vaut

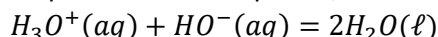
$$Q_r = \frac{[a([H_3O^+,aq])]^1 \times [a([HO^-,aq])]^1}{[a([H_2O])]^2}$$

On en déduit

$$Q_r = \frac{[H_3O^+][HO^-]}{(c^0)^2} = 10^{-3}$$

Attention, *a priori* $Q_r \neq K_e$: le quotient de cette réaction n'est pas égal au produit ionique de l'eau tant que l'équilibre chimique n'est pas atteint ! L'équilibre n'est atteint que si $Q_r = 0$!

Si l'on considère la réaction acido-basique en solution aqueuse, inverse de la précédente



le quotient de la réaction vaut

$$Q_r = \frac{[a([H_2O])]^2}{[a([H_3O^+,aq])]^1 \times [a([HO^-,aq])]^1}$$

soit

$$Q_r = \frac{(c^0)^2}{[H_3O^+][HO^-]} = 10^3$$

Le quotient de la réaction est l'inverse du précédent.

Le sens de la réaction est important pour le calcul de Q_r . **Il faut veiller à mettre les activités des produits au numérateur et celles des réactifs au dénominateur.**

B. Constante d'équilibre

i. Définition

À l'équilibre chimique, $\Delta_r G_{eq} = 0$ soit $\Delta_r G^0(T) + RT \ln Q_{eq} = 0$. Cela veut dire que le quotient réactionnel à l'équilibre prend une valeur qui ne dépend que de la température et que l'on notera $K^0(T)$.

Pour une réaction chimique d'enthalpie libre standard $\Delta_r G^0(T)$, la **constante d'équilibre thermodynamique** $K^0(T)$ est définie par:

$$RT \ln K^0(T) = -\Delta_r G^0(T) \quad \text{soit} \quad K^0(T) = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^0(T)}{RT}\right)$$

Loi d'action des masses (ou relation de Gulberg et Waage)

Considérons une réaction $0 = \sum_i \nu_i A_i$ et a_i l'activité du constituant A_i . À l'équilibre chimique, le quotient réactionnel prend une valeur particulière, appelée constante d'équilibre et définie par

$$Q_{eq} = K^0(T) = \prod_i a_{i,eq}^{\nu_i}$$

ii. Expressions de $K^0(T)$

Systèmes monophasés gazeux

En supposant les gaz parfaits, l'activité a_i du gaz A_i s'écrit: $a_i = \frac{P_i}{P^0}$ où P_i est la pression partielle du gaz A_i . On a alors:

$$K^0(T) = \prod_i \left(\frac{P_{i,eq}}{P^0}\right)^{\nu_i}$$

Exemple : Équilibre de Deacon d'équation: $4HCl(g) + O_2(g) = 2H_2O(g) + 2Cl_2(g)$ $K^0(T) = \frac{P(H_2O)_{eq}^2 \cdot P(Cl_2)_{eq}^2 \cdot P^0}{P(HCl)_{eq}^4 \cdot P(O_2)_{eq}}$

On peut également exprimer les pressions partielles en fonction:

- des quantités de matière de chaque gaz: $P_i = \frac{n_i}{n} P$ avec $n = \sum_i n_i$ et $P = \sum_i P_i$. On a alors:

$$K^0(T) = \prod_i (n_{i,eq})^{v_i} \cdot \left(\frac{P}{n P^0}\right)^{\sum_i v_i} = \prod_i (n_{i,eq})^{v_i} \cdot \left(\frac{RT}{V P^0}\right)^{\sum_i v_i}$$

- des fractions molaires de chaque gaz: $x_i = \frac{n_i}{n}$. On a alors:

$$K^0(T) = \prod_i (x_{i,eq})^{v_i} \cdot \left(\frac{P}{P^0}\right)^{\sum_i v_i}$$

Exemple : pour l'équilibre de Deacon, on a alors:

$$K^0(T) = \frac{n(\text{H}_2\text{O})_{eq}^2 \cdot n(\text{Cl}_2)_{eq}^2}{n(\text{HCl})_{eq}^4 \cdot n(\text{O}_2)_{eq}} \cdot \left(\frac{P}{n P^0}\right)^{-1} = \frac{x(\text{H}_2\text{O})_{eq}^2 \cdot x(\text{Cl}_2)_{eq}^2}{x(\text{HCl})_{eq}^4 \cdot x(\text{O}_2)_{eq}} \cdot \left(\frac{P}{P^0}\right)^{-1}$$

Solution aqueuse diluée idéale

L'activité du solvant est égale à 1; l'activité des solutés est égale au rapport $\frac{c_i}{c^0}$ avec $c^0 = 1 \text{ mol.L}^{-1}$.

On a alors:

$$K^0(T) = \prod_i \left(\frac{c_{i,eq}}{c^0}\right)^{v_i}$$

Exemple : acide acétique en solution : $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} = \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ $K^0(T) = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]_{eq} \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]_{eq}}{[\text{CH}_3\text{COOH}]_{eq} \cdot c^0}$

Systèmes polyphasés

Exemple : le chromate d'argent $\text{Ag}_2\text{CrO}_4(s) = 2\text{Ag}^+(aq) + \text{CrO}_4^{2-}(aq)$ $K^0(T) = \frac{[\text{Ag}^+]_{eq}^2 \cdot [\text{CrO}_4^{2-}]_{eq}}{c^0^3}$

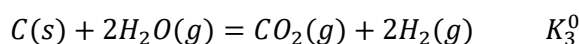
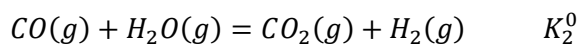
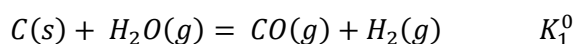
L'activité du solide vaut un.

Remarques :

- (1) $K^0(T)$ caractérisant le système lorsque celui-ci est à l'équilibre, nous omettrons désormais l'indice "eq".
- (2) $P^0 = 1 \text{ bar}$ et $c^0 = 1 \text{ mol.L}^{-1}$ donc on peut les omettre dans les expressions de $K^0(T)$ à condition de mettre les pressions en bar et les concentrations en mol.L^{-1} . Néanmoins, cela ne permet plus de vérifier que $K^0(T)$ est sans dimension.

iii. Relation entre constantes d'équilibre

Considérons un système siège de plusieurs réactions chimiques dont les équations sont linéairement dépendantes:



On voit que les équations des trois réactions sont liées par: (3) = (1) + (2). Nous cherchons alors la relation entre leurs constantes d'équilibre.

Nous savons que $\Delta_r G_3^0 = \Delta_r G_1^0 + \Delta_r G_2^0$. Or, $\Delta_r G_i^0 = -RT \ln K_i^0$ donc $RT \ln K_3^0 = RT \ln(K_1^0 K_2^0)$. Finalement: $K_3^0 = K_1^0 K_2^0$.

Soit un équilibre (3) dont l'équation est la combinaison des équations des équilibres (1) et (2):

$$(3) = a \cdot (1) + b \cdot (2)$$

On a alors:

$$K_3^0 = (K_1^0)^a \cdot (K_2^0)^b$$

iv. Influence de T sur K^0

La relation de Gibbs-Helmholtz donne

$$\frac{d}{dT} \left[\frac{\Delta_r G^0}{T} \right] = - \frac{\Delta_r H^0}{T^2}$$

Or, $\Delta_r G^0(T) = -RT \ln K^0(T)$ donc on a

$$\frac{d}{dT} [\ln K^0(T)] = \frac{\Delta_r H^0}{RT^2}$$

Relation de Van't Hoff

$$\frac{d(\ln K^0(T))}{dT} = \frac{\Delta_r H^0}{RT^2}$$

Lorsque la température augmente, la constante d'équilibre thermodynamique:

- croît pour une réaction endothermique ($\Delta_r H^0 > 0$);
- décroît pour une réaction exothermique ($\Delta_r H^0 < 0$).

Lorsque l'intervalle de température étudié n'est pas très important, on peut considérer K^0 comme constante (approximation d'Ellingham). On a alors:

$$\ln K^0(T_2) - \ln K^0(T_1) = - \frac{\Delta_r H^0}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

v. Température d'inversion

On appelle **température d'inversion** la température T_i telle que $K^0(T_i) = 1$ ou encore $\Delta_r G^0(T_i) = 0$.

C. Évolution vers l'équilibre

Soit une réaction chimique de la forme $0 = \sum_i \nu_i A_i$. On note Q_r la valeur initiale du quotient réactionnel et $K^0(T)$ la constante de cet équilibre. On cherche à déterminer le sens d'évolution de la réaction chimique. Pour ce faire, nous allons comparer le quotient de réaction Q_r à la constante de réaction K^0 .

- initialement $\Delta_r G = \Delta_r G^0 + RT \ln Q_r$
- à l'équilibre $0 = \Delta_r G^0 + RT \ln K^0$

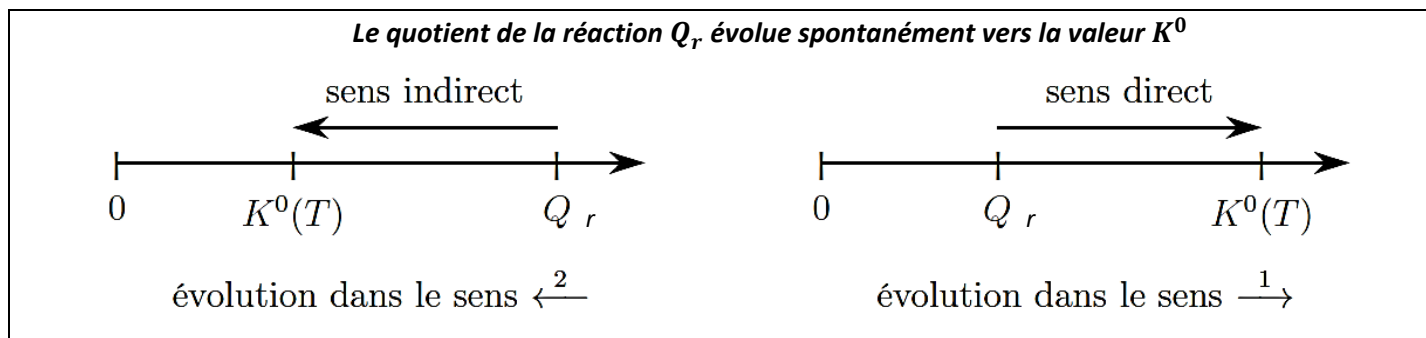
Ainsi l'enthalpie libre de réaction d'un système chimique s'exprime uniquement en fonction du quotient réactionnel et de la constante d'équilibre :

$$\Delta_r G = RT \ln \left(\frac{Q_r}{K^0} \right)$$

Si $Q_r < K^0$ alors $\Delta_r G < 0$ et la réaction chimique évolue dans le sens direct $\xrightarrow{1}$.

Si $Q_r > K^0$ alors $\Delta_r G > 0$ et la réaction chimique évolue dans le sens indirect $\xleftarrow{2}$.

Si $Q_r < K^0$, la réaction évolue dans le sens direct ce qui a pour conséquence d'augmenter la valeur de Q_r . Si $Q_r > K^0$, la réaction évolue dans le sens indirect ce qui a pour conséquence de diminuer la valeur de Q_r . On dit que " Q_r évolue vers K^0 ".



Ordre de grandeur :

Si $K \gg 1$, on a en général une évolution dans le sens direct jusqu'à disparition du réactif limitant: **réaction quantitative**.

Si $K \ll 1$, on a en général une évolution dans le sens indirect: **il n'y a pas de réaction**.

Remarque : Dans une **réaction totale**, le taux d'avancement final est rigoureusement de 100 %, ce qui signifie que le réactif limitant est totalement consommé. Ce cas est en réalité très rare, car il correspond à une rupture d'équilibre : puisque l'une des espèces chimiques de l'équilibre, le réactif limitant a disparu.

Le plus souvent, lorsque la constante d'équilibre est grande devant 1, le réactif limitant est presque totalement consommé mais il en reste des traces : sa concentration est négligeable devant celles des autres espèces, mais pas rigoureusement nulle. La réaction est alors dite quantitative.

III. DETERMINATION DE L'ÉTAT FINAL D'UN SYSTÈME

A. Description de l'état d'équilibre d'un système

Outre l'avancement ξ défini par $\xi_i(t) = \frac{n_i(t) - n_i(0)}{\nu_i}$, d'autres grandeurs peuvent être utilisées pour décrire l'évolution d'un système puis caractériser l'état d'équilibre.

i. Coefficient de dissociation (ou taux d'avancement ou de conversion)

Lorsque l'un des réactifs se dissocie, il peut être intéressant d'utiliser son coefficient de dissociation.

Le **coefficient de dissociation** d'un réactif est égal au rapport de la quantité de réactif dissocié sur sa quantité initiale:

$$\alpha = \frac{n_i(0) - n_i(t)}{n_i(0)}$$

On a alors

$$n_i(t) = n_i(0)(1 - \alpha)$$

On parle également de **taux d'avancement** τ ou de **taux de conversion** (industrie cf TX3).

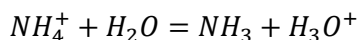
Exemple :

1. Calculer le pK_A , à 25°C, du couple NH_4^+/NH_3 , les données thermodynamiques étant les suivantes:

	NH_4^+	NH_3	H^+
$\Delta_f H^0$ (kJ.mol ⁻¹)	-132,5	-80,3	0
S_m^0 (J.K ⁻¹ .mol ⁻¹)	113,4	111,3	0

2. En déduire le coefficient de dissociation de NH_4^+ sachant que la concentration initiale d'acide est $c = 1,0 \cdot 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

1. La réaction de dissociation de l'acide s'écrit:



La constante d'équilibre est :

$$K^0(T) = K_A = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^0}{RT}\right)$$

avec $\Delta_r G^0 = \Delta_r H^0 - T\Delta_r S^0 = 52,8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ à 298 K. Alors, $pK_A = -\log K_A = 9,3$.

2.

	NH_4^+	+	H_2O	=	NH_3	+	H_3O^+
état initial	c		excès		0		0
état final	$c(1 - \alpha)$		excès		αc		αc

$$K_A = \frac{c\alpha^2}{1-\alpha}$$

En supposant $\alpha \ll 1$, on trouve: $\alpha = \sqrt{\frac{K_A}{c}}$ A.N.: $\alpha \approx 7,1 \cdot 10^{-3}$ et pH = 5,15. (hypothèse est bien vérifiée)

ii. Rendement théorique

Le **rendement théorique** pour un produit donné est défini par le rapport de la quantité de produit obtenu sur la quantité de produit qu'on aurait obtenu si la réaction était totale:

$$\rho = \frac{n(\text{produit})}{n(\text{produit si réaction totale})}$$

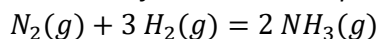
B. Systèmes homogènes gazeux

Dans le cas d'un système homogène, toutes les espèces mises en jeu sont présentes dans l'équilibre : l'équilibre chimique est toujours atteint.

Pour étudier l'équilibre d'un système homogène gazeux :

1. On réalise un tableau d'avancement.
2. On exprime la constante d'équilibre en fonction de l'avancement ξ_{eq} .
3. On en déduit la valeur de ξ_{eq} puis des pressions partielles de chaque gaz.

Exemple : Soit le système homogène dont la transformation chimique peut être modélisée par l'équation de réaction :



On introduit 1,0 mole de N_2 et 3,0 moles de H_2 . Quel est l'avancement à l'équilibre si T est fixée à 450K si :

1. la pression est fixée à 10 bar ?
2. le volume est fixé à 50 L ?

Données : $\Delta_r G^0(450\text{K}) = -1,52 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

1.

	$\text{N}_2(\text{g})$	+	$3 \text{H}_2(\text{g})$	=	$2 \text{NH}_3(\text{g})$
n_i (mol)	1,0		3,0		0
n_f (mol)	$1,0 - \xi_{eq}$		$3,0 - 3\xi_{eq}$		$2 \xi_{eq}$

À pression constante, il faut écrire la constante d'équilibre en fonction de la pression totale gazeuse :

$$Q_{eq} = K^0(T) = \frac{\left(\frac{P(\text{NH}_3)}{P^0}\right)^2}{\left(\frac{P(\text{H}_2)}{P^0}\right)\left(\frac{P(\text{H}_2)}{P^0}\right)^3} = \frac{\left(\frac{2\xi_{eq}}{4-2\xi_{eq}}\right)^2}{\left(\frac{1-\xi_{eq}}{4-2\xi_{eq}}\right)\left(\frac{3-3\xi_{eq}}{4-2\xi_{eq}}\right)^3} \left(\frac{P}{P^0}\right)^2 = \frac{16(2\xi_{eq}-\xi_{eq}^2)^2}{27(1-\xi_{eq})^4} \left(\frac{P}{P^0}\right)^2$$

De plus, $K^0 = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^0}{RT}\right) \approx 1,5$

On résoud alors l'équation du second degré en ξ_{eq} en conservant la racine positive et on obtient $\xi_{eq} \approx 0,75$ mol.

2. À volume constant, il faut écrire la constante d'équilibre en fonction du volume (on remplace P par $\frac{n_{tot}RT}{V}$).

$$K^0 = \frac{4\xi_{eq}^2}{27(1-\xi_{eq})^4} \left(\frac{VP^0}{RT}\right)^2$$

On résoud alors l'équation du second degré en ξ_{eq} en conservant la racine positive et on obtient $\xi_{eq} \approx 0,52$ mol.

La pression vaut alors $P = \frac{(4-2\xi_{eq})RT}{V}$ A.N. : $P \approx 2,2$ bar.

C. Systèmes hétérogènes

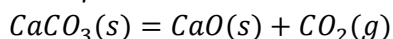
Si le système est hétérogène, il faut vérifier si toutes les espèces mises en jeu dans la réaction sont présentes ou non à la fin de l'évolution du système. Si toutes les espèces sont présentes, l'état final est un état d'équilibre et $Q_{eq} = K^0$.

Si une phase condensée a disparu, l'équilibre chimique ne peut être atteint : on dit qu'il y a rupture d'équilibre. Le quotient réactionnel n'est alors plus défini.

Pour étudier l'équilibre d'un système hétérogène (gaz + phases condensées) :

1. On réalise un tableau d'avancement.
2. On exprime la constante d'équilibre en fonction de l'avancement ξ_{eq} .
3. On en déduit la valeur de ξ_{eq} .
 - (a) Si la valeur de ξ_{eq} fait que toutes les quantités de matière dans l'état final sont positives, l'équilibre est atteint.
 - (b) Si la valeur de ξ_{eq} rend certaines quantités de matière négatives, un des constituants a disparu : il y a rupture d'équilibre.

Exemple : À 1100 K, on introduit $n = 0,10$ mol de $\text{CaCO}_3(s)$ dans un réacteur initialement vide de volume V . Le carbonate de calcium se dissocie suivant l'équation de réaction :



La constante d'équilibre de cet équilibre vaut $K^0(1100 \text{ K}) = 0,20$.

1. Quelle est la composition du système dans l'état final quand le volume du réacteur est $V = 10,0$ L ? Quelle est la pression régnant alors dans le réacteur ?
2. Quelle est la composition du système dans l'état final quand le volume du réacteur est $V = 100,0$ L ? Quelle est la pression régnant alors dans le réacteur ?
3. Donner l'allure de la courbe de variation de la pression P dans le réacteur en fonction de son volume V .

1. Pour savoir si le système évolue dans le sens direct, comparons Q à K^0 . Pour pouvoir calculer le quotient réactionnel, on va supposer qu'il y a initialement dans le réacteur une trace de $\text{CO}_2(g)$ et un cristal de $\text{CaO}(s)$. Dans ces conditions, la pression partielle de dioxyde de carbone tend vers 0. On a alors

$$Q_r = \frac{P(\text{CO}_2)}{P^0} \frac{a(\text{CaO},s)}{a(\text{CaCO}_3(s))} = \frac{P(\text{CO}_2)}{P^0} \approx 0 < 0,2$$

Le système évolue donc dans le sens direct. Il y a formation de $\text{CO}_2(g)$ et $\text{CaO}(s)$.

L'état final peut être un équilibre chimique ou non (disparition de l'un des constituants). Supposons que l'état final soit un équilibre chimique et faisons un tableau d'avancement.

	$\text{CaCO}_3(s)$	=	$\text{CaO}(s)$	+	$\text{CO}_2(g)$
état initial	n		0		0
état final	$n - \xi$		ξ		ξ

Si l'état final est un état d'équilibre

$$Q_r = K^0(T) = \frac{P(\text{CO}_2)}{P^0} = \frac{\xi_{eq}RT}{P^0V} \quad \text{soit} \quad \boxed{\xi_{eq} = \frac{P^0V}{RT} K^0}$$

où l'on a assimilé $\text{CO}_2(g)$ à un gaz parfait. Numériquement (attention $P^0 = 10^5 \text{ Pa}$!)

$$\xi_{eq} = \frac{10^5 \times 10 \cdot 10^{-3}}{8,314 \times 1100} \times 0,2 \Rightarrow \boxed{\xi_{eq} = 0,022 \text{ mol}}$$

On forme ainsi 0,022 mol de $\text{CaO}(s)$ et il reste 0,078 mol de CaCO_3 . L'état final est bien un état d'équilibre chimique. On a donc

$$\boxed{P = P(\text{CO}_2) = P^0 K^0 = 0,2 \text{ bar}} ; \quad \boxed{n(\text{CO}_2) = n(\text{CaO}) = 0,022 \text{ mol}} ; \quad \boxed{n(\text{CaCO}_3) = 0,078 \text{ mol}}$$

2. On reprend le calcul précédent en modifiant la valeur du volume dans l'application numérique. Il vient $\xi_{eq} = 0,218$ mol. Or l'avancement maximal pour cette transformation est 0,10 mol. L'état final n'est donc pas un état d'équilibre chimique. L'évolution de la composition du système s'arrête avec la disparition totale du carbonate de calcium CaCO_3 .

On a donc

$$\boxed{n(\text{CO}_2) = n(\text{CaO}) = 0,10 \text{ mol}} \quad \text{et} \quad \boxed{n(\text{CaCO}_3) = 0}$$

La loi des gaz parfaits permet de calculer la pression régnant dans le réacteur :

$$\boxed{P = P(\text{CO}_2) = \frac{n(\text{CO}_2)RT}{V} = \frac{0,1 \times 8,314 \times 1100}{100 \cdot 10^{-3}} = 9,2 \cdot 10^3 \text{ Pa} = 9,2 \cdot 10^{-2} \text{ bar}}$$

3. Calculons le volume à partir duquel il y a disparition totale du carbonate de calcium. Pour cela, on se place à la limite : on suppose qu'il reste un cristal de carbonate de calcium en très faible quantité et qu'il y a dans le réacteur 0,10 mol de CaCO_3 et 0,10 mol de $[\text{CaO}]$. L'équilibre chimique est encore réalisé et la valeur de la pression qui règne dans le réacteur est fixée par la constante d'équilibre :

$$\left(\begin{array}{l} P = P(\text{CO}_2) = P^0 K^0 \\ \xi_{lim} = 0,100 \text{ mol} \end{array} \right) \Rightarrow \boxed{V_{lim} = \frac{\xi_{lim}RT}{P} = \frac{0,1 \times 8,314 \times 1100}{0,2 \cdot 10^5} = 46 \text{ L}}$$

• Pour $V \leq V_{lim} = 46 \text{ L}$, il y a équilibre chimique et la loi d'action des masses donne

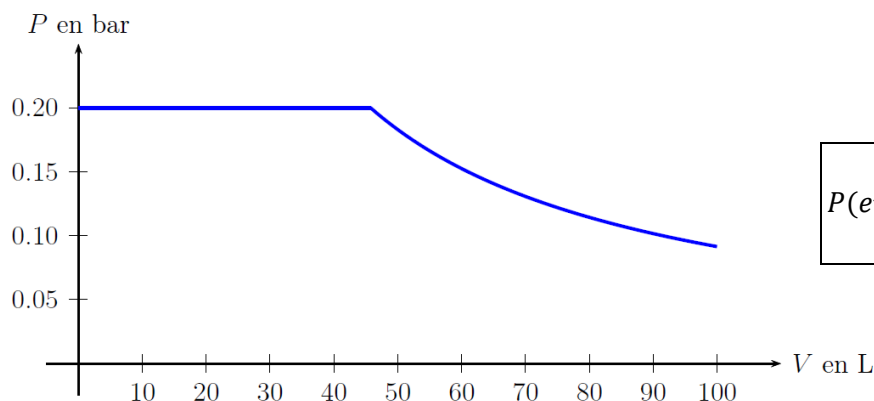
$$K^0 = \frac{P(\text{CO}_2)}{P^0} \quad \text{avec} \quad P([\text{CO}_2]) = P \Rightarrow P = P^0 K^0 = 0,2 \text{ bar} = \text{cste}$$

Si le volume varie en restant inférieur à V_{lim} , la pression reste fixée et la relation des gaz parfaits reste valable $PV = \xi RT$: les variations du volume génèrent une variation de l'avancement de la réaction à pression constante.

• Pour $V > V_{lim} = 46 \text{ L}$, il n'y a plus d'équilibre chimique et la relation $K^0 = P/P^0$ n'a plus de sens. $[\text{CaO}]$ et $[\text{CO}_2]$ coexistent sans réagir et la pression varie avec le volume suivant la loi des gaz parfait, les quantités de matière étant constantes :

$$P = \frac{\xi_{lim}RT}{V} \Rightarrow P(\text{en Pa}) = \frac{0,1 \times 8,314 \times 1100}{V(\text{en m}^3)} = \frac{920}{V(\text{en m}^3)} \quad \text{soit} \quad P(\text{en bar}) = \frac{9,2}{V(\text{en L})}$$

Finalement on en déduit le graphe ci-dessous :

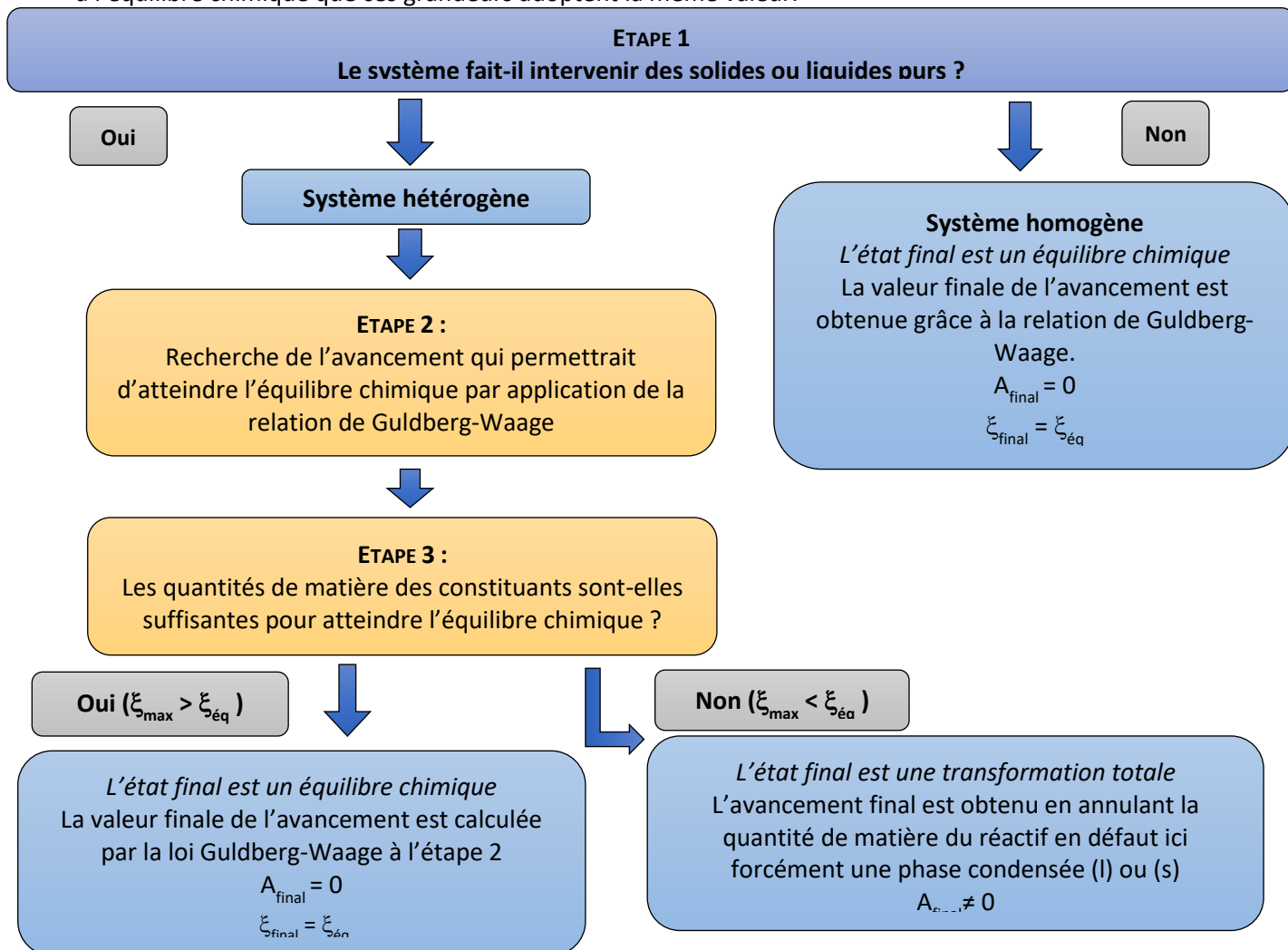


$$P(\text{en bar}) = \begin{cases} 0,2 \text{ bar} & \text{si } V \leq 46 \text{ L} \\ \frac{9,2}{V(\text{en L})} & \text{si } V > 46 \text{ L} \end{cases}$$

D. Conseils et Bilan

- Dès que le système étudié contient des composés à l'état gazeux, il est intéressant d'ajouter une colonne « quantité totale de matière de gaz » au tableau d'avancement. Il est aussi fort utile d'utiliser le taux de conversion α .

- Dans les exercices, beaucoup de données de réaction sont données en kJ.mol^{-1} . Attention à les convertir en J.mol^{-1} au moment de faire les AN.
- Déterminer la composition finale d'un système revient généralement à comparer l'avancement « cible », ξ_{eq} , déterminé grâce à la relation de Guldberg-Waage et l'avancement maximal ξ_{max} .
Si ξ_{eq} peut être atteint, l'état final est un équilibre chimique.
Si ξ_{eq} ne peut être atteint, l'état final correspond à une transformation totale avec consommation totale d'une phase condensée pure (liquide pur ou solide pur). On parle de rupture d'équilibre.
- Les gaz (indice (g)) et les solutés (indice (aq)) quand le solvant est l'eau ne peuvent disparaître totalement d'un milieu. Sa quantité de matière peut devenir extrêmement faible, mais elle ne devient jamais nulle.
- Le quotient de réaction Q_r (dont la valeur dépend de la composition du système et de la pression) et la constante d'équilibre K° (dont la valeur ne dépend que de la température) ne doivent pas être confondus. C'est seulement à l'équilibre chimique que ces grandeurs adoptent la même valeur.



IV. DEPLACEMENT OU RUPTURE D'EQUILIBRE

Pour une réaction donnée on peut identifier des situations intéressantes si l'objectif est l'obtention du meilleur rendement. En effet, toute situation où l'opérateur peut fixer plus de paramètres intensifs qui lui est permis *a priori* alors il peut faire disparaître la situation d'équilibre : on parle de **rupture d'équilibre**.

A. Facteurs d'équilibre

Soit un système physico-chimique à l'équilibre. On appelle **facteur d'équilibre** tout paramètre intensif dont la variation entraîne une évolution du système :

- les paramètres physiques : pression et température;
- les paramètres décrivant la composition des diverses phases du système, tels que les fractions molaires ou les pressions partielles pour les systèmes gazeux.

Remarque : En fait, T et P ne sont pas toujours des facteurs d'équilibre:

- si une réaction est athermique ($\Delta_r H^0 = 0$), la température T n'est pas un facteur d'équilibre;
- si une réaction se fait à quantité gazeuse constante ($\sum_i \nu_{i,gaz} = 0$), la pression n'est pas un facteur d'équilibre.

Exemple : Soit l'équilibre de dissociation: $2 HI(g) = I_2(g) + H_2(g)$ $K^0(T) = \frac{x(I_2) \cdot x(H_2)}{x(HI)^2}$

La composition du système, à une température donnée, est alors indépendante de la pression totale. On vérifie bien que $\sum_i \nu_{i,gaz} = 0$.

Dans un système en équilibre chimique, la modification d'un paramètre, intensif ou extensif, provoque généralement une évolution du système vers un nouvel état d'équilibre.

On dit qu'il y a :

- **déplacement de l'équilibre** initial si l'état d'équilibre final correspond au même système physico-chimique que l'état d'équilibre initial
- **rupture d'équilibre** si l'état d'équilibre final ne correspond pas au même système physico-chimique que l'état d'équilibre initial (apparition ou disparition d'une phase ou d'un constituant).

Lorsque, l'expérimentateur a fixé ν paramètres intensifs indépendants, tous les autres paramètres intensifs peuvent être calculés en utilisant les différentes relations liant les paramètres intensifs (loi d'action des masses, définition des fractions molaires et des pressions partielles...). Pour caractériser un état d'équilibre, nous utilisons les paramètres intensifs du système. Il est important de pouvoir connaître *le nombre minimal de paramètres intensifs que peut fixer l'opérateur pour déterminer ainsi totalement l'état d'équilibre*.

Exemple : Soit la réaction de synthèse de l'ammoniac: $N_2(g) + 3 H_2(g) = 2NH_3(g)$

A l'état initial, nous disposons d'un mélange quelconque de N_2 , H_2 et NH_3 .

On dénombre 5 paramètres intensifs à l'équilibre: T , P , $x(N_2)$, $x(H_2)$ et $x(NH_3)$

Il existe également 2 relations liant ces paramètres : la loi d'action des masses et la relation $x(N_2) + x(H_2) + x(NH_3) = 1$.

Il faudra donc seulement 3 paramètres intensifs pour décrire le système

Si maintenant on a initialement un mélange stœchiométrique, à chaque instant: $x(H_2) = 3 x(N_2)$ ce qui ajoute une relation entre les paramètres intensifs, seuls deux paramètres seront suffisants.

Il y a *a priori* trois moyens d'action pour optimiser le déplacement de la réaction : la **température**, la **pression** et la **composition du mélange réactionnel initial**.

- Pour un système **où** tous les paramètres sont fixés et dépendants; toute modification de l'un d'eux provoque une **rupture d'équilibre**.
- Pour un système dont l'équilibre est déterminé en fixant un seul paramètre (dont dépendent tous les autres), modifier l'un d'eux en bloquant tous les autres provoque nécessairement une **rupture d'équilibre**.
- Pour un système où il faut fixer deux paramètres pour que tous les autres puissent être déterminés, il est possible, en faisant varier un paramètre intensif, les autres étant bloqués, d'observer un **déplacement de l'équilibre** considéré et pas nécessairement sa rupture.

B. Méthode d'étude**i. Méthode qualitative : principe historique de modération**

Le Châtelier (1888) posa le principe de modération permettant de prévoir qualitativement le sens de déplacement d'un équilibre chimique suite à une perturbation.

Principe de modération

Toute modification d'un facteur de l'équilibre entraîne une évolution vers un nouvel état d'équilibre, qui s'effectue dans le sens s'opposant aux causes qui lui ont donné naissance, c'est-à-dire en modère les effets.



Henry Le Chatelier (1850-1936)

ii. Utilisation de l'enthalpie libre de réaction

Soit un système physico-chimique dans un état d'équilibre initial (état (1)): $\Delta_r G_1 = 0$. Une perturbation élémentaire se traduit, avant toute évolution, par une variation d'enthalpie libre de réaction $d(\Delta_r G)$. L'état (2) est donc caractérisé par:

$$\Delta_r G_2 = \Delta_r G_1 + d(\Delta_r G) = d(\Delta_r G)$$

Le sens de déplacement vers un nouvel état d'équilibre (état (3)) se traduira donc par:

$$d(\Delta_r G) \cdot d\xi_{2 \rightarrow 3} \leq 0$$

Lorsque la perturbation d'un système physico-chimique entraîne une variation d'enthalpie libre de réaction, le système va évoluer spontanément dans le sens :

- direct ($d\xi_{2 \rightarrow 3} > 0$) si $d(\Delta_r G) < 0$
- indirect ($d\xi_{2 \rightarrow 3} < 0$) si $d(\Delta_r G) > 0$

iii. Utilisation du quotient de réaction

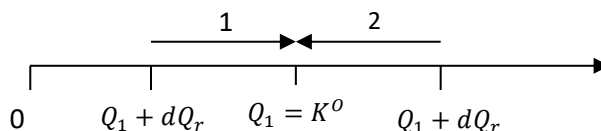
Si la perturbation a lieu à température fixée, la méthode la plus simple est de déterminer l'évolution du quotient de réaction suite à la perturbation.

Soit un système physico-chimique dans un état d'équilibre initial (état (1)): $Q_1 = K^0(T)$. À température constante, une perturbation élémentaire se traduit, avant toute évolution, par une variation du quotient de réaction dQ_r . L'état (2) est donc caractérisé par: $Q_2 = Q_1 + dQ_r \neq K^0(T)$.

Le sens de déplacement vers un nouvel état d'équilibre (état (3)) dépendra donc du signe de dQ_r .

À **température constante**, lorsque la perturbation d'un système physico-chimique entraîne une variation du quotient de réaction dQ_r , le système va évoluer spontanément :

- dans le sens direct si $dQ_r < 0$
- dans le sens indirect si $dQ_r > 0$

**V. OPTIMISATION D'UN PROCÉDE CHIMIQUE****A. Par modification de la constante d'équilibre : influence de la température****i. Aspect qualitatif**

Le principe de modération, appliqué à une **élévation de température** (les autres facteurs d'équilibre n'étant pas modifiés), prévoit un déplacement dans le sens d'une absorption d'énergie (notamment par transfert thermique), c'est-à-dire le sens **endothermique**.

ii. Loi de modération de Van't Hoff

La relation de Van't Hoff établie précédemment :

$$\frac{d \ln K^0(T)}{dT} = \frac{\Delta_r H^0}{RT^2}$$

Si $\Delta_r H^0 > 0$, K^0 est une fonction croissante de T . Le passage de T_1 à $T_2 > T_1$ augmente la constante d'équilibre mais ne modifie pas le quotient de réaction. On a donc $Q_r < K^0(T_2)$.

Pour retrouver un état d'équilibre, le système va évoluer de façon à augmenter Q_r donc dans le sens de formation des produits (sens direct).



Jacobus Henricus Van 't Hoff
(1852-1911)

Loi de modération de Van't Hoff

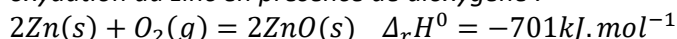
Une élévation de température, à pression constante, conduit à un déplacement de l'équilibre chimique dans le sens endothermique. Une réaction endothermique est donc favorisée par des températures élevées.

Au contraire, une réaction exothermique est favorisée par de basses températures.

Pour une réaction athermique ($\Delta_r H^0 = 0$), la température n'influence pas l'équilibre. On dit que la température n'est pas un facteur d'équilibre.

Exemples :

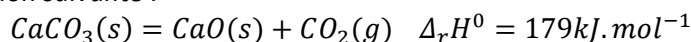
(1) On considère la réaction d'oxydation du zinc en présence de dioxygène :



Déterminer l'effet d'une augmentation de température à pression constante.

Cette réaction est exothermique car $\Delta_r H^0 < 0$. D'après la loi de Van't Hoff, une augmentation de température à pression constante déplace l'équilibre dans le sens endothermique, c'est-à-dire ici dans le sens indirect $\xleftarrow{2}$.

(2) On considère la réaction suivante :



Déterminer l'effet d'une augmentation de température à pression constante.

Cette réaction est endothermique car $\Delta_r H^0 > 0$. D'après la loi de Van't Hoff, une augmentation de température à pression constante déplace l'équilibre dans le sens endothermique, c'est-à-dire ici dans le sens direct $\xrightarrow{1}$.

B. Par modification du quotient de réaction

i. Influence de la pression

Aspect qualitatif

Les autres paramètres étant fixés, une élévation de pression, c'est-à-dire une augmentation de l'interaction des molécules gazeuses, provoque un déplacement dans le sens d'une diminution de la quantité gazeuse.

Etude du quotient de réaction

Considérons un système à l'équilibre, siège d'un équilibre chimique $0 = \sum_i \nu_i A_i$. À température et quantités de matière fixées, modifions la pression d'une petite quantité P .

La variation de pression va modifier les activités des espèces gazeuses, donc le quotient de réaction s'il existe des espèces gazeuses. Le quotient de réaction peut s'écrire :

$$Q_r = \prod_i a_i^{\nu_i} = \underbrace{\left(\prod_{i \notin \text{gaz}} a_i^{\nu_i} \right)}_{Q_1} \times \left(\prod_{i \in \text{gaz}} a_i^{\nu_i} \right) = Q_1 \times \prod_{i \in \text{gaz}} \left(\frac{P_i}{P^0} \right)^{\nu_i}$$

où Q_1 est le quotient de réaction n'incluant pas les espèces gazeuses. Mais les pressions partielles s'expriment simplement en fonction de la pression totale P et des fractions molaires x_i :

$$\frac{P_i}{P^0} = \frac{x_i P}{P^0}$$

On en déduit

$$Q_r = Q_1 \prod_{i \in \text{gaz}} \left(\frac{x_i P}{P^0} \right)^{\nu_i} = Q_1 \underbrace{\left[\prod_{i \in \text{gaz}} \left(\frac{x_i}{P^0} \right)^{\nu_i} \right]}_{\tilde{Q}} \times \left[\prod_{i \in \text{gaz}} P^{\nu_i} \right]$$

Mais

$$\prod_{i \in \text{gaz}} P^{\nu_i} = P^{\sum_i \nu_i} = P^{\Delta \nu_g}$$

où l'on a noté $\Delta \nu_g = \sum_{i \in \text{gaz}} \nu_i$ la somme des nombres stœchiométriques algébriques des espèces gazeuses.

Le quotient de la réaction dans l'état hors-équilibre est de la forme

$$Q_r = \tilde{Q} \times P^{\Delta \nu_g}$$

On a donc

$$\frac{dQ_r}{Q_r} = \Delta \nu_g \frac{dP}{P}$$

Supposons que $dP > 0$, ce qui correspond à une augmentation de pression. L'évolution de l'équilibre chimique dépend alors du signe de $\Delta \nu_g$.

- Si $\Delta \nu_g > 0$, $dQ_r > 0$: l'équilibre est déplacé dans le sens indirect $\xleftarrow{2}$, c'est-à-dire dans le sens d'une diminution de la quantité de gaz.
- Si $\Delta \nu_g < 0$, $dQ_r < 0$: l'équilibre est déplacé dans le sens direct $\xrightarrow{1}$, c'est-à-dire dans le sens d'une diminution de la quantité de gaz.

On montrerait de même qu'une diminution de pression déplacerait l'équilibre dans le sens d'une augmentation de la quantité de gaz.

Conclusion :

Une augmentation de la pression à température constante entraîne un déplacement de l'équilibre chimique dans le sens d'une diminution de la quantité de gaz.

$$\frac{dQ_r}{Q_r} = \Delta \nu_g \frac{dP}{P}$$

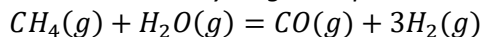
Une réaction au cours de laquelle la quantité de gaz augmente ($\Delta \nu_g > 0$) est favorisée par de basses pressions.

Au contraire, une réaction au cours de laquelle la quantité de gaz diminue ($\Delta \nu_g < 0$) est favorisée par des pressions élevées.

Si au cours d'une réaction chimique, la quantité de gaz ne varie pas ($\Delta \nu_g = 0$), la pression n'influence pas l'équilibre. On dit que la pression n'est pas un facteur d'équilibre.

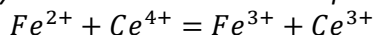
Exemples : Déterminer l'effet d'une augmentation de pression à température constante pour ces deux réactions :

(1) On considère la réaction d'obtention du dihydrogène à partir du méthane :



Au cours de cette réaction, $\Delta\nu_g = \nu(\text{H}_2) + \nu(\text{CO}) + \nu(\text{CH}_4) + \nu(\text{H}_2\text{O}) = 3 + 1 - 1 - 1 = 2 > 0$. D'après ce que nous venons de montrer, une augmentation de pression à température constante déplace l'équilibre dans le sens d'une diminution de gaz, c'est-à-dire ici dans le sens indirect $\leftarrow$.

(2) On considère la réaction d'oxydo-réduction en solution aqueuse :



Au cours de cette réaction, $\Delta\nu_g = 0$. La pression n'est donc pas un facteur d'équilibre pour cette réaction.

ii. Influence de la composition du mélange réactionnel

Dans cette partie, nous ne démontrerons pas de propriétés générales. Nous déterminerons l'influence de l'ajout d'un constituant dans différents cas, à l'aide d'exemples, en étudiant la variation du quotient de réaction.

Exemple n°1 : Ajout isobare et isotherme d'un constituant inactif gazeux

Soit l'équilibre en phase gazeuse: $\text{CH}_4 + \text{H}_2\text{O} = 3\text{H}_2 + \text{CO}$

$$Q_r = \frac{n(\text{H}_2)^3 n(\text{CO})}{n(\text{CH}_4) n(\text{H}_2\text{O})} \times \frac{P^2}{n^2 P^0^2}$$

L'introduction isobare et isotherme d'un gaz inactif augmente n donc diminue Q_r . Pour retrouver un état d'équilibre, Q_r va augmenter pour tendre vers K^0 donc il va y avoir formation de produits.

Conclusion : L'ajout isotherme et isobare d'un constituant inactif gazeux induit une augmentation de la quantité gazeuse du système.

Exemple n°2 : Ajout isochore et isotherme d'un constituant actif gazeux

Soit l'équilibre en phase gazeuse: $\text{O}_2 + 4\text{HCl} = 2\text{Cl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

$$Q_r = \frac{n(\text{Cl}_2)^2 n(\text{H}_2\text{O})^2}{n(\text{O}_2) n(\text{HCl})^4} \times \frac{VP^0}{RT}$$

L'ajout d'un réactif dans le système provoque une diminution de Q_r . L'équilibre évolue alors spontanément dans le sens direct, sens de consommation du réactif introduit.

L'ajout d'un produit dans le système provoque une augmentation de Q_r . L'équilibre évolue alors spontanément dans le sens inverse, sens de consommation du produit introduit.

Conclusion : L'ajout isotherme et isochore d'un constituant actif gazeux induit une consommation de l'ajout.

Exemple n°3 : Ajout isobare et isotherme d'un constituant actif gazeux

Soit l'équilibre en phase gazeuse: $2\text{H}_2 + \text{CO} = \text{CH}_3\text{OH}$

$$Q_r = \frac{n(\text{CH}_3\text{OH})}{n(\text{H}_2)^2 \cdot n(\text{CO})} \times \frac{P^0 \cdot n^2}{P^2}$$

L'ajout de méthanol produit une augmentation de Q_r : l'équilibre évolue alors spontanément dans le sens inverse.

L'ajout d'un des réactifs produit l'augmentation de $n(\text{H}_2)$ ou $n(\text{CO})$ présents au dénominateur de Q_r mais aussi celle de n , présent au numérateur de Q_r . Aucune conclusion générale n'est possible. Il faut alors étudier $\frac{dQ_r}{Q_r}$.

(1) Ajout de H_2

$$\frac{dQ_r}{Q_r} = 2 \frac{dn}{n} - 2 \frac{dn(\text{H}_2)}{n(\text{H}_2)}$$

Or, $dn = dn(\text{H}_2)$ donc

$$\frac{dQ_r}{Q_r} = 2dn(\text{H}_2) \cdot \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n(\text{H}_2)} \right) < 0$$

L'ajout de dihydrogène produit une diminution de Q_r ; l'équilibre évolue spontanément dans le sens direct.

(2) Ajout de CO

$$\frac{dQ_r}{Q_r} = 2 \frac{dn}{n} - \frac{dn(\text{CO})}{n(\text{CO})} = \frac{dn(\text{CO})}{n} \cdot \left(2 - \frac{1}{x(\text{CO})} \right)$$

- si $x(\text{CO}) < \frac{1}{2}$, $Q_r < 0$ donc Q_r diminue et l'équilibre évolue spontanément dans le sens direct.
- si $x(\text{CO}) > \frac{1}{2}$, $Q_r > 0$ donc Q_r augmente et l'équilibre évolue spontanément dans le sens inverse.

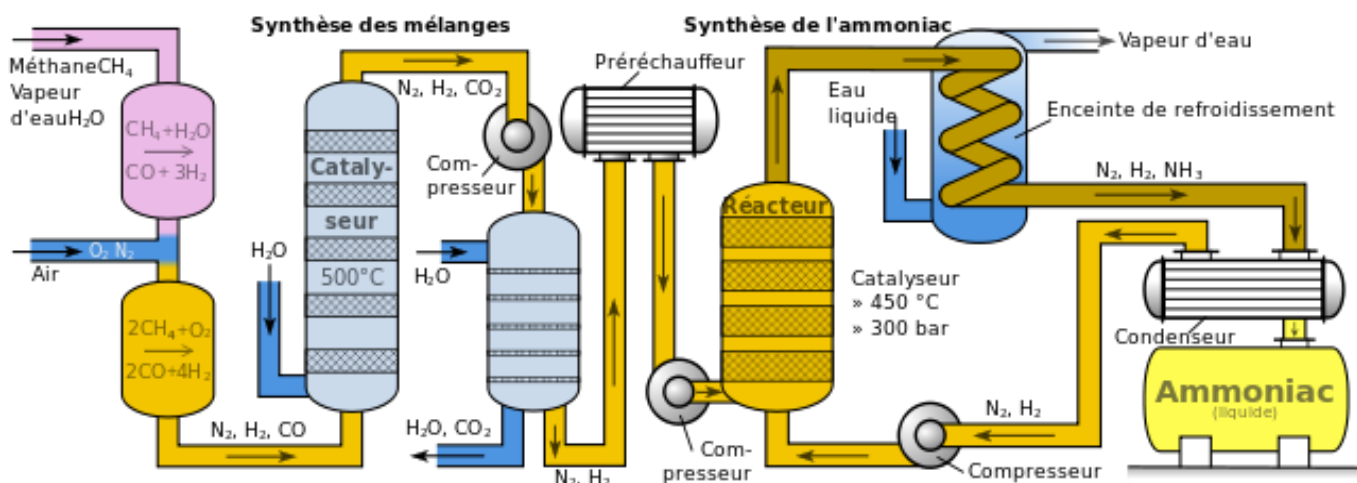
C. Conclusion

La mise au point d'un processus industriel doit s'assurer de la production au meilleur coût horaire. Or, le facteur temps n'appartient pas au domaine de la thermodynamique et la prise en compte de considérations cinétiques est donc indispensable. L'augmentation de température peut donc être choisie, non pour améliorer le rendement thermodynamique mais pour accroître la vitesse de la réaction. Le coût d'une installation est liée à sa taille : diminuer la surface occupée, la dimension des bâtiments, est un objectif recherché. Travailler sous haute pression permet de traiter une plus grande quantité de matière pour une dimension donnée et, là aussi, ce choix peut être adopté même dans le cas d'une réaction thermodynamiquement défavorisée par des pressions élevées. (mais coût de la gestion des risques)

Exemple :

La réaction de synthèse de l'ammoniac à partir de diazote et de dihydrogène est une réaction exothermique avec diminution de quantité de gaz (Procédé Haber : <https://www.youtube.com/watch?v=IOuSrvIOijE>).

Le choix industriel adopté est de travailler à environ 400°C, malgré le caractère exothermique de la réaction, dans le but de favoriser la vitesse de la réaction. La pression est comprise entre 200 et 1000 bar : ce choix déplace l'équilibre vers la formation d'ammoniac et le choix de pressions élevées favorise aussi la vitesse de réaction.



Procédé Haber : synthèse de l'ammoniac Prod/an 160.10⁶ T (2020)



Fritz Haber (1868-1934)



Appareil de laboratoire utilisé par Haber pour synthétiser l'ammoniac en 1909



Carl Bosch (1874-1940) à l'origine du procédé industriel pour BASF

VI. POINTS CLES DU CHAPITRE TX2

Savoir définir l'entropie standard de réaction :

Connaitre le principe de calcul (Loi de Hess) de l'entropie standard de réaction et son interprétation.

Savoir qu'en cas de présence de gaz, l'entropie de réaction est dictée par le nombre de moles de gaz créées ou disparues

Savoir définir l'enthalpie libre standard de réaction

Connaitre le principe de calcul de l'enthalpie libre standard de réaction

Connaitre la variation de l'enthalpie libre standard de réaction avec la température (relation de Gibbs-Helmholtz).

Connaitre l'approximation d'Ellingham et son critère de validité

Connaitre le critère d'évolution d'un système chimique et savoir faire le lien avec les potentiels thermodynamiques

Connaitre le lien entre enthalpie libre de réaction et entropie créée.

Connaitre le lien entre enthalpie libre de réaction et quotient de réaction

Constante d'équilibre :

- Définition
- Expressions (Relation de GetW ou action de masse) : cas des milieux gazeux ; solution diluée ; solvant et solide. Combinaison des constantes d'équilibre pour des réactions dépendantes.
- Relation de Van't Hoff. Température d'inversion
- Evolution des systèmes chimiques : comparaison (graphique) de Q et de K
- Notion de réaction totale et quantitative (OG de K)

Savoir définir les notions de rendement et taux de conversion.

Savoir déterminer de l'état final d'un système dans le cas :

- des systèmes homogènes gazeux
- des systèmes hétérogènes (équilibre et rupture d'équilibre)

Savoir définir un facteur d'équilibre et connaitre les conditions de déplacement ou rupture d'équilibre :

Optimisation d'un procédé chimique par modification de la :

- Température : Loi de modération de Van't Hoff
- Pression : étude à partir du quotient réactionnel
- Composition du mélange réactionnel : étude à partir du quotient réactionnel

CHAPITRE TX3

Les réacteurs chimiques. Bilans de matière et bilans d'énergie

CE QUE DIT LE PROGRAMME

Notions et contenus	Capacités exigibles
7.3. Procédés industriels continus : aspects cinétiques et thermodynamiques	
D'un protocole de laboratoire à un procédé industriel.	
Opérations unitaires d'un procédé.	Exploiter un schéma de procédé légendé pour identifier les différentes opérations unitaires.
Procédés discontinus ou continus.	Identifier un procédé discontinu ou continu.
Procédés continus en régime stationnaire : débit de matière en masse et en quantité de matière, bilan de matière.	Effectuer un bilan de matière sur une espèce chimique à partir de données sur les compositions et les débits entrants et sortants.
Étude thermique d'un réacteur ouvert.	
Bilan énergétique sur un réacteur parfaitement agité continu en régime stationnaire dans le cas de débits volumiques égaux à l'entrée et à la sortie.	Effectuer un bilan énergétique sur un réacteur ouvert afin d'établir une relation entre les températures d'entrée et de sortie, le taux de conversion et le flux thermique éventuellement échangé. <u>Capacité numérique</u> : à l'aide d'un langage de programmation, déterminer le(s) point(s) de fonctionnement (température et taux de conversion) d'un réacteur ouvert siège d'une transformation modélisée par une réaction isotherme unique et en discuter la stabilité.
Cinétique de transformations en réacteur ouvert.	
Modèle du réacteur parfaitement agité continu en régime stationnaire dans le cas d'un écoulement de débits volumiques égaux à l'entrée et à la sortie.	Effectuer un bilan de quantité de matière sur une espèce chimique.
Taux de conversion d'un réactif. Temps de passage.	Relier le taux de conversion du réactif au temps de passage pour une transformation de loi de vitesse de réaction donnée.
Modèle du réacteur chimique en écoulement piston isotherme en régime stationnaire dans le cas de débits volumiques égaux à l'entrée et à la sortie du réacteur ; dimensionnement d'un réacteur en écoulement piston.	Établir un bilan de quantité de matière sur une espèce chimique. Relier le taux de conversion en sortie d'un réacteur en écoulement piston et le temps de passage pour une transformation modélisée par une loi de vitesse donnée.

Le **génie de la réaction chimique** désigne l'application d'une réaction de laboratoire à l'échelle industrielle. Les méthodes utilisées dans un laboratoire ne sont souvent pas adaptées à la production en masse d'un point de vue économique, environnemental et technique. Dans la pratique, la réaction mise au point au laboratoire, est ensuite testée à échelle semi-industrielle (demi-grand) puis utilisée à grande échelle. Le génie de la réaction chimique permet de choisir un type de réacteur, de le dimensionner, de choisir les meilleures conditions opératoires (T , P , débit), de mettre en place les systèmes de refroidissement/chauffage. Afin d'effectuer cette étude, il faut impérativement connaître la cinétique et les aspects thermodynamiques de la réaction.

Le génie de la réaction chimique s'intègre dans les secteurs suivants :

- industries chimique et para-chimique ou « chimie de formulation » qui est un secteur industriel qui conditionne (ou formule) des produits issus de l'industrie chimique sous une forme utilisable par le consommateur final ou par une industrie spécifique ;
- industrie pharmaceutique ;
- industries pétrolière et pétrochimique ;
- environnement : traitement de l'eau, de l'air, des déchets ;
- industrie agro-alimentaire et **bio-industries** ;

I. DEFINITIONS

A. Introduction au Génie chimique

i. Le génie chimique comme branche de la physique

Les techniques utilisées pour aborder les problèmes d'extrapolation ont considérablement évolué au cours des années. Supposons qu'un ingénieur opérant au début du XX^e siècle veuille développer à une plus grande échelle une réaction chimique mise au point en laboratoire : il opère alors par simple extrapolation du type « **règle de trois** ». La méthode a fini par poser des problèmes dès que le volume de production envisagé ainsi que les contraintes de sécurité et d'environnement sont devenus plus importants.

Les ingénieurs ont alors développé des techniques permettant l'extrapolation des résultats obtenus au laboratoire vers des procédés capables de produire en grande quantité les produits souhaités. Est apparu **le génie chimique, science qui traite de la transformation physico-chimique de la matière au niveau industriel.**

Plus précisément, **le génie des procédés et la technologie chimique**, que l'on appelle plus généralement **le génie chimique**, est une discipline définie par quatre composantes :

- « **Génie** » vient de ingénierie, lui-même issu du vieux français « *engeigneur* » et du latin populaire « *ingeniare* » qui désignait, jadis, celui qui faisait preuve d'intelligence, d'habileté et de ruse dans l'art d'imaginer des engins de guerre pour tromper l'ennemi.
C'est maintenant **l'acte de création industrielle** dans lequel le spécialiste intervient en *concevant, bâtissant ou utilisant un appareil* pour y fabriquer des produits utilisables dans la société.
- « **Procédés** » vient du latin « *procedere* » (aller de l'avant) qui indique la méthode à suivre pour obtenir un produit, c'est à dire transposer un mode opératoire de laboratoires en termes industriels.
C'est donc pour la chimie, **l'ensemble des moyens et des méthodes mis en oeuvre pour fabriquer et/ou séparer les composés chimiques.**

Le « **génie des procédés** » regroupe donc l'étude et la mise en oeuvre des appareils (réacteurs, filtres, séchoirs, évaporateurs, colonnes, etc.) de point de vue de leur *principe*, de leur *conception*, de leur *fonctionnement dans des conditions optimales* et de leur *intégration dans une chaîne de production*.

- « **Technologie** » est un amalgame des deux termes grecs « *tekhné* » (art, métier) et « *logos* » (discours). La technologie est la science des **arts industriels qui étudie la construction des outils et des machines** utilisés dans les diverses branches de l'industrie.

- « **Chimie** », issu du latin « *chimia* », est la **science qui étudie la constitution atomique et moléculaire des corps ainsi que leurs interactions**, c'est à dire les propriétés physico-chimiques des composés et leurs transformations quand ils sont mis en contact.

La « **technologie chimique** » concerne la *réalisation des appareils*, de leur structure mécanique et des matériaux de construction. Le spécialiste en technologie chimique est un expert en mécanique appliquée et en calcul d'appareils. Il est chargé de la réalisation des installations définies par le concepteur.

Le génie chimique regroupe ces deux concepts. En conclusion, une réponse assez représentative à la question de savoir ce qu'est le « génie chimique », pourrait être la suivante :

Le Génie chimique peut être défini comme une branche spéciale des sciences physiques qui a pour objet de concevoir, calculer, dessiner, faire construire et faire fonctionner l'appareillage dans lequel on réalisera une réaction chimique quelconque à l'échelle industrielle.

ii. Génie chimique et élaboration d'un produit

Afin de définir plus précisément les domaines d'application du génie des procédés et le rôle joué par le spécialiste en génie chimique, il est nécessaire de situer au préalable cette activité dans la chaîne d'élaboration d'un produit. Le but d'une entreprise chimique est comme dans d'autres secteurs d'activités, de réaliser des bénéfices en vendant les produits qu'elle fabrique. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de passer par plusieurs stades.

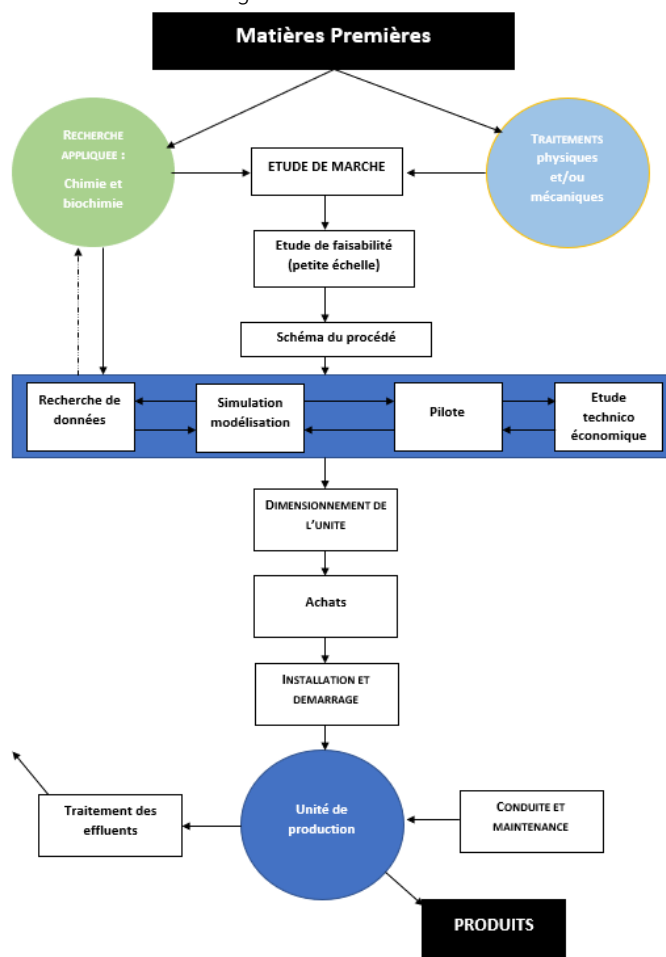
- **Découvrir** de nouveaux produits susceptibles d'améliorer le bien-être de l'homme. C'est la mission dont sont chargés les *chercheurs* des laboratoires de recherche puisqu'ils ont pour objectif de synthétiser les nouvelles molécules dont l'intérêt et l'efficacité seront ensuite testés dans les laboratoires spécialisés : toxicologie et pharmacologie, mécanique, dermatologique, etc.
- **Analyser** la pureté et déterminer la structure des matières premières, des intermédiaires de synthèse et des produits finis. Cette activité se situe au niveau de la recherche fondamentale, de la production, de la séparation et de la mise en forme de la spécialité. C'est la mission dont sont chargés les *analystes* qui peuvent, avec les moyens actuels, déterminer la structure de n'importe quel composé et sa composition dans un mélange.
- **Produire** les composés en quantité importante et dans des conditions économiques favorables pour être compétitif. Cette production nécessite de nombreuses recherches préalables de mise au point du procédé industriel. Ces études font appel à des connaissances en chimie et génie des procédés mais aussi en mécanique, électronique, en informatique, etc. C'est la mission dont sont chargés les *ingénieurs de développement et de production*.
- **Vendre** les produits avec la marge bénéficiaire optimale. C'est évidemment la mission du *technico-commercial*.

Si le procédé faisant intervenir une réaction économiquement intéressante trouve bien son initiation dans le laboratoire du chercheur, ce sont les méthodes du génie chimique qui permettent de donner une réponse, positive ou négative, à la question de son projet de réalisation et/ou de choisir, parmi les voies réactionnelles envisageables, celle qui présente les plus grands avantages technologiques et économiques.

Ces méthodes portent sur les études de faisabilité à petite échelle, l'établissement du schéma général du procédé, les études à l'échelle pilote, la modélisation, la simulation, l'extrapolation et enfin le dimensionnement de l'ensemble des unités.

Le spécialiste de génie chimique exerce donc une **activité intermédiaire ou coordinatrice entre le chercheur** (laboratoire de recherche ou de développement) **et le concepteur** (constructeur) **d'appareils** utilisés dans l'industrie chimique. Il doit être en mesure, à partir du mode opératoire, de déterminer les diverses opérations industrielles à mettre en œuvre pour transporter le protocole à l'échelon industriel, de choisir les appareils les mieux adaptés au procédé et chiffrer le coût de fabrication du produit. Il doit dominer à la fois plusieurs disciplines :

- la chimie organique et/ou minérale
- le génie de la réaction chimique
- la physico-chimie des procédés
- la physique pure et la mécanique appliquée
- l'assurance qualité
- l'automatisation, la régulation, l'informatique appliquée et la robotique



B. Procédés de transformation et de séparation

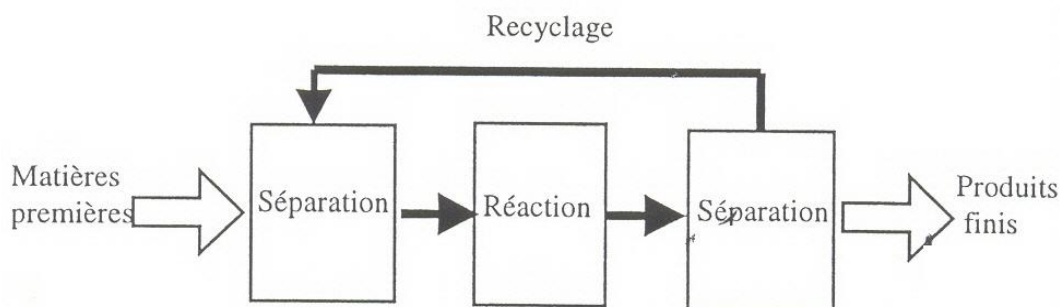
i. Réacteurs et opérations unitaires (OPU)

Toute production chimique fait appel, quelle que soit l'échelle, à une suite coordonnée d'opérations fondamentales distinctes et indépendante du procédé lui-même :

- préparation et conditionnement des matières premières (réactifs)
- transformation chimique des réactifs en produits avec intervention énergétique (chauffage ou refroidissement)
- séparation et purification des produits
- conditionnement des produits finis

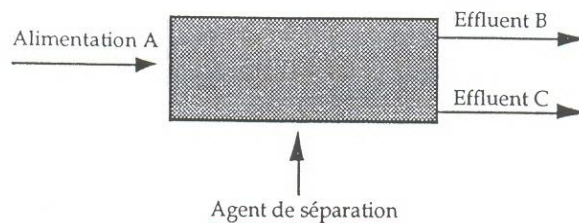
Tous ces procédés sont réalisés avec des solides, des liquides ou des gaz (ou des mélanges de composés sous divers états).

L'examen détaillé d'un procédé industriel de fabrication montre que le réacteur chimique ne correspond qu'à une petite partie de l'appareillage nécessaire, d'où l'idée de diviser le génie chimique en deux parties principales :



- **les réacteurs chimiques**, qui permettent à une réaction chimique de s'accomplir. Il n'y a pas de réacteur dans les procédés purement physiques.
- **les opérations unitaires** grâce auxquelles on prépare les réactifs et on effectue les séparations des constituants d'un mélange.

Tout procédé de séparation consiste à obtenir, à partir d'une alimentation A, deux (ou plusieurs) effluents B et C de compositions différentes. Une séparation **ne peut se concevoir** sans un *agent de séparation* qui peut être un solvant, de l'énergie transférée mécaniquement ou thermiquement...



Selon les cas envisagés, ces opérations visent à plusieurs objectifs :

- ✓ **le fractionnement** qui consiste à séparer plusieurs substances à partir d'un mélange
- ✓ **la concentration** d'une substance valorisable présente initialement en faible quantité
- ✓ **la purification** vise à éliminer une ou plusieurs impuretés présentes dans un mélange
- ✓ **L'extraction** qui consiste à séparer un constituant valorisable de son milieu naturel.

Le principe fondamental de toute opération unitaire est la préparation et la mise en contact intime des phases en présence pour assurer le développement des réactions, les mécanismes de transport et de transfert de matière, d'énergie qui ont lieu durant la chaîne de transformation, ainsi que la séparation des constituants du mélange résultant.

Il existe un grand nombre d'opérations unitaires, certaines beaucoup plus importantes que d'autres. Malgré l'appareillage très varié nécessaire pour la réalisation industrielle, il est possible de classer les opérations unitaires de différentes manières.

iii. Classification selon l'état des phases en présence et des phénomènes mis en jeu

- Opérations mécaniques sur les fluides

La *mécanique des fluides* comporte la mécanique des gaz (fluides incompressibles) et des liquides (fluides compressibles). Elle comprend l'étude des fluides au repos ou en mouvement et la mécanique des machines hydrauliques correspondante.

- Opérations mécaniques sur les solides

Ces opérations concernent les solides seuls ou les mélanges diphasiques solide-fluide.

- manutention (transport)
- fragmentation (concassage, broyage)
- séparation solide/solide (tamisage, criblage, séparation magnétique ou électrique, classification)
- séparation solide/fluide (sédimentation, dépoussiérage, filtration, essorage, centrifugation, flottation)
- agitation et mélangeage

- Opérations de transfert thermique

Souvent les opérations unitaires nécessitent un transfert thermique ou une production d'énergie. Ces opérations sont courantes dans l'industrie chimique et son importante sur le coût de fabrication.

- Echangeurs thermiques
- Production de « chaleur » et de « froid »

- Opérations de transfert de matière et/ou thermique entre phases

Dans beaucoup d'O.P.U., un composant contenu dans une phase est transféré dans une autre phase. Il y a ainsi transfert de matière entre deux phases, avec, ou non, transfert thermique.

Ces opérations sont effectuées à partir des systèmes en équilibre entre deux phases.

- *phases vapeur-liquide* : distillation – ou rectification-, évaporation, absorption (*), humidification
- *phases liquide-solide* : cristallisation, dissolution, fusion, extraction solide/liquide, lavage, adsorption (**), échange d'ions
- *phases vapeur-solide* : sublimation, lyophilisation, adsorption, séchage
- *phases liquide/liquide* : décantation, extraction liquide/liquide

(*) **absorption** : transfert d'un ou plusieurs constituants gazeux dans un liquide.

(**) **adsorption** : séparation de composants dissous dans un liquide ou un gaz par passage sur un solide adsorbant.

iv. Classification selon les modes de réalisation

On dispose également d'une classification d'après le mode de réalisation des opérations unitaires. Le processus selon lequel se déroule une opération unitaire peut être *continu* ou *discontinu*.

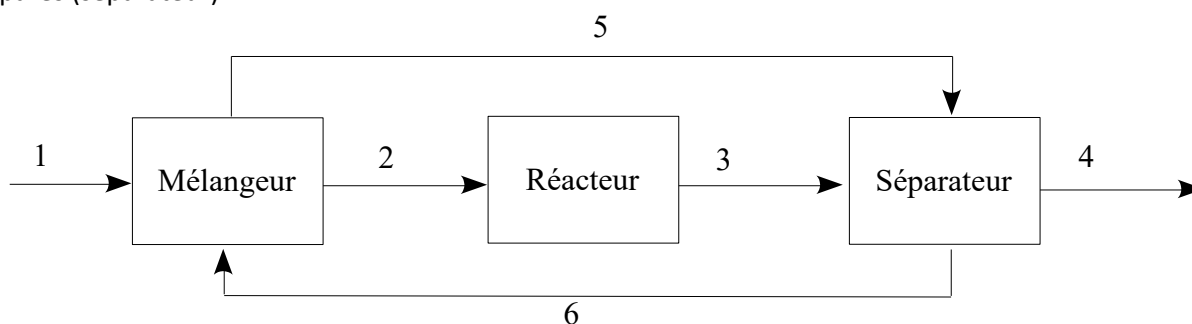
Dans un **processus en continu**, les réactifs à mélanger, ou le mélange à séparer, arrivent en un point de l'appareillage, tandis que la masse après réaction ou les produits séparés, sortent en d'autres points.

Dans un **procédé en discontinu**, la situation du système change constamment dans le temps et plusieurs phases de l'opération peuvent être exécutées successivement dans le même appareil ; en continu ces diverses phases ont lieu simultanément, chacune d'entre elles dans un appareil spécialisé.

Entre ces deux catégories principales, on trouve les régimes **semi-continu**.

C. Schéma de procédé, terminologie et Grandeurs caractéristiques des réactifs

Dans le cas général, une production chimique, continue ou discontinue, s'effectue dans un réacteur dans lequel les réactifs sont convertis en produits. Les réactifs sont préparés, dans les conditions imposées par le procédé, dans un mélangeur situé en amont du réacteur. Les effluents, composés de produits et de réactifs non transformés, sont séparés (séparateur).



1. Alimentation en réactif d'appoint
2. Alimentation totale du réacteur en réactifs comprenant l'alimentation en réactifs d'appoint et en réactifs recyclés
3. Effluents du réacteur comprenant les produits formés et les réactifs non transformés
4. Produits isolés par le séparateur
5. Dérivation de l'alimentation. Ce circuit est prévu en cas d'emballement de la réaction afin de stabiliser le procédé.
6. Alimentation en réactifs recyclés : les réactifs non transformés sont séparés des produits et réintroduits dans le réacteur via le mélangeur.

Réactif en défaut : est la matière première utilisée en proportion inférieure ou égale à celle donnée par l'équation stœchiométrique. Sa transformation gouverne l'ensemble du processus réactionnel et le rendement doit être calculé par rapport à ce réactif. La matière première utilisée en excès par rapport aux proportions stœchiométriques basées sur le réactif en défaut est appelée réactif en excès.

Taux de recyclage : C'est le quotient de la masse de réactif recyclé par la masse de réactif d'appoint (ou le quotient des quantités de matière correspondantes).

Taux d'alimentation totale : C'est le quotient de la masse de réactif principal dans l'alimentation totale par la masse du même réactif dans l'alimentation en réactif d'appoint (ou le quotient des quantités de matière correspondantes).

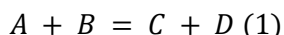
Taux d'excès : C'est le quotient de la quantité de matière d'un réactif secondaire utilisé en excès par la quantité de matière de ce même réactif que l'on aurait dû utiliser dans les proportions stœchiométriques par rapport au réactif en défaut.

D. Transformation des réactifs en produit

Il est relativement rare, qu'une réaction se produise seule ou ne conduise qu'aux produits désirés. Très souvent, la réaction principale est accompagnée de réactions secondaires.

Réactions consécutives : Un des produits au moins issus de la réaction principale est un réactif pour une seconde réaction.

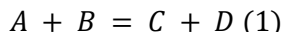
Exemple :



Si le produit recherché est le composé D , la réaction (2) est une réaction parasite à limiter.

Réactions concurrentes : Un ou plusieurs réactifs initiaux conduisent à des produits différents.

Exemple :



Si le produit recherché est le composé D ou le composé C , la réaction (2) est une réaction parasite qu'il faut essayer de limiter.

E. Maîtrise de la réaction

La mise en œuvre de la réaction chimique a pour but de produire un produit désiré à partir d'un ou plusieurs réactifs donnés en limitant les réactions secondaires. On cherche à obtenir un taux de conversion, une sélectivité et un rendement élevés. Les conditions opératoires (catalyseurs, température, pression, etc.) ont une grande influence sur les proportions du produit principal et celles des sous-produits.

La **sélectivité** de la réaction en produit principal (P) recherché par rapport au réactif principal (R) est égale au quotient de la quantité de matière du produit principal (P) obtenu par la quantité de matière du réactif principal transformé en tenant compte de la correction des coefficients stœchiométriques correspondants.

$$\sigma = \left| \frac{\nu_R}{\nu_P} \right| \frac{n_p}{n_{R0} - n_R}$$

Le **rendement** est égal au quotient de la quantité de matière obtenue en produit recherché (P) après réaction par rapport à la quantité de matière que l'on aurait dû obtenir théoriquement à partir du réactif principal (R) effectivement transformé, ce pourcentage étant corrigé par les coefficients stœchiométriques correspondants.

$$\eta = \left| \frac{\nu_R}{\nu_P} \right| \frac{n_p}{n_{R0}}$$

Si l'on ne peut pas obtenir à la fois un taux de conversion et une sélectivité élevés, il est préférable de travailler avec un faible taux de conversion et une grande sélectivité plutôt que l'inverse.

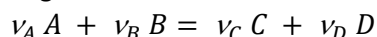
En effet, dans ce cas, on peut utiliser une boucle de recyclage des réactifs non transformés afin d'améliorer le rendement du procédé.

Remarque : Lorsqu'une boucle de recyclage est placée après une séparation des produits, cette boucle peut contenir des sous-produits ou impuretés qui risquent de s'accumuler si on ne les élimine pas. Il est donc nécessaire de mettre en place une ligne de purge qui assure le fonctionnement en régime permanent.

II. RAPPELS DE CINÉTIQUE ET COMPLÉMENTS DE BILANS

A. Taux de conversion

Soit une réaction quantitative en phase homogène :



On définit le **taux de conversion** d'un réactif A :

$$X_A = \frac{\text{quantité de matière A transformée}}{\text{quantité de matière A initiale}}$$

$$0 < X_A < 1 \text{ ou } 0 < X_A < 100\%$$

Si le volume réactionnel est constant

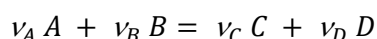
$$X_A = \frac{C_{A_0} - C_A}{C_{A_0}}$$

B. Vitesse de réaction r

La **vitesse de réaction** représente la quantité de matière que l'on peut obtenir par unité de temps et par unité de volume (ou de masse). r s'exprime souvent en $\text{mol} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{m}^{-3}$.

La vitesse de réaction est une donnée essentielle pour optimiser la durée de la réaction et la taille du réacteur. Elle dépend essentiellement des concentrations, de la température, du catalyseur utilisé...

Considérons une réaction quantitative en phase homogène :



On exprime la vitesse de la réaction avec la relation :

$$r = k C_A^\alpha C_B^\beta$$

où C_A et C_B sont les concentrations molaires des espèces A et B en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

k est la constante de vitesse dont les unités dépendent de la réaction

r est la vitesse de la réaction en $\text{mol} / \text{unité de temps} / \text{unité de volume réactionnel}$

α, β sont les ordres partiels des réactifs A et B

Remarque : k varie avec la température. La modélisation la plus simple est celle de la relation d'Arrhenius qui peut s'écrire (Cf. MF1)

$$k = k_0 \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$$

E_a : énergie d'activation en $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$, R constante des gaz parfait $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ et

T la température en K .

Exemple :

Pour une réaction d'ordre 1 par rapport à A de type $A = B$: on a $r = kC_A$

Pour une réaction d'ordre 2 par rapport à A de type $A = B$: on a $r = kC_A^2$

Pour une réaction d'ordre 1 par rapport à chacun des réactifs type $A + B = C$: on a $r = kC_A C_B$

III. GENERALITES SUR LES REACTEURS CHIMIQUES**A. Définition et types de fonctionnement des réacteurs**

On met en œuvre les réactions chimiques dans un appareil portant le nom de **réacteur**. Il existe trois types de fonctionnements différents :

<u>Continu/ouvert</u> <i>Applications : gros tonnages (chimie lourde)</i>	Le réacteur est continuellement alimenté en réactifs et les produits en sont extraits aussi de façon continue. Les grandeurs utilisées sont des débits (molaire, massique ou volumique).	
<u>Discontinu/fermé</u> RF <i>Applications : quantités produites sont faibles. (Chimie fine, parapharmacie)</i>	Le fonctionnement est divisé en 3 étapes : le chargement pendant lequel les réactifs sont introduits dans le réacteur, la réaction et le déchargement pendant lequel les produits sont récupérés. Les grandeurs utilisées ne sont pas des débits mais des quantités de matière, ou des masses. Le mode de fonctionnement discontinu est nommée « BATCH » en anglais (traduction : par lot).	
<u>Semi-continu</u>	Il s'agit d'une variante où par exemple l'un des réactifs est préalablement chargé tandis que l'autre est introduit en cours de réaction (opération de coulée).	

On se limitera dans ce chapitre à l'étude des réacteurs homogènes : la réaction a lieu dans une seule phase, en général liquide ou gaz.

Remarque : Il est possible de caractériser les deux modes continu/discontinu par le fait que le système discontinu opère d'une manière non stationnaire, alors que le système continu est généralement conçu pour travailler en régime permanent

B. Les différentes technologies

Il existe deux technologies pour la construction des réacteurs :

- **Le réacteur agité** : il s'agit d'une cuve dans laquelle le fluide est agité à l'aide d'un système mécanique constitué d'un arbre de rotation supportant un agitateur. Les réactifs sont transformés très rapidement lors de leur pénétration dans le réacteur.



- **Le réacteur tubulaire** constitué d'une canalisation assez longue (environ quelques dizaines de mètres) où les réactifs sont transformés progressivement en produits depuis l'entrée du réacteur jusqu'à sa sortie.



Les réactions consomment ou dégagent de l'énergie donc les réacteurs sont équipés d'un système permettant un transfert thermique avec le milieu extérieur (par exemple : une double enveloppe ou une boucle de circulation interne).

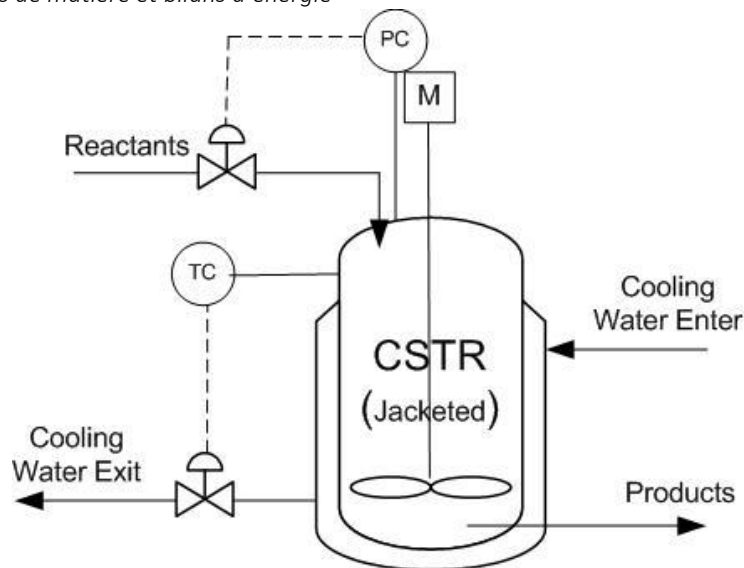
C. Les modèles de réacteurs idéaux

On va utiliser une représentation simplifiée des écoulements et définir des réacteurs IDEAUX continus :

- **LE REACTEUR PARFAITEMENT AGITE CONTINU RPAC (OU CSTR, CONTINUOUS STIRRED TANK REACTOR) :**

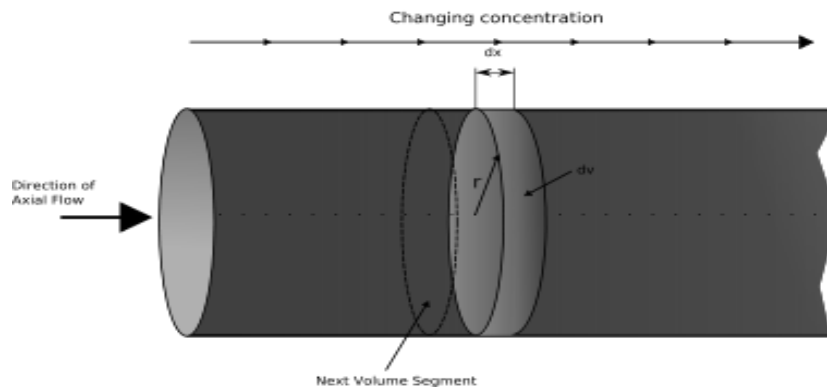
L'hypothèse d'agitation parfaite implique que les flux de sortie du réacteur sont dans le même état (concentration, température...) que le fluide contenu dans le réacteur.

Ceci suppose une très grande vitesse de mélange. **On dit que le réacteur fonctionne dans ses conditions de sortie.**



- **LE REACTEUR A ECOULEMENT PISTON RP (PFR, PLUG FLOW REACTOR) :**

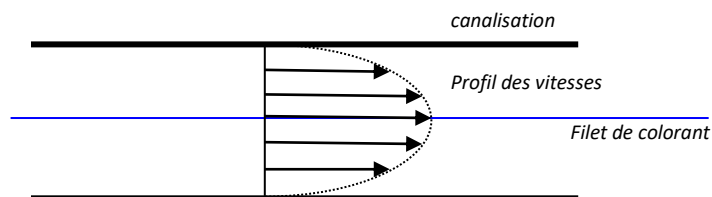
Il s'agit d'un réacteur tubulaire pour lequel on suppose un profil plat des vitesses d'écoulement (d'où le terme piston).



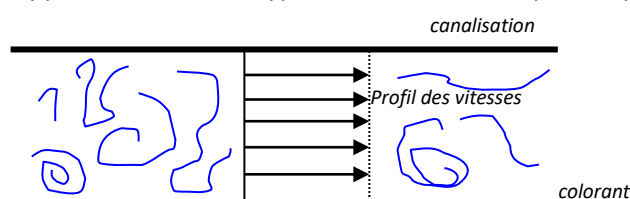
L'écoulement qui se rapproche le plus de l'écoulement piston est l'écoulement en régime **turbulent**.

Remarques : (Cf. MF4)

Régime laminaire : faibles valeurs de débits, $Re < 2000$, l'écoulement est constitué de filets de fluide s'écoulant parallèlement à l'axe de la canalisation. Lors de l'injection d'un colorant, on voit une ligne fine colorée.



Régime turbulent : débits élevés, $Re \gg 2000$, lors de l'injection d'un colorant, le filet disparaît et l'ensemble de l'écoulement se retrouve coloré par créations de tourbillons. Le profil de vitesse moyenne est plat sur une grande partie de la section et se rapproche donc de l'hypothèse écoulement piston (plug flow).



D. Choix d'un réacteur

Ces deux types de réacteur, très différents au niveau de l'écoulement, influent sur le déroulement d'une transformation chimique à l'intérieur des réacteurs.

- **EN FONCTION DU MODE D'OPERATION, CAPACITE DE PRODUCTION**

Choix continu, discontinu lié capacité de production :

- Fortes capacités : $> 10000 \text{ T/an}$ alors systèmes continus
- Faibles capacités : étapes successives, variables (pharma, colorants, insecticides) choix d'un RF, fonctionnement flexible.

Etat de la matière :

- Phase gazeuse : RP
- Phase liquide : tous valables

Choix du personnel :

- Continu 3 équipes sur 7 jours
- Discontinu : 2 équipes sur 5 jours.

- **EN FONCTION DES CONDITIONS OPERATOIRES**

- RP : convient T et P élevées comme $P = 3000 \text{ bar}$, $T = 900^\circ\text{C}$
- RPAC et RF possibles aussi mais soit T élevée soit P .
- RF le moins adapté : temps de mise en T et P trop élevés.
- Réacteur continu : on peut utiliser l'énergie dégagée par transfert thermique en sortie.

Remarque : Les réacteurs réels s'écartent plus ou moins de ces deux modèles (chemins préférentiels, zone morte, recyclage interne).

E. Bilan de matière sur un réacteur quelconque et d'une stœchiométrie multiple

La forme générale du bilan sur une espèce i s'écrit :

$$\text{Entrée} + \text{Production/Consommation} = \text{Sortie} + \text{Accumulation}$$

Soit en termes de débit de quantité de matière en $(\text{mol} \cdot \text{s}^{-1})$

$$F_{i,e} + \sum_j v_{i,j} \cdot r_j V = F_{i,s} + \frac{dn_i}{dt}$$

Si l'on effectue un bilan sur un réactif de la réaction, le terme « Consommation » sera négatif et dépend de la vitesse de la réaction (si elle est rapide, le terme « consommation » sera élevé). Si l'on effectue un bilan sur un produit de la réaction, le terme « Production » sera positif.

Remarque : Nous serons encore amenés par la suite à réaliser des bilans de différentes grandeurs. On réalise alors que la méthode repose sur trois ou (quatre) étapes clés : bilan spatial, bilan temporel, (production/consommation) et une loi de conservation.

IV. ETUDE DU REACTEUR FERME (RF)

A. Bilan de matière

On considère un réacteur fermé (parfaitement agité) de volume V . On suppose que les concentrations et la température sont uniformes au sein du réacteur.

Comme le réacteur est fermé, il n'y a pas d'entrée ni de sortie de matière, mais les grandeurs à l'intérieur du réacteur varient dans le temps, on est en régime transitoire, ainsi le terme d'accumulation n'est pas nul dans l'expression du bilan de matière.

Réalisons un bilan de matière pour une espèce i de concentration C_i participant aux réactions de vitesse r_j , entre les instant t et $t + dt$ dans le volume V .

Bilan spatial (Entrée-sortie) : 0

Bilan temporel (accumulation) : $n_i(t + dt) - n_i(t)$

Production/consommation : Pour j réactions chimiques auxquelles i participe : $\sum_j \nu_{i,j} \cdot r_j V dt$

Loi de conservation : d'après la conservation de la quantité de matière on a donc :

$$n_i(t + dt) - n_i(t) = \sum_j \nu_{i,j} \cdot r_j V dt \quad i.e. \quad \frac{n_i(t + dt) - n_i(t)}{dt} = \sum_j \nu_{i,j} \cdot r_j V$$

En faisant tendre dt vers 0, on peut écrire :

Bilan matière dans un RF :

$$\frac{dn_i}{dt} = \sum_j \nu_{i,j} \cdot r_j V$$

B. Temps de séjour

i. Définition

Le **temps de séjour** correspond, pour un réacteur fermé au temps de réaction : il est défini pour un taux de conversion donné.

$$t_s = \int_0^{t_s} dt = \int \frac{dn_i}{\nu_{i,j} \cdot r_j V} = \int \frac{dC_i}{\nu_{i,j} \cdot r_j}$$

avec V le volume du réacteur supposé constant

Si par exemple on considère la réaction : $A + \dots = \dots$

On a par rapport au taux de conversion X_A ,

$$t_s = - \int \frac{dC_A}{r} = C_{A_0} \int_{X_{Ae}}^{X_{As}} \frac{dX_A}{r}$$

Car $C_A = C_{A_0}(1 - X_A)$

Pour intégrer, il faut donc connaître la loi de vitesse.

ii. Calcul de t_s pour une réaction d'ordre 1

Considérons un réactif A avec la réaction $A = P$ d'ordre 1 par rapport à A . On a donc :

$$r = kC_A = kC_{A_0}(1 - X_A)$$

On considère A pur à $t = 0$ s et $V = cte$

$$t_s = - \int \frac{dC_A}{r} = C_{A_0} \int_{X_{Ae}}^{X_{As}} \frac{dX_A}{kC_{A_0}(1 - X_A)} = \frac{1}{k} \int_0^{X_{As}} \frac{dX_A}{(1 - X_A)}$$

D'où le temps de séjour :

$$t_s = \frac{1}{k} \ln \left(\frac{1}{1 - X_{A_s}} \right)$$

iii. Calcul de t_s pour une réaction d'ordre 2

Considérons un réactif A clé avec la réaction $A + \nu B = P$, d'ordre 1 par rapport à A et B . On a donc :

$$r = k C_A C_B$$

On considère A et B purs à $t = 0$ s et $V = cte$.

Le bilan matière sur chaque constituant, donne :

$$\frac{dC_A}{dt} = -k C_A C_B \quad \frac{dC_B}{dt} = -\nu k C_A C_B \quad \frac{dC_P}{dt} = k C_A C_B$$

Or on peut écrire en réalisant un rapide tableau d'avancement :

$$C_A = C_{A_0}(1 - X_A) \quad \text{et} \quad C_B = \nu C_{A_0} \left(\frac{n_{B_0}}{\nu n_{A_0}} - X_A \right)$$

Donc

$$r = k \nu C_{A_0}^2 (1 - X_A) (M - X_A)$$

Donc dans le bilan matière sur A on peut écrire :

$$-C_{A_0} \frac{dX_A}{dt} = -k \nu C_{A_0}^2 (1 - X_A) (M - X_A)$$

$$k \nu C_{A_0} dt = \frac{dX_A}{(1 - X_A) (M - X_A)}$$

Une décomposition en élément simple donne pour $M \neq 1$:

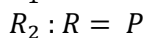
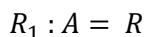
$$k \nu C_{A_0} dt = \frac{1}{M - 1} \left(\frac{1}{1 - X_A} - \frac{1}{M - X_A} \right) dX_A$$

D'où le temps de séjour :

$$t_s = \frac{1}{k \nu C_{A_0}} \frac{1}{M - 1} \ln \left(\frac{M - X_A}{M(1 - X_A)} \right)$$

C. Calcul des concentrations pour une stœchiométrie multiple

Considérons les réactions consécutives de cinétique d'ordre 1 (pour les deux réactions) ayant lieu dans un volume constant, où A est un réactif pur au départ de la réaction :



Les bilans d'avancement et les lois de la cinétique nous donnent avec des notations évidentes :

$$n_A = n_{A_0} - x_1 \quad n_R = x_1 - x_2 \quad n_P = x_2$$

$$\frac{dC_A}{dt} = -k_1 C_A \quad \frac{dC_R}{dt} = k_1 C_A - k_2 C_R \quad \frac{dC_P}{dt} = k_2 C_R$$

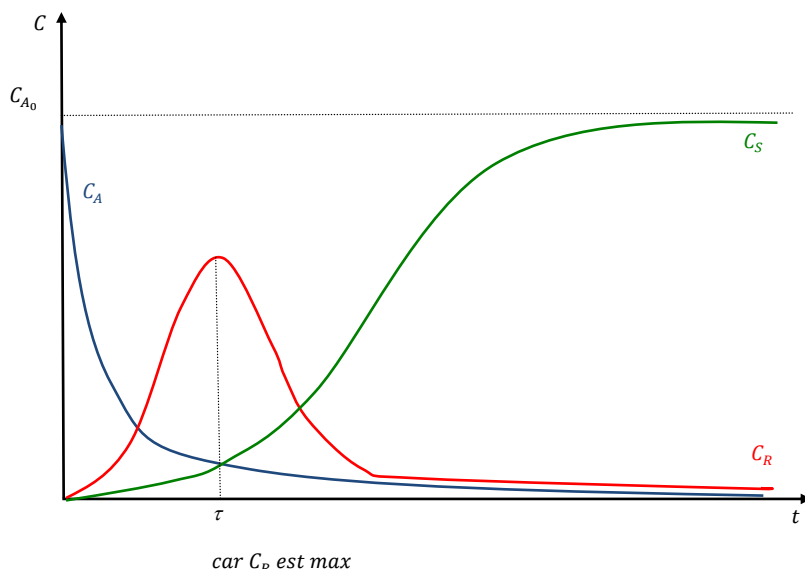
On a également $C_A + C_R + C_P = C_{A_0}$

On peut alors déterminer l'évolution des concentrations :

Sur A : On a immédiatement : $C_A = C_{A_0} e^{-k_1 t}$

Sur R : On a $\frac{dC_R}{dt} = k_1 C_{A_0} e^{-k_1 t} - k_2 C_R$ d'où $C_R = \frac{k_1 C_{A_0}}{k_2 - k_1} (e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t})$

Sur P : On a $C_P = C_{A_0} \left(1 - \frac{1}{k_2 - k_1} (k_2 e^{-k_1 t} - k_1 e^{-k_2 t}) \right)$



V. ETUDE DU REACTEUR PARFAITEMENT AGITE CONTINU (RPAC) ISOTHERME EN REGIME PERMANENT

A. Bilan de matière

On suppose les concentrations et la température sont uniformes au sein du réacteur. Pour cela on fera en sorte de maintenir le volume constant : ce qui implique une régulation de niveau et on optimisera l'agitation. On suppose le régime permanent atteint.

Réalisons un bilan de matière pour un espèce i participant aux réactions de vitesse r_j , entre les instant t et $t + dt$ dans le volume V

V : volume du réacteur (m^3)

$F_{i,e}$ et $F_{i,s}$: débit molaire de i ($mol \cdot s^{-1}$)

$D_{v,e}$ et $D_{v,s}$: débit volumique total ($m^3 \cdot s^{-1}$)

$C_{i,e}$ et $C_{i,s}$: concentration volumique molaire ($mol \cdot m^{-3}$)

Bilan spatial (Entrée-sortie) : $F_{i,e}$ et $F_{i,s}$

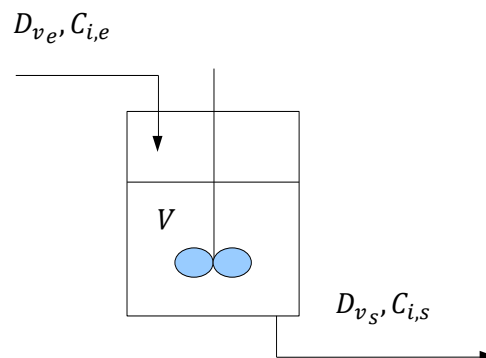
Bilan temporel (accumulation) : 0 régime permanent

Production/consommation : Pour j réactions chimiques auxquelles i participe : $\sum_j \nu_{i,j} \cdot r_j V dt$

Loi de conservation : d'après la conservation de la quantité de matière on a donc :

Bilan matière dans un RPAC :

$$F_{i,e} + \sum_j \nu_{i,j} \cdot r_j V = F_{i,s}$$



B. Temps de passage

Le **temps de passage** est le temps nécessaire dans un réacteur pour atteindre un taux de conversion donné.

$$\tau = \frac{V}{D_{v_0}}$$

V est le volume du mélange réactionnel

D_{v_0} débit volumique en $m^3 \cdot s^{-1}$ (des espèces actives et inertes) dans des conditions de référence (si gaz, ce sera CNTP ou conditions standards)

Exemple : si A est introduit à l'entrée :

$$D_{v_0} (m^3 \cdot s^{-1}) = \frac{F_{Ae}}{C_{Ae}} = \frac{F_{A_0}}{C_{A_0}} \text{ en } \frac{mol_A \cdot s^{-1}}{mol_A \cdot m^{-3}} \text{ donc } \tau = \frac{V C_{A_0}}{F_{A_0}}$$

Remarque : le temps de passage revient à la moyenne des temps de séjour si le mélange réactionnel du réacteur est considéré comme incompressible.

C. Cas d'une réaction d'ordre 1

Considérons un réactif A avec la réaction $A = P$ d'ordre 1 par rapport à A . On a donc : $r = kC_A = k C_{A_0}(1 - X_A)$. On considère A pur à l'entrée et $V = C^{te}$. On a :

$$F_{Ae} = F_{A_0} \text{ et } F_{As} = F_{A_0}(1 - X_A)$$

Le bilan sur A donne :

$$F_{Ae} - rV = F_{As} = F_{Ae}(1 - X_A)$$

$$\text{D'où : } V = \frac{F_{Ae} X_A}{r}$$

Temps de passage :

$$\tau = \frac{V}{D_{v_0}} = \frac{F_{Ae} X_A}{r \frac{F_{Ae}}{C_{Ae}}} = \frac{X_A C_{Ae}}{k C_{A_0}(1 - X_A)}$$

Ainsi $\tau = \frac{X_A}{k(1 - X_A)}$, à taux de conversion donné, le temps de passage est imposé.

On peut également compléter le bilan matière sur A : $F_{Ae} - rV = F_{As}$, donc :

$$C_{Ae} D_{v_0} - k C_{As} V = C_{As} D_{v_0} \text{ i.e } C_{Ae} - k C_{As} \tau = C_{As}$$

Et donc $C_{As} = \frac{C_{Ae}}{1 + k\tau}$

D. Cas d'une réaction d'ordre 2

Considérons un réactif A clé avec la réaction $A + \nu B = P$, d'ordre 1 par rapport à A et B . On a donc : $r = k C_A C_B$

On considère A et B purs à l'entrée et $V = cte$ et on pose $M = \frac{n_{B_0}}{\nu n_{A_0}}$. On a en concentration :

$$C_A = C_{A_0}(1 - X_A)$$

$$C_B = \nu C_{A_0}(M - X_A) \text{ donc } r = k \nu C_{A_0}^2 (1 - X_A)(M - X_A)$$

$$F_{Ae} = F_{A_0} \text{ et } F_{As} = F_{Ae}(1 - X_A)$$

Le bilan sur A donne :

$$F_{Ae} - rV = F_{As} = F_{Ae}(1 - X_A)$$

D'où :

$$V = \frac{F_{Ae} X_A}{r}$$

Temps de passage :

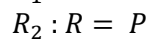
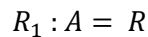
$$\tau = \frac{V}{D_{v_0}} = \frac{F_{Ae} X_A}{r \frac{F_{Ae}}{C_{Ae}}} = \frac{X_A C_{Ae}}{k v C_{Ae}^2 (1 - X_A)(M - X_A)}$$

Ainsi

$$\tau = \frac{X_A}{k v C_{Ae} (1 - X_A)(M - X_A)}$$

E. Cas d'une stœchiométrie multiple

Considérons les réactions consécutives de cinétique d'ordre 1 (pour les deux réactions) ayant lieu dans un volume constant, où A est un réactif pur au départ de la réaction :



Bilan sur A :

$$F_{Ae} - k_1 C_{As} V = F_{As}$$

$$C_{Ae} D_{v_0} - k_1 C_{As} V = C_{As} D_{v_0}$$

$C_{Ae} - k_1 C_{As} \tau = C_{As}$, donc de la même façon que pour une stœchiométrie simple ordre 1 :

$$C_{As} = \frac{C_{Ae}}{1 + k_1 \tau}$$

Bilan sur R : $+ k_1 C_{As} V - k_2 C_{Rs} V = V (k_1 C_{As} - k_2 C_{Rs}) = F_{Rs} = C_{Rs} D_{v_0}$

$$\tau (k_1 C_{As} - k_2 C_{Rs}) = C_{Rs}$$

$$C_{Rs} = \frac{\tau k_1 C_{As}}{1 + \tau k_2}$$

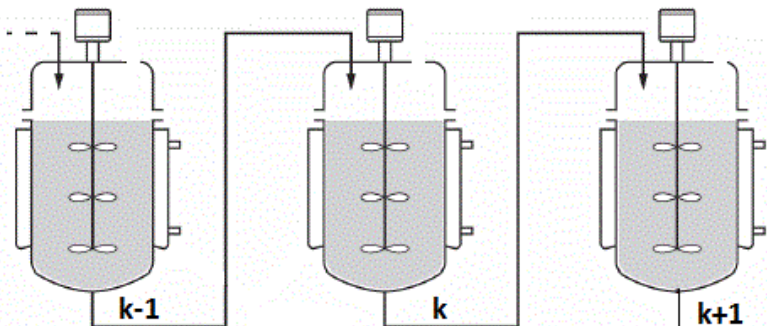
Donc

$$C_{Rs} = \frac{\tau k_1 C_{Ae}}{(1 + \tau k_2)(1 + k_1 \tau)}$$

Bilan sur P : Inutile d'écrire le bilan de matière car $C_A + C_R + C_P = C_{A_0}$

F. Association en série de RPAC isothermes en régime permanent et d'une réaction d'un ordre 1

On réalise une cascade de RPAC, c'est-à-dire que l'on associe les réacteurs parfaitement agités continus en série, les uns après les autres. On utilise cette disposition pour améliorer la production en produit désiré.



On considère que les RPAC sont de même volume et on étudie le cas d'une réaction de type $A = P$ de cinétique d'ordre un. On a donc la loi de vitesse : $r = kC_A$ et le nombre de RPAC en série est n . D'après les résultats précédents, on a :

$$C_{A_1} = \frac{C_{A_e}}{1 + k\tau}, \dots, C_{A_j} = \frac{C_{A_{j-1}}}{1 + k\tau}, \dots, C_{A_n} = \frac{C_{A_{n-1}}}{1 + k\tau}$$

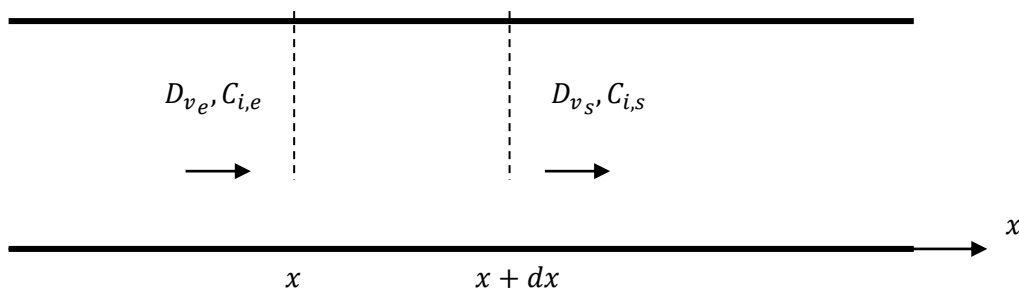
Soit :

$$C_{A_n} = \frac{C_{A_e}}{(1 + k\tau)^n}$$

VI. ETUDE DU REACTEUR PISTON (RP) ISOTHERME EN REGIME PERMANENT

A. Bilan de matière

Considérons un réacteur piston de volume V et de section S en régime permanent. On isole un volume de contrôle élémentaire $dV = Sdx$ et on réalise un bilan matière sur une espèce i de concentration C_i participant aux réactions de vitesse r_j .



$F_{i,e}$ et $F_{i,s}$: débit molaire de i ($\text{mol} \cdot \text{s}^{-1}$)

D_{v_e} et D_{v_s} : débit volumique total ($\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$)

$C_{i,e}$ et $C_{i,s}$: concentration volumique molaire ($\text{mol} \cdot \text{m}^{-3}$)

Bilan spatial (Entrée-sortie) : $F_{i,e} = F_{i,x}$ et $F_{i,s} = F_{i,x+dx}$

Bilan temporel (accumulation) : 0 régime permanent

Production/consommation : Pour j réactions chimiques auxquelles i participe : $\sum_j v_{i,j} \cdot r_j dV dt$

Loi de conservation : d'après la conservation de la quantité de matière on a donc : $F_{i,x} + \sum_j v_{i,j} \cdot r_j dV = F_{i,x+dx}$

Où R'_i est un débit molaire de transformation chimique en l'espèce i (en $\text{mol} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$)

On utilise alors le fait que :

$$F_{i,x+dx} - F_{i,x} = dF_i$$

Où dF_i est une petite variation du débit molaire de i .

Bilan matière dans un RP :

$$\frac{dF_i}{dV} = \sum_j v_{i,j} \cdot r_j$$

B. Temps de passage

Le **temps de passage** est le temps nécessaire dans un réacteur pour atteindre un taux de conversion donné.

$$\tau = \int \frac{dV}{D_{v_0}} = \int_{X_{i,e}}^{X_{i,s}} \frac{dF_i}{\sum_j \nu_{i,j} \cdot r_j D_{v_0}}$$

$X_{i,e}$ et $X_{i,s}$ sont les taux de conversion pour une espèce i entre l'entrée et la sortie.

D_{v_0} débit volumique en $m^3 \cdot s^{-1}$ (des espèces actives et inertes) dans des conditions de référence (si gaz, ce sera CNTP ou conditions standards)

C. Cas d'une réaction d'ordre 1

Considérons un réactif A avec la réaction $A = P$ d'ordre 1 par rapport à A . On a donc : $r = kC_A = k C_{A_e}(1 - X_A)$. On considère A pur à l'entrée et $V = cte$.

On a $F_{A_e} = F_{A_0}$ et $F_{A_s} = F_{A_e}(1 - X_A)$ et :

$$\tau = - \int_0^{X_A} \frac{dF_{A_s}}{r D_{v_0}} = - \int_0^{X_A} \frac{d(F_{A_e}(1 - X_A))}{r D_{v_0}} = \int_0^{X_A} \frac{F_{A_e}}{r D_{v_0}} dX_A$$

$$\text{Or } \frac{F_{A_e}}{D_{v_0}} = \frac{F_{A_e}}{D_{v_e}} = C_{A_e}, \text{ d'où : } \tau = C_{A_0} \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{k C_{A_0}(1 - X_A)} = \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{k(1 - X_A)}$$

D'où le temps de séjour :

$$\tau = \frac{1}{k} \ln \left(\frac{1}{1 - X_A} \right)$$

Ce temps de passage est *identique* au temps de séjour pour un RF!

VII. COMPARAISON DES REACTEURS**A. Représentation des volumes**

On va comparer la taille (volume) d'un réacteur nécessaire à une conversion donnée.

D'après les 2 expressions trouvées pour le calcul du volume du réacteur, on a :

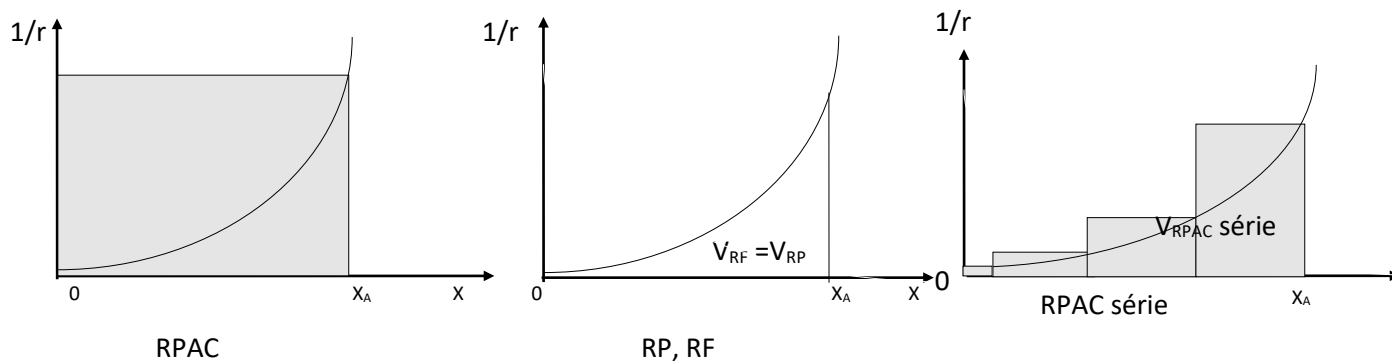
Réacteur parfaitement agité continu RPAC: $V = \frac{F_{A_e} X_A}{r}$

Réacteur à écoulement piston RP: $V = \int_0^{X_A} \frac{F_{A_e} dX_A}{r}$

Dans un système d'axes $(X_A, \frac{1}{r})$, le volume du réacteur parfaitement agité continu RPAC est représenté par l'aire du rectangle de hauteur $\frac{1}{r}$ et de largeur X_A , tandis que le volume du réacteur à écoulement piston RP est représenté par l'aire sous la courbe entre 0 et X_A .

Donc dans le cas le plus classique où la vitesse de consommation de A décroît lorsque le taux de conversion X_A augmente :

	Réacteur fermé	Réacteur piston	RPAC	RPAC série
V	$\int_0^{X_A} \frac{F_{A_e} dX_A}{r}$	$\int_0^{X_A} \frac{F_{A_e} dX_A}{r}$	$\frac{F_{A_e} X_A}{r}$	$\tau = \sum_i \tau_i$
aire	dessous	dessous	carré	suite de carrés



Analogie entre RF et RP. Attention RF il faut ajouter le nettoyage.

Pour ce type de réaction (et dans majorité des cas) :

$$V_{RP,RF} < V_{RPAC\ série} < V_{RPAC}$$

On voit bien que pour un volume donné : donc τ fixé.

$$X_{RP,RF} > X_{RPAC,série} > X_{RPAC}$$

Donc le **RP ou RF est plus efficace que la série de RPAC** ou encore que le RPAC seul.

Sur schéma ci-dessus : on voit que si on discrétise l'espace entre 0 et X_A un certain nombre de fois, les rectangles finissent par coller à la courbe. Ainsi une **cascade infinie de RPAC est équivalente à un réacteur piston**.

B. Illustration pour la réaction d'ordre 1

On compare le volume du RPAC par rapport à celui d'un RF pour obtenir une conversion donnée.

Taux de conversion que l'on doit atteindre

	$X=0,5$	$X=0,9$	$X=0,95$	$X=0,99$
V_{RPAC}/V_{RF}	1,44	3,91	6,94	21,5
V_{2RPAC}/V_{RF}	1,19	1,88	2,31	3,91

Le RPAC doit être plus grand que RF pour une même conversion. Ceci empire à haute conversion. Ce volume diminue pour RPAC série. Pour un taux de conversion donné RP et RF sont plus performants d'un point de vue taille.

VIII. ETUDE ENERGETIQUE DES REACTEURS OUVERTS EN FONCTIONNEMENT CONTINU

Il est pourtant nécessaire de connaître la température dans un réacteur naturellement pour l'aspect thermodynamique mais également pour l'aspect cinétique de la réaction : la température influe la vitesse de réaction comme on peut le voir à travers la loi d'Arrhénius.

La connaissance de cette température est aussi essentielle du point de vue sécurité pour éviter par exemple l'emballement du réacteur et pouvoir dimensionner le système d'échangeur lié au réacteur qui permet d'extraire par transfert thermique l'énergie du mélange réactionnel en cas de réactions exothermiques.

Avec l'hypothèse "réacteur parfaitement agité", la température dans le réacteur est identique à celle du courant de sortie notée T_s . Cette hypothèse va également nous permettre de réaliser des bilans macroscopiques sur des systèmes ouverts. (Cf. T6)

A. Bilan énergétique sur un système ouvert en régime stationnaire

Au chapitre T6, le premier principe industriel de la thermodynamique nous a permis de mettre en lumière un bilan énergétique total sur les systèmes ouverts. On rappelle ici le résultat sous les deux formes privilégiées :

- bilan énergétique différentiel :

$$d\epsilon = \delta W_u - p_0 dV + \delta Q + \left[(h + e_k^{(M)} + e_{p,ext}) \delta m \right]_s^e$$

- bilan énergétique en terme de puissance :

$$\frac{d\epsilon}{dt} = \dot{W}_u - p_0 \frac{dV}{dt} + \dot{Q} + \left[(h + e_k^{(M)} + e_{p,ext}) D_m \right]_s^e$$

Où D_m est le débit massique, $\dot{W}_u$ puissance mécanique utile et $\dot{Q}$ puissance thermique englobant les transferts d'énergie telle que la conduction et le rayonnement.

Nous avons notamment vu que la variation d'enthalpie entre l'entrée et la sortie, peut être causée par divers phénomènes : une variation de température, une transition de phase (Cf. T5) mais également des réactions chimiques ayant lieu au sein du système : c'est notamment cet aspect que nous allons étudier ici.

Le tableau ci-dessous rappelle les variations d'enthalpie pour différentes transformations ou évolutions.

Les enthalpies ci-dessous sont des enthalpies ramenées à l'unité de masse (ou de mol). Elles s'expriment en J.kg⁻¹ (ou J.mol⁻¹).

Enthalpie sensible	<u>Etat 1</u> Composé A à l'état i Pression P_1 Température T_1 ΔH <u>Etat 2</u> Composé A à l'état i Pression P_1 Température T_2 état i = solide, liquide ou gaz	$\Delta h = h_2 - h_1 = \int_{T_1}^{T_2} C_p dT$ Si C_p varie peu sur l'intervalle de température considérée, l'expression devient : $\Delta h = C_p (T_2 - T_1)$
Enthalpie de transition de phase	<u>Etat 1</u> Composé A à l'état i Pression P_1 Température T_1 ΔH <u>Etat 2</u> Composé A à l'état j Pression P_1 Température T_1 $i \neq j$	$\Delta h = L_{1 \rightarrow 2}$
Enthalpie de mélange	<u>Etat 1</u> Composé A liquide Pression P_1 Température T_1 <u>Etat 1 bis</u> Composé B liquide Pression P_1 Température T_1 ΔH <u>Etat 2</u> Mélange A+B liquide Pression P_1 Température T_1	$\Delta h = \Delta h_{mélange}$

Enthalpie de dissolution	<u>Etat 1</u> Composé A liquide Pression P_1 Température T_1 <u>Etat 1 bis</u> Composé B solide (ou gaz) Pression P_1 Température T_1 $\Delta H \rightarrow$ <u>Etat 2</u> Mélange A+B liquide Pression P_1 Température T_1	$\Delta h = \Delta h_{dissolution}$
Enthalpie de réaction	<u>Etat 1</u> Composé A Pression P_1 Température T_1 <u>Etat 1 bis</u> Composé B Pression P_1 Température T_1 $\Delta H \rightarrow$ <u>Etat 2</u> Composé C A + B $\rightarrow$ C Pression P_1 Température T_1	$\Delta h = \Delta h_{réaction}$

La majorité des réacteurs ouverts sur lesquels nous allons porter notre attention sont des réacteurs en **fonctionnement continu** : on ne tiendra pas en compte du temps de mise en route. Ainsi, on sera de manière générale amené à réaliser des bilans en régime stationnaire.

Dans ce cas, le débit massique total est constant et en outre $\frac{d\epsilon}{dt} = 0$ et $\frac{dV}{dt} = 0$. Le bilan s'écrit alors en régime stationnaire :

$$0 = \dot{W}_u + \dot{Q} + D_m \left[\left(h + e_k^{(M)} + e_{p,ext} \right) \right]_s^e$$

B. Bilan énergétique sur un réacteur ouvert en régime stationnaire

i. Bilan général

Dans les cas les plus fréquents, les dimensionnements des réacteurs chimiques étudiés, va nous permettre de négliger les variations d'énergie potentielle extérieure et d'énergie cinétique macroscopique, ainsi que le travail utile $\dot{W}_u$: cela signifie simplement que ces termes sont petits face à la variation d'enthalpie. Ainsi le bilan précédent peut encore se simplifier :

$$0 = \dot{Q} + D_m [h]_s^e$$

Où D_m est le débit massique **total** et $\dot{Q}$ puissance thermique échangée avec l'extérieur.

Remarque :

- (1) L'agitation est donc un instrument d'homogénéisation et non un moyen de transfert d'énergie par travail.
- (2) On notera les cas où la réaction chimique peut fournir un travail mécanique à l'extérieur (exemple : les combustions dans les moteurs Cf. T5). Dans ce cas le terme $\dot{W}_u$ n'est plus négligeable.

En chimie, il est de plus parfois plus naturel de travailler en grandeur molaire. **Mais là où le débit massique se conserve en régime continu, ce n'est pas le cas du débit molaire !**

Exemple : Grillage de la blinde $ZnS_{(s)} + \frac{3}{2} O_{2g} = ZnO_{(s)} + SO_{2g}$

Le terme $D_m[h]_s^e$ est homogène à une puissance. On peut donc écrire :

$$D_m[h]_s^e = D_m(h_e - h_s) = F_e h_{mo,e} - F_s h_{mo,s}$$

On obtient le bilan énergétique pour les réacteurs ouverts en régime stationnaire :

$$F_e h_{mo,e} + \dot{Q} = F_s h_{mo,s}$$

Où F_e et F_s représentent les débits molaires (mol.s^{-1}) en entrée et en sortie du réacteur et $h_{mo,e}$ et $h_{mo,s}$ représentent les enthalpies molaires ($\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$) en entrée et en sortie du réacteur.

ii. Cas d'un mélange idéal de constituants

Dans le cas d'un mélange idéal de constituants le bilan énergétique pour les réacteurs ouverts en régime stationnaire :

$$\sum_i F_{e,i} h_{mo,i,e} + \dot{Q} = \sum_i F_{s,i} h_{mo,i,s}$$

Où $F_{e,i}$ et $F_{s,i}$ représentent les débits molaires (mol.s^{-1}) en constituant i en entrée et en sortie du réacteur et $h_{mo,i,e}$ et $h_{mo,i,s}$ représentent les enthalpies molaires ($\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$) du constituant i en entrée et en sortie du réacteur.

Remarque :

- (1) Dans la suite pour alléger les notations, on notera simplement : $h_{mo,i,e} = h_{i,e}$ et $h_{mo,i,s} = h_{i,s}$.
- (2) Pour un gaz parfait, les titres molaires et volumiques sont identiques : un gaz parfait possède un volume molaire indépendant de sa nature.

C. Bilan thermique sur un RPAC en régime stationnaire

i. Expression du bilan sur une stœchiométrie simple

Cette méthode s'apparente au calcul de **température de flamme** en thermochimie (Cf. TX1). On considère que la réaction a lieu à une température T_e et que l'énergie libérée sert à chauffer les produits. Il s'agit d'un cycle thermodynamique.

Appelons T_e et T_s : les températures en entrée et en sortie du réacteur et C_{p_i} la capacité thermique molaire du constituant i supposé constante entre T_e et T_s .

La variation de h_i avec la température s'écrit pour un constituant i donné (sans transition de phase):

$$h_{is} - h_{ie} = C_{p_i} (T_s - T_e)$$

Ainsi on peut écrire :

$$\sum_i F_{ie} h_{ie} + \dot{Q} = \sum_i F_{is} (h_{ie} + C_{p_i} (T_s - T_e))$$

Soit :

$$\sum_i F_{ie} h_{ie} + \dot{Q} = \sum_i F_{is} h_{ie} + \sum_i F_{is} C_{p_i} (T_s - T_e)$$

$$\dot{Q} = \sum_i (F_{is} - F_{ie}) h_{ie} + \sum_i F_{is} C_{p_i} (T_s - T_e)$$

D'après les bilans matières développés sur un RPAC on a, en supposant qu'il n'y a qu'une seule réaction à laquelle i participe :

$$F_{is} - F_{ie} = \nu_i \cdot rV$$

Avec ν_i coefficient stœchiométrique du constituant i . D'où :

$$\dot{Q} = \sum_i \nu_i \cdot rV h_{ie} + \sum_i F_{is} C_{p_i} (T_s - T_e)$$

$$\dot{Q} = rV \sum_i \nu_i \cdot h_{ie} + \sum_i F_{is} C_{p_i} (T_s - T_e)$$

On voit apparaître la définition de l'enthalpie de réaction dans les **conditions d'entrée** :

$$\sum_i \nu_i h_{i,e} = \Delta_r H^0(T_e)$$

Il vient donc le bilan pour un réacteur à stœchiométrie simple :

$$\dot{Q} = rV \Delta_r H^0(T_e) + \sum_i F_{is} C_{p_i} (T_s - T_e)$$

Ainsi la puissance thermique échangée avec l'extérieur $\dot{Q}$ correspond à la somme de la puissance associée à la réaction à T_e et de la puissance associée à la variation de température des produits (et des réactifs non consommés) de T_e à T_s .

Remarque : La puissance thermique échangée avec l'extérieur $\dot{Q}$ l'est régulièrement avec un échangeur thermique.

On peut donc donner également une expression de cette puissance via la loi de Newton (Cf. T5) $\dot{Q} = KS(T - T_{ext})$

ii. Autre expression du bilan

On peut faire appel à $x_{e,i}$ et $x_{s,i}$ titres molaires en constituants i en entrée et en sortie du réacteur, on peut écrire :

$$F_{i,e} = x_{e,i} F_e \quad F_{i,s} = x_{s,i} F_s$$

D'où :

$$\dot{Q} = rV \Delta_r H^0(T_e) + F_s \sum_i x_{is} C_{p_i} (T_s - T_e)$$

On peut alors poser :

$$\sum_i x_{is} C_{p_i} = C_{p_s}$$

Avec C_{p_s} capacité thermique molaire totale des constituants de sortie à pression constante. Ainsi :

$$\dot{Q} = rV \Delta_r H^0(T_e) + F_s C_{p_s} (T_s - T_e)$$

Remarque : La puissance thermique échangée avec l'extérieur $\dot{Q}$ peut-être aussi vue comme la somme de la puissance associée à la variation de température des réactifs de T_e à T_s et de la puissance associée à la réaction à T_s

$$\dot{Q} = F_e C_{p_e} (T_s - T_e) + rV \Delta_r H^0(T_s)$$

iii. Généralisation et cas particuliers

- Si le réacteur à stœchiométrie multiple (j réactions)

$$\dot{Q} = \left(\sum_j r_j \Delta_r H_j^0(T_e) \right) V + \sum_i F_{is} C_{p_i} (T_s - T_e)$$

- Si le réacteur évolue de manière adiabatique

$$0 = rV\Delta_r H^0(T_e) + \sum_i F_{is} C_{p_i} (T_s - T_e)$$

- Si le réacteur évolue de manière isotherme

$$\dot{Q} = rV\Delta_r H^0(T_0)$$

- Cas d'un réacteur où les travaux utiles sont non nuls

$$\dot{Q} + \dot{W}_u = rV\Delta_r H^0(T_e) + \sum_i F_{is} C_{p_i} (T_s - T_e)$$

iv. Cas d'un changement d'état

Si une transition de phase a lieu durant la réaction chimique, il est alors nécessaire de considérer que la variation d'enthalpie d'un constituant donné, n'est pas due exclusivement à une variation de température mais à un changement d'état. Aussi, le bilan doit prendre en compte l'enthalpie de changement d'état :

$$\dot{Q} + \dot{W}_u = rV\Delta_r H^0(T_e) + \sum_i F_{is} (C_{p_i} (T_s - T_e) + L_{mol,i})$$

Où $L_{mol,i}$ désigne l'enthalpie **molaire** de changement d'état des constituants i en sortie.

D. Marche adiabatique et marche isotherme

i. Maitrise thermodynamique : choix de la température optimale

Pour la plupart des réactions, il faut trouver un compromis quant au choix de la température de travail. Aussi, il faut tenir compte à la fois de la *thermicité* de la réaction (est-elle favorisée thermodynamiquement ?) et de la *cinétique* (est-elle rapide ?)

Caractéristiques de la réaction	Réaction exothermique	Réaction endothermique	Vitesse de réaction
T faible	Favorisée	Défavorisée	lente
T élevée	Défavorisée	Favorisée	rapide
T optimale	T moyenne	T élevée	Moyennement rapide

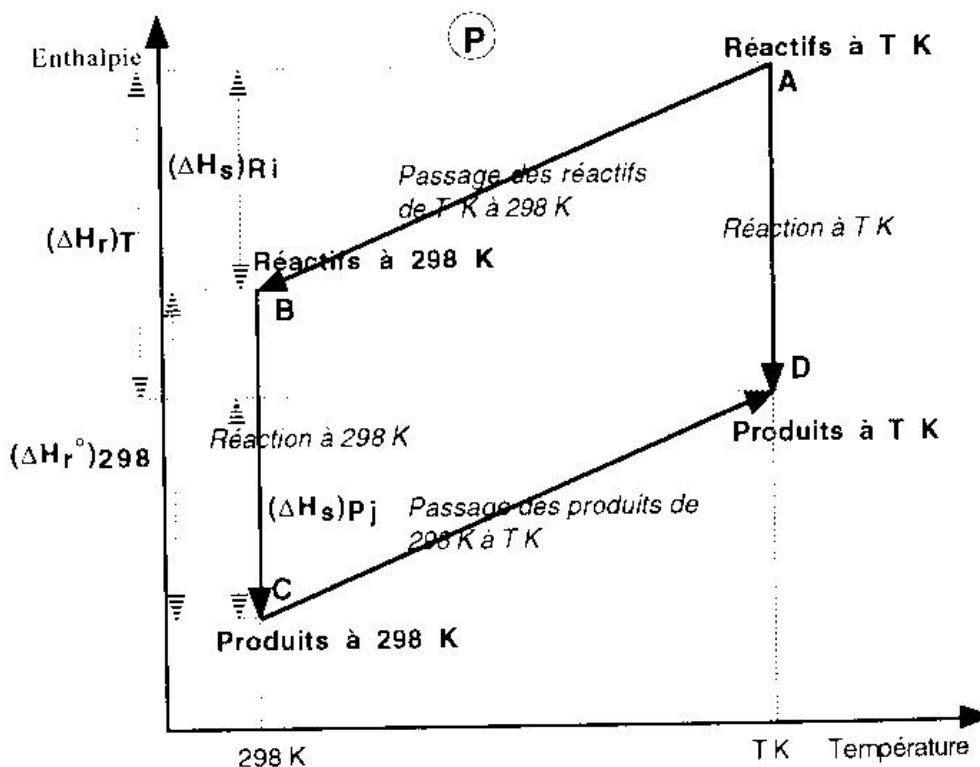
Exemples :

Réaction	Synthèse de l'ammoniac	Synthèse de l'acide sulfurique
Equation	$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} = 2NH_{3(g)}$	$2SO_{2(g)} + O_{2(g)} = 2SO_{3(g)}$
$\Delta_r H^\circ$	-92 kJ.mol ⁻¹ exothermique	-197 kJ mol ⁻¹ exothermique
T faible	Favorisée mais lente	Favorisée mais lente
T élevée	Défavorisée mais rapide	Défavorisée mais rapide
Conditions choisies	T moyenne =400°C Catalyseur Fe Rendement=30%	T moyenne =450°C Catalyseur V ₂ O ₅ Rendement=99,5%

ii. Réacteur isotherme

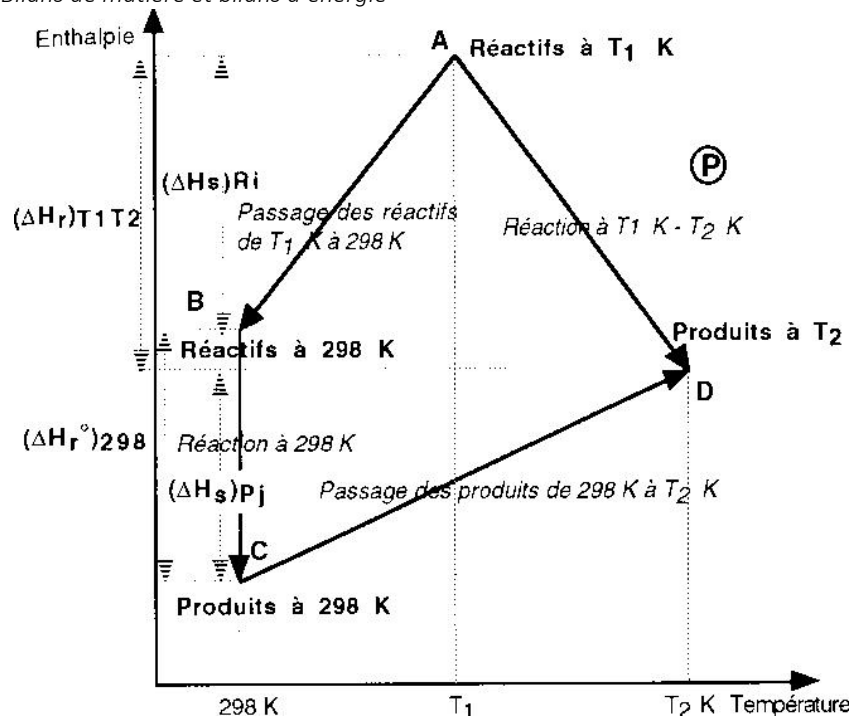
L'enthalpie de réaction isotherme, à la température T , correspond au passage des réactifs à l'état de produits à température constante, la pression étant elle-même constante. Elle se détermine en appliquant la loi de Hess.

Les réactifs sont d'abord ramenés fictivement de la température envisagée T à la température standard de 298 K (chemin AB). Puis ils sont mis en réaction à la température standard (chemin BC). Les produits formés sont ensuite ramenés fictivement de la température standard à la température T (chemin CD). La variation d'enthalpie, ne dépendant pas du chemin parcouru, est la même pour le processus direct de réaction (chemin AD) et pour le processus indirect (chemin AB+BC+CD), sachant qu'il n'y a pas de changement d'état.



iii. Réacteur non isotherme

Les réactifs sont d'abord ramenés fictivement de la température envisagée T_1 à la température standard de 298 K (chemin AB). Puis ils sont mis en réaction à la température standard (chemin BC). Les produits formés sont ensuite ramenés fictivement de la température standard à la température T_2 (chemin CD).

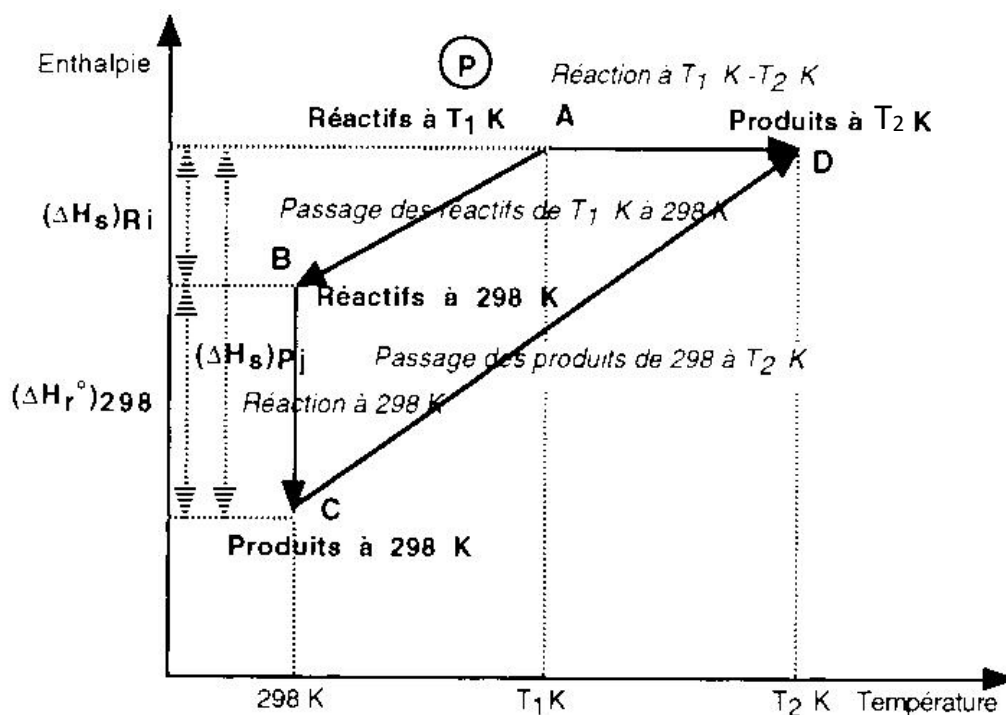


iv. Réacteur en évolution adiabatique

Le processus adiabatique s'effectue sans transfert thermique avec le milieu extérieur. La variation d'enthalpie entre les réactifs et les produits est donc nulle (évolution isenthalpique)

$$D_m[h]_s^e = 0$$

Les réactifs sont d'abord ramenés fictivement de la température envisagée T₁ à la température standard de 298 K (chemin AB). Puis ils sont mis en réaction à la température standard (chemin BC). Les produits formés sont ensuite ramenés fictivement de la température standard à la température T₂ (chemin CD).



IX. POINTS CLES DU CHAPITRE TX3

Savoir définir le taux de conversion

Rappels de cinétique : cas des systèmes fermés, stœchiométrie simple et multiple, vitesse de réaction.

Connaitre quelques généralités sur les réacteurs : réacteur ouvert, fermé et semi continu.

Les différentes technologies et leur modélisation : RPAC et RP. Savoir qu'un choix du réacteur se fait en fonction des contraintes.

Connaitre l'expression générale d'un bilan.

Cas des réacteurs fermés : savoir réaliser un Bilan matière, connaitre la notion de temps de séjour, savoir retrouver les exemples pour le cas des réactions d'ordre 1 et d'ordre 2

Cas des RPAC : savoir réaliser un Bilan matière, connaitre la notion de temps de passage, savoir retrouver l'exemple du cas des réactions d'ordre 1 et réaction d'ordre 2. Savoir dimensionner un réacteur.

Cas des RPAC en série : savoir calculer des concentrations en sortie de chaque réacteur et du temps de séjour.

Cas des réacteurs pistons : savoir réaliser un Bilan matière, connaitre la notion de temps de passage, savoir retrouver l'exemple du cas des réactions d'ordre 1

Connaitre les grandes lignes de la comparaison entre les RF RPAC RPAC série et RP : choix en fonction du volume, temps de passage

Connaitre l'écriture générale et hypothèses pour les bilans en régime permanent sur les réacteurs chimiques.

Connaitre l'expression du bilan de la cas d'une stœchiométrie simple en faisant appel aux grandeurs molaires

Connaitre la généralisation du bilan à des stœchiométries multiples.

Connaitre les cas particuliers : réacteur adiabatique, isotherme, non isotherme

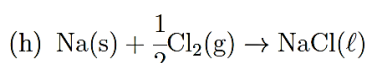
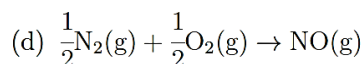
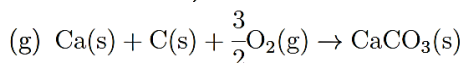
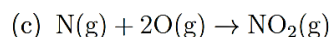
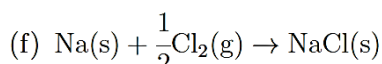
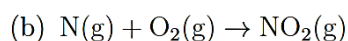
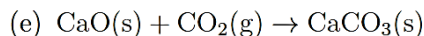
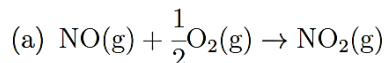
Connaitre l'importance du contrôle de température : critère cinétique et thermodynamique.

TD CHAPITRE TX1 : Application du premier principe à la transformation chimique

Exercice n°1 :

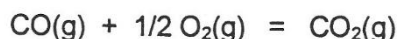
- Pour préparer du soufre à partir du sulfure d'hydrogène extrait du gaz naturel de Lacq, on fait réagir le sulfure d'hydrogène gazeux H_2S avec du dioxyde de soufre gazeux SO_2 : on obtient du soufre liquide et de la vapeur d'eau.
 - Écrire l'équation-bilan de cette réaction et calculer, grâce aux données, son enthalpie standard de réaction à 298 K. Cette réaction est-elle endothermique ou exothermique ?
 - Pourquoi l'enthalpie standard de formation du soufre liquide n'est-elle pas nulle ?

Données : $\Delta_f H^0(298 \text{ K})$ en $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$: $\text{SO}_2(\text{g})$: - 296,8 ; $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$: -241,8 ; $\text{H}_2\text{S}(\text{g})$: -20,6 ; $\text{S}(\ell)$: 11,8
- Pour le diamant, $\Delta_f H^0(298 \text{ K}) = 1,9 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$. Calculer l'enthalpie standard de combustion du diamant en monoxyde de carbone ($\Delta_f H^0(298 \text{ K}) = - 110,5 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ pour CO).
Qu'obtiendrait-on pour le graphite ?
- Parmi les réactions suivantes, quelles sont les réactions de formation à 298 K ?



Exercice n°2 :

On envisage la réaction de combustion du monoxyde de carbone selon la réaction totale d'équation bilan :



La réaction de combustion est très rapide et peut être considérée comme adiabatique. On appelle température de flamme, la température maximale T_f ainsi atteinte lors de la combustion.

- On enferme dans une enceinte à pression constante $P = 1 \text{ bar}$, 1 mole de CO et 0,5 mole de O_2 , à la température $T_i = 298 \text{ K}$. Calculer la température maximale atteinte lors de la combustion.
- On enferme dans une enceinte à pression constante $P = 1 \text{ bar}$, 1 mole de CO et la quantité stœchiométrique d'air nécessaire à sa combustion, à la température $T = 298 \text{ K}$. Calculer alors la nouvelle température de flamme.
- On se place dans les conditions de la question 1. En admettant que 10% de la chaleur dégagée par la réaction est perdue. Calculer alors la nouvelle température de flamme.
- Même question qu'en 1. mais la réaction se fait non pas à pression constante mais à volume constant (volume de l'enceinte $V = 100 \text{ L}$). Calculer la nouvelle température de flamme et calculer de plus la pression finale.

5. On se place dans les conditions de la question 1. mais avec 0,5 mole de CO et 0,5 mole de dioxygène. Calculer alors la nouvelle température de flamme.

Données :

$$R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$$

L'air est constitué de 20% de O₂ et de 80% de N₂

$\Delta_f H^\circ$ (kJ.mol⁻¹) : enthalpie standard de formation

C_p° (J.K⁻¹.mol⁻¹) : capacité calorifique molaire à pression constante, supposée indépendante de la température

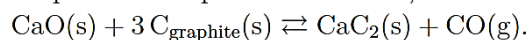
composé	O ₂ (g)	N ₂ (g)	CO(g)	CO ₂ (g)
$\Delta_f H^\circ$ (kJ.mol ⁻¹)			-110,5	-393,5
C_p° (J.K ⁻¹ .mol ⁻¹)	29,4	29,1	29,1	37,1

On donne : pour une réaction chimique donnée $\Delta_r H^\circ \approx \Delta_r U^\circ + RT \sum \nu_i^g$

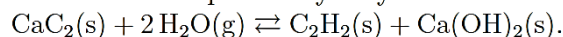
Exercice n°3 :

L'acétylène C₂H₂ est un gaz inflammable dont la combustion, qui était utilisée autrefois comme moyen d'éclairage par les mineurs, sert encore actuellement aux spéléologues lors de leurs explorations souterraines. L'acétylène peut être obtenu à partir de carbure de calcium CaC₂.

La première étape est l'obtention, au four électrique, du carbure de calcium selon l'équation :



La deuxième étape est l'hydrolyse du carbure de calcium selon l'équation :



Données : $\Delta_f H^\circ$ (298 K) en kJ.mol⁻¹ : CaC₂(s) : - 62, 78 ; CaO(s) : - 635,09 ; CO(g) : -110,52

$C_{p,m}^0$ (CaC₂(s)) = 72,43 J.K⁻¹.mol⁻¹ ; $C_{p,m}^0$ (CO(g)) = 29,31 J.K⁻¹.mol⁻¹ ; $C_{p,m}^0$ (CaO(s)) = 42,8 J.K⁻¹.mol⁻¹

$C_{p,m}^0$ (C(s)) = 6,3 J.K⁻¹.mol⁻¹

L_{fus}^0 (CaC₂) = 7,8 kJ.mol⁻¹

1. Calculer l'enthalpie standard de réaction de la première réaction à 298 K.
On supposera que cette enthalpie standard reste constante, quelle que soit la température.
2. Le four utilisé est à une température de 1700 K.
À cette température, le carbure de calcium obtenu est liquide. Calculer l'enthalpie standard de réaction dans ces conditions.

Exercice n°4 :

On fait réagir H₂ et O₂ en proportions stœchiométriques.

1. Déterminer la température finale du système, la réaction est totale et rapide. Vous ferez toutes les hypothèses nécessaires à la détermination de cette température dite de flamme.
2. Quelle proportion de H₂ faut-il introduire pour que la température finale soit de 3252 K ?

Données :

$\Delta_f H^\circ$ (H₂O(g)) = -241,83 kJ.mol⁻¹ à 298 K

Capacité thermique molaire : (J K⁻¹ mol⁻¹)

H₂ : $C_p^\circ = 27,28 + 3,26 \cdot 10^{-3} T$

O₂ : $C_p^\circ = 29,96 + 4,18 \cdot 10^{-3} T$

H₂O(g) : $C_p^\circ = 30,01 + 10,71 \cdot 10^{-3} T$

Exercice n°5 :

Les alcanes sont des hydrocarbures de formule C_nH_{2n+2} . Pour $n = 1$, on obtient le méthane CH_4 ; pour $n = 2$, l'éthane C_2H_6 ; pour $n = 3$ le propane C_3H_8 , etc.

On s'intéresse à la combustion des alcanes sous forme gazeuse à 298 K dans un réacteur isobare : l'alcane réagit avec du dioxygène O_2 gazeux, ce qui conduit à la formation de dioxyde de carbone CO_2 gazeux et de l'eau H_2O liquide.

1. Pourquoi les enthalpies standard de formation de $O_{2(g)}$ et de $N_{2(g)}$ sont-elles nulles ?
2. Donner les représentations de Lewis des molécules suivantes : O_2 , CO_2 , H_2O , CH_4 , C_3H_8 .
3. Écrire l'équation bilan équilibrée de la combustion d'un alcane quelconque C_nH_{2n+2} .
4. En supposant l'alcane gazeux, montrer que l'enthalpie de réaction de la combustion de C_nH_{2n+2} peut s'écrire $\Delta_r H^\circ = (-6,4 \cdot n - 2,4) \cdot 10^5 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$. Commenter le signe de $\Delta_r H^\circ$.
5. On brûle un mélange de température initiale $T_i = 298 \text{ K}$ contenant $n = 1 \text{ mol}$ de méthane et de l'air dans un réacteur isobare et adiabatique. L'air est composé, en pourcentage molaire, de 20 % de O_2 et de 80 % de N_2 . Les réactifs sont en proportions stœchiométriques. On admet que la réaction est totale.
 - (a) Déterminer les espèces présentes et leur quantité de matière à la fin de la réaction.
 - (b) Déterminer la température finale et commenter.

Données :

Élément	H	C	O
Numéro atomique	1	6	8
Masses molaires ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$)	1	12	16

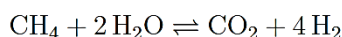
Composé	$CO_{2(g)}$	$H_2O_{(l)}$	$H_2O_{(g)}$	$O_{2(g)}$	$C_2H_{6(g)}$	$N_{2(g)}$
Enthalpie de formation standard à 298 K $\Delta_f H^\circ$ ($\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)	-393	-286	-242	0	-84,6	0
Capacité thermique molaire standard à pression constante $C_{p,m}^\circ$ à 298 K ($\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$)	37,1	75,3	33,6	29,4	52,8	29,1

Enthalpies de changement d'état :

- Enthalpie de vaporisation de l'eau : $\Delta_{\text{vap}} H^\circ(H_2O) = 40,6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$;
- Enthalpie de sublimation de $C_{(s)}$: $\Delta_{\text{sub}} H^\circ = 718,4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Exercice n°6 :

Le dihydrogène peut être obtenu par électrolyse de l'eau mais sa production la plus importante en tonnage est issue du vaporeformage du méthane. Cette transformation, réalisée à 800°C sous une pression de 35 bar, peut être décrite par l'équation de réaction suivante :



Dans les conditions opératoires, **tous les constituants sont sous forme gazeuse.**

Données à 298 K

	$CH_4(g)$	$H_2O(g)$	$CO_2(g)$	$H_2(g)$
$\Delta_f H^\circ$ ($\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)	-74	-242	-393	?

1. Quel nom porte la grandeur $\Delta_f H^\circ$?
2. Que vaut $\Delta_f H^\circ(H_2, g)$? Justifier.
3. Calculer la valeur de l'enthalpie standard à $T = 298 \text{ K}$, $\Delta_r H^\circ(298 \text{ K})$, attachée à l'équation de vaporeformage :

4. (a) Quelles sont les conditions thermodynamiques qui doivent être réunies pour que $\Delta_r H^0(298\text{ K})$ corresponde à une quantité de chaleur échangée ?
- (b) Préciser alors si la réaction de vaporéformage est endothermique ou exothermique.

Pour évaluer les besoins énergétiques associés au vaporéformage, on pose les hypothèses suivantes :

- ★ la transformation est effectuée dans une enceinte fermée parfaitement adiabatique, à pression constante $P = 35\text{ bar}$, le méthane et la vapeur d'eau étant introduits en proportions stœchiométriques ;
 - ★ on suppose que la transformation est totale et que l'effet thermique dû à celle-ci se traduit uniquement par une baisse de la température des produits.
5. Calculer la valeur approximative de la température finale du système dans le cadre de ces hypothèses. La valeur obtenue est-elle réaliste ? Quelles hypothèses peut-on remettre en cause ?

Données : $C_p^0(\text{CO}_2(g)) = 45\text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$ $C_p^0(\text{H}_2(g)) = 27\text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$

Exercice n°7 :

1. Dans un calorimètre adiabatique, on réalise la combustion de 0,4867 g de méthanol liquide CH_3OH . En présence d'un excès de dioxygène, la réaction est totale et fournit du dioxyde de carbone gazeux et de l'eau liquide. La valeur de la capacité initiale du calorimètre et du mélange réactionnel avant réaction est $C = 5,580\text{ kJ.K}^{-1}$. Au cours de la réaction, la température passe de $23,56^\circ\text{C}$ à $25,54^\circ\text{C}$. Déterminer l'enthalpie standard de combustion correspondante.
- Donnée :** $M_1(\text{méthanol}) = 32,04\text{ g.mol}^{-1}$

2. On place dans un calorimètre adiabatique une résistance de capacité calorifique négligeable, puis on fait passer, pendant une durée $\tau = 49,0\text{ s}$, un courant électrique d'intensité $I = 4,80\text{ A}$ sous une tension $U = 6,0\text{ V}$. La température du calorimètre s'élève de $\Delta T_0 = 2,201\text{ K}$.

- (a) Calculer la capacité C' du calorimètre.

On réalise dans ce calorimètre initialement à 25°C l'oxydation de 417,6 mg de glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ en dioxyde de carbone gazeux et en eau liquide. Les réactifs sont placés dans les proportions stœchiométriques et la réaction d'oxydation est quasi-totale.

On mesure une élévation de température $\Delta T_1 = 10,124\text{ K}$.

- (b) En négligeant la capacité calorifique des produits de la réaction devant celle du calorimètre C' , montrer que l'on peut en déduire l'enthalpie standard de réaction à pression constante de l'oxydation du glucose à 25°C .

Donnée : $M_2(\text{glucose}) = 180,16\text{ g.mol}^{-1}$.

Exercice n°8 :

On se propose de déterminer l'enthalpie de dissolution de la soude dans l'eau.

On introduit une masse $m_e = 200\text{ g}$ d'eau dans le calorimètre, de valeur en eau égale à 13,0g. La température du système est de $T_1 = 23,0^\circ\text{C}$. On introduit alors une masse $m_{\text{NaOH}} = 3,0\text{ g}$ de soude dans le calorimètre. Une fois la réaction de dissolution terminée on relève la température d'équilibre du mélange $T_2 = 26,6^\circ\text{C}$.

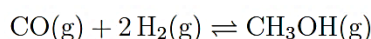
- 1) Ecrire la réaction de dissolution de la soude.
- 2) Calculer la quantité d'énergie reçue par transfert thermique par l'eau.
- 3) Exprimer puis calculer la variation d'enthalpie intervenant lors de la réaction.
- 4) Déterminer l'enthalpie molaire de dissolution de la soude. Conclure quant à la nature de la réaction. Comparer à la valeur théorique de -45 kJ.mol^{-1}

TD CHAPITRE TX2

Équilibre, rupture et déplacement d'équilibre

Exercice n°1 :

La réaction de synthèse industrielle du méthanol, en présence d'un catalyseur, est modélisée par l'équation de réaction



1. Déterminer l'enthalpie standard de réaction, l'entropie standard de réaction et l'enthalpie libre standard de réaction de cette synthèse à 298 K.
2. En supposant l'enthalpie standard de réaction et l'entropie standard de réaction indépendantes de la température, déterminer l'enthalpie libre standard de réaction de cette synthèse à 650 K.

Données à 298 K :

	CO(g)	H ₂ (g)	CH ₃ OH(g)
$\Delta_f H^0$ (en kJ.mol ⁻¹)	-110,5	0	-201,2
S_m^0 (en J.K ⁻¹ .mol ⁻¹)	197,7	130,7	238,0

Exercice n°2 :

La réaction $2 \text{HgO(s)} \rightleftharpoons 2 \text{Hg(g)} + \text{O}_2$ est caractérisée par l'enthalpie libre standard

$$\Delta_r G^0(T) = 608\,000 - 3\,570 T + 417 T \ln T$$

exprimée en J.mol⁻¹.

1. Calculer $\Delta_r H^0$ à $T = 631$ K.
2. Calculer $\Delta_r S^0$ à $T = 631$ K.
3. Calculer $\Delta_r G^0$ à $T = 631$ K et vérifier le résultat à l'aide d'une seconde méthode.

Exercice n°3 :

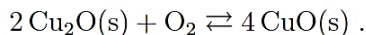
À diverses températures T , on relève les valeurs correspondantes des enthalpies libres standard $\Delta_r G_i^0$ relatives aux réactions d'obtention des oxydes de cuivre (I) et (II) ($\Delta_r H^0$ et $\Delta_r S^0$ sont considérés indépendantes de la température)



Les valeurs obtenues sont les suivantes (les indices 1 et 2 se rapportent aux équations ci-dessus)

$$\begin{aligned} \Delta_r G_1^0(300 \text{ K}) &= -300 \text{ kJ.mol}^{-1} & , & & \Delta_r G_1^0(800 \text{ K}) &= -230 \text{ kJ.mol}^{-1} \\ \Delta_r G_2^0(300 \text{ K}) &= -260 \text{ kJ.mol}^{-1} & , & & \Delta_r G_2^0(800 \text{ K}) &= -170 \text{ kJ.mol}^{-1} . \end{aligned}$$

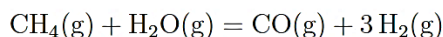
1. Déterminer $\Delta_r H^0$ et $\Delta_r S^0$ pour ces deux réactions. En déduire les expressions des $\Delta_r G^0(T)$.
2. On considère la réaction de médiamutation de CuO et Cu en Cu₂O. Déterminer $\Delta_r G^0(T)$ pour cette réaction.
3. On considère la réaction



Déterminer $\Delta_r G^0(T)$ pour cette réaction.

Exercice n°4 :

On considère la conversion du méthane gazeux CH₄(g) par la vapeur d'eau à 900 K. La transformation chimique est modélisée par l'équation de réaction :



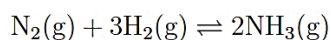
On donne à 900 K : $\Delta_r G^0(900 \text{ K}) = -2,0 \text{ kJ.mol}^{-1}$.

Dans une enceinte maintenue à la température de 900 K et à une pression de 2,0 bar, on introduit 1,0 mol de méthane, 1,0 mol d'eau, 1,0 mol de dihydrogène et 1,0 mol de monoxyde de carbone. Le système est homogène gazeux.

1. Calculer la pression partielle de chacun des gaz à l'état initial.
2. Calculer l'enthalpie libre de réaction du système.
3. En déduire le sens d'évolution du système.

Exercice n°5 :

La réaction de synthèse de l'ammoniac s'écrit



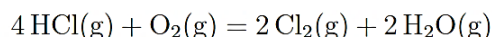
L'enthalpie libre standard de cette réaction vaut

$$\Delta_r G^0(T) = 38\,200 - 100\,T - 31,2\,T \ln T + 1,54 \cdot 10^{-2} T^2 \text{ (J.mol}^{-1}\text{)}$$

1. Calculer $\Delta_r G^0(750 \text{ K})$.
2. Déterminer, à 750 K, l'enthalpie libre de réaction $\Delta_r G$ des deux systèmes suivants et prévoir leur sens d'évolution :
 - (a) $P(\text{NH}_3) = 50,0 \text{ bar}$; $P(\text{H}_2) = 30,0 \text{ bar}$; $P(\text{N}_2) = 10,0 \text{ bar}$.
 - (b) $P(\text{NH}_3) = 120,0 \text{ bar}$; $P(\text{H}_2) = 3,00 \text{ bar}$; $P(\text{N}_2) = 2,00 \text{ bar}$.
3. On suppose que les constituants (réactifs et produits) sont présents dans les proportions stœchiométriques. La pression est fixée à $P = 10,0 \text{ bar}$. Déterminer l'enthalpie libre de réaction $\Delta_r G$ du système à 750 K. Dans quel sens l'équilibre chimique évolue-t-il ?
4. Calculer la pression à laquelle le mélange serait en équilibre à 750 K pour des constituants (réactifs et produits) présents en proportions stœchiométriques.

Exercice n°6 :

On considère la formation du dichlore gazeux Cl_2 à partir de chlorure d'hydrogène gazeux et de dioxygène gazeux. La transformation chimique, connue sous le nom d'équilibre de Deacon, est modélisée par l'équation de réaction :



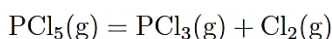
On place, dans un réacteur maintenu à la température de 923 K et sous la pression constante $P = 2,0$ bar, 4,0 moles de chlorure d'hydrogène et 1,0 mole de dioxygène.

Lorsque l'équilibre chimique est atteint, l'avancement ξ_{eq} de la réaction vaut 0,50 mole.

1. Faire un tableau d'avancement.
2. Exprimer la pression partielle de chacun des gaz à l'équilibre en fonction de ξ_{eq} et de P , pression totale du système.
3. Exprimer le quotient réactionnel du système à l'équilibre chimique en fonction de ξ_{eq} , de P et de P^0 , pression standard. Calculer sa valeur.
4. En déduire la valeur de la constante d'équilibre de la réaction à 923 K.

Exercice n°7 :

Sous l'action de la chaleur, la pentachlorure de phosphore se dissocie en dichlore et en trichlorure de phosphore selon l'équation de réaction :

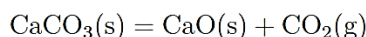


À la température $T = 500$ K et sous $P = P^0$, la densité par rapport à l'air du mélange gazeux obtenu quand l'équilibre est réalisé vaut 4,62. Les masses molaires atomiques de Cl et P valent respectivement 35,5 et 31,0 $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$. La masse molaire de l'air est 29,0 $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

1. Déterminer :
 - (a) le coefficient de dissociation de PCl_5 dans ces conditions de température et de pression ;
 - (b) la constante d'équilibre de la réaction ;
 - (c) le coefficient de dissociation de PCl_5 à la même température, mais sous une pression de 0,20 bar.
2. Quelle est la composition du mélange gazeux obtenu sous $P = P^0$ et à 500 K, lorsque l'on part d'un mélange contenant 0,50 mol de PCl_5 et 0,50 mol de PCl_3 ?

Exercice n°8 :

À 1100 K, on introduit $n = 0,10$ mol de $\text{CaCO}_3(\text{s})$ dans un réacteur initialement vide de volume V . Le carbonate de calcium se dissocie suivant l'équation de réaction :

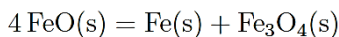


La constante d'équilibre de cet équilibre vaut $K^0(1100 \text{ K}) = 0,20$.

1. Quelle est la composition du système dans l'état final quand le volume du réacteur est $V = 10,0$ L ?
Quelle est la pression régnant alors dans le réacteur ?
2. Quelle est la composition du système dans l'état final quand le volume du réacteur est $V = 100,0$ L ?
Quelle est la pression régnant alors dans le réacteur ?
3. Donner l'allure de la courbe de variation de la pression P dans le réacteur en fonction de son volume V .

Exercice n°9 :

Pour l'équilibre entre corps purs solides, sous la pression de 1,0 bar :



l'enthalpie libre standard de réaction, mesurée en $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, s'exprime selon la relation :

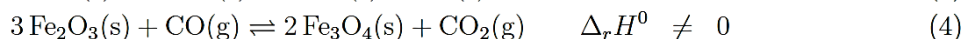
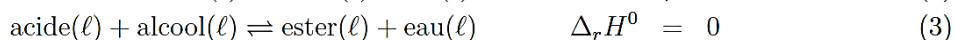
$$\Delta_r G^0(T) = -56,0 + 66,0 \cdot 10^{-3} T$$

- Montrer que pour un tel système, l'enthalpie libre de réaction peut s'écrire : $\Delta_r G = +\Delta_r G^0(T)$.
- En déduire que l'équilibre ci-dessus ne peut s'observer sous la pression de 1,0 bar qu'à une seule température T_e que l'on déterminera.
- Que se passe-t-il si la température T du système est :
 - supérieure à T_e ?
 - inférieure à T_e ?

Dans quel domaine de température l'oxyde ferreux FeO est-il stable ?

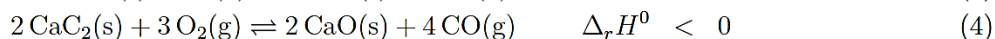
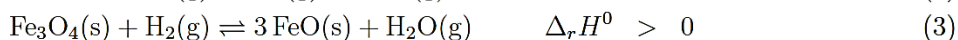
Exercice n°10 :

- Rappeler à quelle condition
 - la pression est un facteur d'équilibre ;
 - la température est un facteur d'équilibre.
- Indiquer, pour les équilibres suivants, si la pression ou la température sont facteurs d'équilibre



Exercice n°11 :

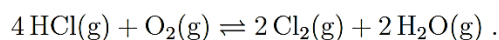
Les équilibres suivants sont réalisés en introduisant, dans chaque réacteur, uniquement les réactifs en proportions stoechiométriques :



- Calculer la variance de chaque système à l'équilibre.
- Déterminer l'effet sur ces équilibres :
 - d'une élévation isobare de température ;
 - d'une augmentation isotherme de pression ;
 - de l'introduction d'un constituant inerte gazeux :
 - à température et volume constants ;
 - à température et pression constantes.
 - de l'introduction, en fonction des systèmes, soit de dihydrogène, soit de dioxygène :
 - à température et volume constants ;
 - à température et pression constantes.

Exercice n°12 :

Le dichlore est obtenu essentiellement par électrolyse du chlorure de sodium. Cependant, on en obtient aussi (environ 5% de la production totale) à partir du chlorure d'hydrogène récupéré comme sous-produit des réactions de chloration organique. Industriellement, on effectue alors cette conversion par l'équilibre de Deacon :

**Données :**

- ★ Tous les gaz sont assimilés à des gaz parfaits.
- ★ Constante des gaz parfaits $R = 8,31 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.
- ★ Capacités thermiques molaires standard isobares, supposées indépendantes de la température :

Composé (i)	HCl(g)	O ₂ (g)	N ₂ (g)	H ₂ O(g)
$C_{p,m,i}^0 \text{ (J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1})$	29,1	29,4	29,1	
$\Delta_f H^0 \text{ à 298 K (kJ.mol}^{-1})$	-92,3	0	0	-242

- ★ Constante d'équilibre de la réaction de Deacon à 500 K : $K^0(500 \text{ K}) = 14,4.10^4$.

1. Pour optimiser le rendement de cet équilibre, on peut étudier l'influence de différents facteurs du point de vue thermodynamique.
 - (a) Calculer l'enthalpie standard de cette réaction à 298 K. On la supposera indépendante de la température.
 - (b) Calculer à 500 K l'enthalpie libre standard de la réaction $\Delta_r G^0$ et l'entropie standard de la réaction $\Delta_r S^0$.
 - (c) Prévoir l'influence d'une augmentation de température à pression constante sur cet équilibre en justifiant qualitativement.
 - (d) Prévoir l'influence d'une augmentation de pression à température constante sur cet équilibre en justifiant qualitativement.
 - (e) On envisage d'opérer en faisant réagir de l'air (mélange idéal de gaz parfaits contenant 20% de O₂(g) et 80% de N₂(g)) sur le chlorure d'hydrogène, la température et la pression étant maintenues constantes.

À partir d'un état d'équilibre, on ajoute du diazote N₂(g), gaz inerte qui ne réagit pas avec les autres constituants.

Déterminer le sens de déplacement de l'équilibre de Deacon.

2. On considère un mélange initial contenant le catalyseur solide et les composés suivants :
0,4 mol de HCl(g) ; 0,5 mol d'air.

Ce mélange est placé dans une enceinte adiabatique et maintenue à pression constante $P = P^0 = 1 \text{ bar}$. La température varie pendant la réaction. On note T_i la température initiale des réactifs, T_f la température finale du système à l'équilibre et $\Delta T = T_f - T_i$ la variation de température. On cherche la valeur qu'il faut choisir pour la température initiale T_i afin que le rendement de la réaction à l'équilibre final soit de 60%.

- (a) Déterminer, dans l'état d'équilibre final à la température T_f , le nombre de moles de chaque constituant, sachant que le rendement en dichlore doit être de 60% .
- (b) Calculer la valeur de la constante d'équilibre K^0 à T_f .
- (c) On note $K^0(T_0)$ la valeur de la constante d'équilibre K^0 à $T_0 = 500 \text{ K}$ et $K^0(T_f)$ la valeur de la constante d'équilibre à T_f . Donner la relation entre $K^0(T_0)$, $K^0(T_f)$, $\Delta_r H^0$, R , T_0 et T_f .
En déduire la valeur de T_f .
- (d) Déterminer, en expliquant et justifiant les différentes étapes du raisonnement, l'expression littérale puis la valeur de la température initiale.

Exercice n°13 :

Le lithium peut être extrait à partir de différentes espèces minérales. L'une d'elles, le spodumène, est broyée dans un broyeur à boulets dans lequel est ajouté de l'acide sulfurique en excès. Cette lixiviation avec de l'eau permet de libérer le lithium en solution. Les impuretés sont précipitées par neutralisation à la chaux, puis le lithium est précipité par du carbonate de sodium Na_2CO_3 à l'état de carbonate de lithium. Le sodium appartient à la même famille que le lithium.

Le carbonate de lithium Li_2CO_3 est un composé peu soluble dans l'eau. Sa solubilité est égale à $13,1 \text{ g}\cdot\text{L}^{-1}$ à 20°C et vaut $7,2 \text{ g}\cdot\text{L}^{-1}$ à 100°C .

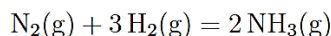
Le composé purifié est alors transformé en chlorure par réaction avec l'acide chlorhydrique, puis le lithium métal est obtenu par électrolyse.

Écrire l'équation de la réaction (R) de dissolution du carbonate de lithium.

Calculer la valeur de l'enthalpie standard de réaction associée à la réaction (R). Commenter son signe.

Exercice n°14 :

La réaction étudiée se déroule en phase gazeuse et son équation de réaction s'écrit :



Données : Enthalpies de formation et entropies molaires standard à 298 K.

	N ₂	H ₂	NH ₃
$\Delta_f H^0$ (kJ.mol ⁻¹)	?	?	-46,2
S_m^0 (J.K ⁻¹ .mol ⁻¹)	191,5	130,6	192,7
C_{Pm}^0 (J.K ⁻¹ .mol ⁻¹)	29,6	28,9	28,1

A. Généralités thermodynamiques

1. Que valent les enthalpies standard de formation de N₂ et H₂ ? Justifier.
2. Calculer les grandeurs standard $\Delta_r H^0$ et $\Delta_r S^0$ de la réaction proposée, à 298 K.
3. Comment expliquer le signe de $\Delta_r S^0$?
4. Calculer $\Delta_r G^0(T)$ en fonction de la température.
5. Définir la température d'inversion T_i . Détermination numériquement T_i .

B. Étude du rendement

Le mélange initial contient 1 mole de diazote et n_0 moles de dihydrogène. L'avancement de la réaction à l'équilibre est noté ξ .

1. Écrire les fractions molaires x_{NH_3} , x_{N_2} et x_{H_2} à l'équilibre en fonction de n_0 et ξ . Que vaut la somme de ces trois fractions molaires ?
2. Déterminer la relation qui lie ces trois fractions molaires, la pression totale P , la pression standard $P^0 = 1$ bar et la constante d'équilibre K^0 lorsque le système est à l'équilibre.
3. La constante K^0 dépend-elle de la pression ?
Il est souhaitable que le mélange final soit le plus riche possible en ammoniac. Pour cela, il faut maximiser x_{NH_3} dans ce mélange final.
4. La température et la pression sont constantes mais n_0 est variable. En utilisant les questions 1 et 2, montrer que lorsque le mélange possède une fraction molaire maximale en ammoniac, les relations suivantes se trouvent vérifiées :

$$\frac{dx_{\text{H}_2}}{dn_0} + \frac{dx_{\text{N}_2}}{dn_0} = 0 \quad \text{et} \quad \frac{3}{x_{\text{H}_2}} \frac{dx_{\text{H}_2}}{dn_0} + \frac{1}{x_{\text{N}_2}} \frac{dx_{\text{N}_2}}{dn_0} = 0$$

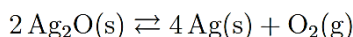
5. Quelle est la valeur de n_0 qui permet alors de maximiser x_{NH_3} ? Commenter.
m Dans cette situation, la nouvelle relation liant K^0 , P , P^0 et ξ peut s'écrire sous la forme :

$$K^0(T) = \frac{16 P^{02}}{27 P^2} \left[\frac{1}{(1 - \xi)^2} - 1 \right]^2$$

6. Comment varie $K^0(T)$ lorsque la température augmente, à pression constante ?
7. Qu'en déduire sur la variation de ξ avec la température ? Analyser ce résultat.
8. Comment varie $K^0(T)$ lorsque la pression augmente, à température constante ? Qu'en déduire sur la variation de ξ avec la pression ? Commenter ces résultats.

Exercice n°15 :

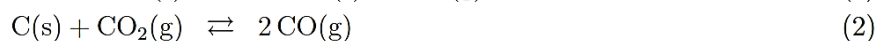
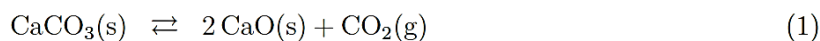
Soit l'équilibre



1. Déterminer la variance de cet équilibre.
2. À $T = 371 \text{ K}$, on mesure $P(\text{O}_2) = 23,5 \text{ mbar}$. Que vaut K^0 à cette température ?
3. Dans un récipient de $V = 2 \text{ L}$, maintenu à 371 K , on introduit 10 mmol de Ag_2O . Déterminer l'état final.
4. À $T = 371 \text{ K}$, on augmente progressivement le volume du récipient. Déterminer l'évolution de la pression en fonction du volume.
5. En repartant de l'état d'équilibre du 3, on ajoute 1 mmol de O_2 . Déterminer l'état final.

Exercice n°16 :

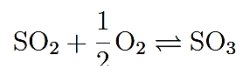
Soient les deux équilibres :



1. Calculer la variance de ce système.
2. À $T = 1100 \text{ K}$, on donne $K_1^0 = 0,358$. Par ailleurs, si les trois solides sont présents, on a $P = 2,25 \text{ bar}$ à 1100 K . Calculer K_2^0 .
3. Dans un récipient vide, de 10 L , à 1100 K , on introduit $0,2 \text{ mol}$ de C(s) . Quelle quantité minimale de calcaire $\text{CaCO}_3\text{(s)}$ faut-il introduire pour que les deux équilibres coexistent ?

Exercice n°17 :

Soit l'équilibre homogène gazeux :



effectué à température et pression constantes.

L'équilibre est supposé atteint. On réalise une très faible entrée d'air : $d\xi \text{ mol}$ de O_2 et $4 d\xi \text{ mol}$ de N_2 .

Calculer la variation instantanée d'affinité chimique du système et discuter le sens d'évolution en fonction de la valeur de la fraction molaire de O_2 lors du premier état d'équilibre.

TD CHAPITRE TX3 : Les réacteurs chimiques : bilans matière et bilans d'énergie

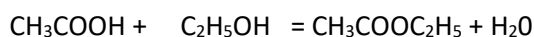
Exercice n°1 :

Un acide gras insaturé **A**, est obtenu par saponification d'un ester **E** en présence d'un excès de soude selon la stœchiométrie 1 mole de E donne 1 mole de A. A cause de l'excès de soude, la vitesse de la réaction est du premier ordre par rapport à l'ester (dégénérescence de l'ordre), avec une constante de vitesse $k_r = 0,06 \text{ min}^{-1}$

- 1) On emploie un réacteur fermé contenant 40 litres de mélange homogène. Quelle doit être la durée de l'opération pour obtenir un taux de conversion de 98 % ?
- 2) On désire cette fois traiter 40 L.h^{-1} de solution dans un réacteur agité continu (conversion 98%). Quels doivent être le temps de passage et le volume du réacteur ?
- 3) On désire cette fois traiter 40 L.h^{-1} de solution dans un réacteur piston (conversion 98%). Quels doivent être le temps de passage et le volume du réacteur ?
- 4) On désire cette fois traiter 40 L.h^{-1} de solution dans une cascade de $n = 2, n = 5$ ou $n = 10$ réacteurs agités continu de mêmes dimensions. Quels doivent être le temps de passage et le volume total des réacteurs en supposant que le taux de conversion final est de 98 % ? Même question si le taux de conversion n'est que de 75%. (Faire un tableau)

Exercice n°2 : Réaction d'ordre 2 irréversible en RF

Soit la réaction d'estérification réalisée en phase homogène, à volume considéré constant, à $T=373\text{K}$, dans un réacteur fermé.



M (g.mol ⁻¹)	60,5	46,1	88,1	18,0
EI (mol.L ⁻¹)	4,6	11,0	0	0

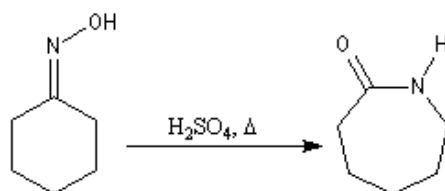
Elle est modélisée par la réaction $A + B = C + D$ avec une loi de vitesse d'ordre global de deux :

$$r = kC_A C_B \text{ avec } k = 3,2 \cdot 10^{-6} \text{ L.mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

1. Calculer l'avancement volumique (soit x/V) de la réaction pour un taux de conversion $X_A = 0,4$
2. Déterminer le temps de séjour t_s correspondant.
3. En déduire le volume du réacteur V_R nécessaire pour une production annuelle de 500T de C sachant que la période d'arrêt du réacteur est de 2,3h et que la synthèse n'est réalisée que 11 mois sur 12. Le volume réactionnel $V = \frac{3}{4} V_R$

Exercice n°3 : Réaction d'ordre 1 irréversible en RPAC

Un des procédés de fabrication utilise le réarrangement de Beckmann de l'oxime du cyclohexanone en caprolactame ; la réaction est catalysée par de l'oléum.



La réaction $A \rightarrow B$, a lieu dans un réacteur parfaitement agité continu à $T=378\text{K}$. On souhaite produire 10 kT/an de caprolactame pour une conversion de 99,97% de l'oxime du cyclohexanone. On considère l'oxime pur à l'entrée du réacteur.

Déterminer le volume du réacteur V_R sachant que le volume réactionnel $V = \frac{3}{4} V_R$

Données :

$$r = k \cdot C_A$$

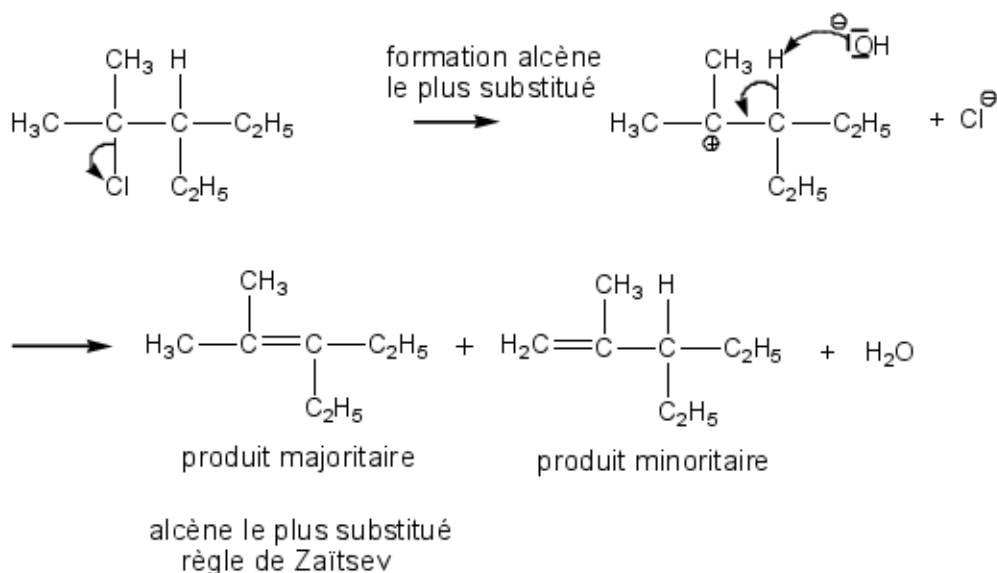
Energie d'activation : $E_a = 79,7 \text{ kJ/mol}$

Facteur pré-exponentielle : $6,63 \cdot 10^{14} \text{ h}^{-1}$

Masse volumique de l'oxime : 970 kg.m^{-3}

Exercice n°4 : Réaction d'ordre 1 irréversible étudiée pour différents réacteurs

La réaction de formation d'un alcène à partir d'un halogénoalcane, modélisée par $A \rightarrow B + C$ en phase liquide, est du premier ordre par rapport à A avec $k=0,01\text{s}^{-1}$. On souhaite obtenir un taux de conversion de 80% en A.



On donne le débit volumique égal à $9 \text{ m}^3/\text{h}$.

1) Sachant que la masse volumique du liquide est constante, calculer le volume du réacteur dans les 2 cas suivants :

- Réacteur parfaitement agité continu
- Réacteur à écoulement piston

c. Conclure.

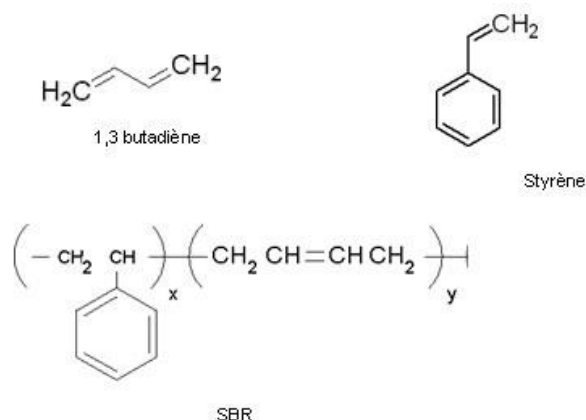
2) Calculer le temps de séjour si on souhaite effectuer cette réaction dans un RF.

Exercice n°5 : Association de réacteurs parfaitement agités

Afin de fabriquer un caoutchouc, on veut copolymériser le styrène et le butadiène dans une cascade de réacteurs agités parfaitement. Les concentrations en entrée sont :

Styrène : 0,795 kmol/m³

Butadiène : 3,55 kmol/m³



Le débit d'alimentation est de 19,7 t/h et la masse volumique réactionnelle est constante et égale à 870 kg/m³ et on désire transformer 80% du styrène (réactif A) initial.

Calculer le nombre de réacteurs à mettre en série si le volume d'un réacteur est de 26,5 m³.

On donne la vitesse de réaction supposée constante : $r = 1,925 \cdot 10^{-5}$ kmol/m³/s

Exercice n°6 : Comparaison de réacteurs pour une réaction unique et irréversible

La réaction en phase liquide : $A + B = C$ est d'ordre 1 par rapport à A et d'ordre 0 par rapport à B. Sa constante cinétique est $k = 1,5 \text{ h}^{-1}$.

- On utilise un réacteur piston de 1,5 m³ de volume. Les débits volumiques et concentrations d'alimentation en A et en B sont les suivantes :

A : 25 L/min à 2 mol/L

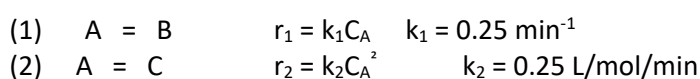
B : 50 L/min à 2 mol/L

En sortie du réacteur, quels sont le taux de conversion X_A et les concentrations en A et en B ?

- On remplace le réacteur piston par 3 réacteurs agités en série de même volume 0,5 m³. Déterminer les taux de conversion à la sortie de chaque réacteur (comptés à partir de la concentration de départ en A). Quelles sont les concentrations en A et en B en sortie de ce nouveau système ?

Exercice n°7 : Comparaison de réacteurs pour des réactions parallèles

Les réactions en phase liquide :



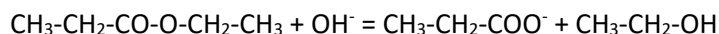
ont lieu dans un réacteur avec une alimentation contenant seulement du A à la concentration $C_{A0} = 2 \text{ mol/L}$.

1) A partir des bilans de matière, calculer la concentration en B en sortie d'un RPAC pour les 3 taux de conversions suivants en A : $X_A = 0.99$; 0.9 ; 0.5. Calculer le temps de passage τ du réacteur dans chacun des cas.

2) Même questions en réacteur piston.

Exercice n°8 : Réacteur parfaitement agité fermé

La saponification de l'acétate d'éthyle est mise en œuvre dans un réacteur fermé isotherme.



Loi de vitesse : $r = k \cdot C_{\text{acétate}} \cdot C_{\text{soude}}$ avec $k = 5 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$

On fait réagir 50 cm³ de soude à 1 mol.L⁻¹ avec 50 cm³ d'acétate d'éthyle à 0,1 mol.L⁻¹.

Donner les loi d'évolution des concentrations de soude et d'acétate d'éthyle.

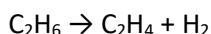
Exercice n°9: Réacteur parfaitement agité ouvert / réacteur piston

La saponification précédente est mise en œuvre dans un réacteur ouvert. Elle est alimentée avec un débit de 340 L.h⁻¹, avec une concentration en soude à 1 mol.L⁻¹ et une concentration en acétate à 0,8 mol.L⁻¹.

Calculer le temps de passage pour un taux de conversion de 80 % pour un réacteur parfaitement agité et pour un réacteur piston.

Exercice n°10 : Réacteur parfaitement agité continu / réacteur piston avec variation de volume

Vers T = 1000 K, la pyrolyse de l'éthane est quasiment irréversible et du premier ordre par rapport à l'éthane.



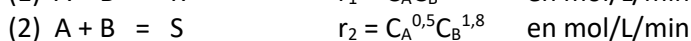
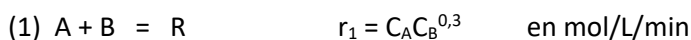
La constante de vitesse est $k = 0,132 \text{ s}^{-1}$.

1) Déterminer le taux de conversion X de l'éthane à la sortie d'un petit réacteur agité continu de volume $V = 120 \text{ cm}^3$ alimenté sous 1 bar par de l'éthane pur, dont le débit mesuré à $T_0 = 27^\circ\text{C}$ sous 1 bar est $Q_0 = 1 \text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.

2) Calculer le volume du réacteur piston permettant d'obtenir le même taux de conversion.

Exercice n°11 : Réactions multiples irréversibles, en parallèle

On dispose de 2 courants de matière constitués des 2 corps purs A et B à des débits de 5L/min chacun, en phase liquide et à des concentrations de 20 mol/L. Ces composés sont susceptibles de réagir selon les 2 réactions suivantes :



On désire produire en réacteur ouvert une quantité maximale de R pour un taux de conversion en A et en B de 90%. Le volume réactionnel est supposé constant. Donner pour les 2 modèles de réacteurs idéaux :

1) Leur volume (pour le réacteur à écoulement piston seulement l'expression est demandée),

2) Le débit molaire en S et en R à la sortie. Conclure.

Données : $\int \frac{dx}{1+x} = x - \ln(1+x)$

Pour les deux questions, raisonner sur les concentrations et non sur le taux de conversion X : ceci simplifie les calculs dans ce cas particulier.

Exercice n°12 : Etude de paramètres d'alimentation sur les réacteurs

La cinétique de la réaction $A \rightarrow R$ a été étudiée expérimentalement. On a porté sur le graphe suivant l'inverse de la vitesse de réaction ($1/r$) en fonction de la concentration en A (C_A).

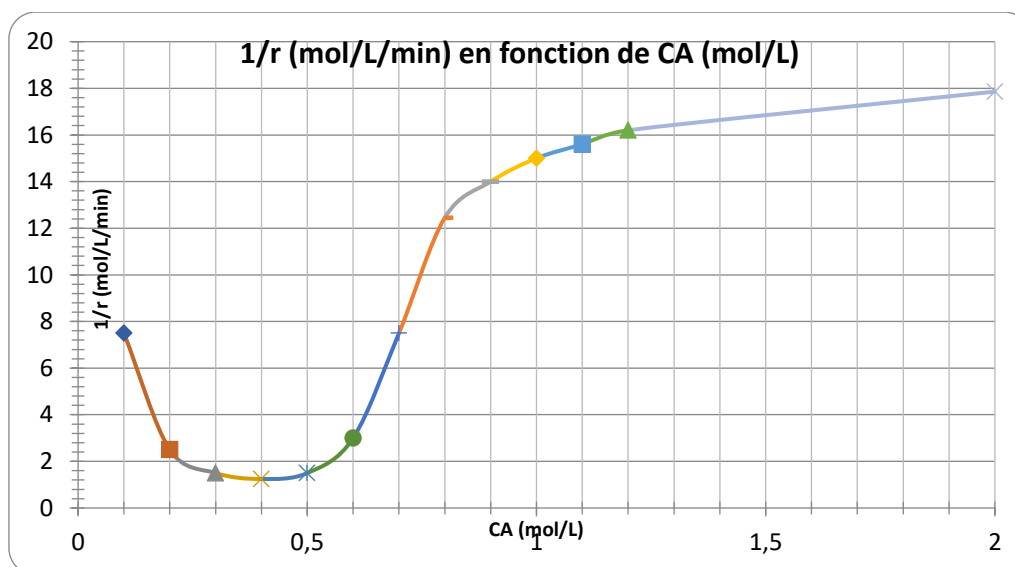
1) La réaction est réalisée en RPAC isotherme. On désire une conversion en A de 0.75 avec une alimentation en A de 1000 mol/h et une concentration $C_{A0} = 1.2$ mol/L.

Calculer le temps de passage, le volume du réacteur et le débit volumique.

2) Si on double le flux d'alimentation en A (2000 mol/h) en gardant le même taux de conversion et la même concentration en entrée $C_{A0} = 1.2$ mol/L, quelles sont les nouvelles valeurs de τ , V et D_v ?

3) Si on double la concentration d'alimentation ($C_{A0} = 2.4$ mol/L) en gardant le flux de 1000 mol/h en A, recalculer τ , V et D_v pour obtenir une concentration de sortie de 0.3 mol/L

4) Si on réalise la réaction dans les premières conditions : 1000mol/h en A, $C_{A0} = 1.2$ mol/L, $X_A = 0.75$, comparer qualitativement les performances du réacteur piston et du RPAC grâce au graphique.



Exercice n°13 : Synthèse de l'ammoniac en réacteur fermé

On considère la synthèse de l'ammoniac à partir du dihydrogène et du diazote. Les réactifs entrent dans le réacteur à 400 K en proportions stœchiométriques et les produits en sortent à 773 K. L'enthalpie de réaction est de $-46,15$ kJ par mole d'ammoniac formée à 298 K. Les capacités thermiques molaires des constituants sont les suivantes : N_2 : $30,33$ J.K⁻¹.mol⁻¹ ; H_2 : $29,24$ J.K⁻¹.mol⁻¹ ; NH_3 : $43,88$ J.K⁻¹.mol⁻¹

Calculer l'énergie échangée lors de la formation d'une mole d'ammoniac.

Exercice n°14 : Bilan thermique pour un réacteur à volume constant isobare et adiabatique

Une méthode courante de production de chlorure d'hydrogène dans l'industrie est donc le « four HCl », dans lequel du dihydrogène et du dichlore gazeux réagissent au cours d'une réaction exothermique pour former du chlorure d'hydrogène selon la réaction : $H_{2(g)} + Cl_{2(g)} = 2 HCl_{(g)}$

Le four est assimilé ici à un réacteur ouvert parfaitement agité et calorifugé évoluant de manière isobare dans le but d'évaluer la température de flamme. Les conditions initiales du mélange sont :

- $P_0 = P_{\text{atm}} = 10^5 \text{ Pa}$, $T_0 = 25 \text{ °C}$
 - 75 % de dihydrogène et 25 % de dichlore (en volume)
1. Calculer les concentrations initiales et en déduire par rapport à quel réactif on définit le taux de conversion X .
 2. Écrire le bilan thermique sur le réacteur en fonction du taux de conversion X notamment.
 3. Justifier que la réaction peut être considérée comme quantitative.
 4. Calculer alors la température finale dans le réacteur.

Données :

Capacités thermiques des gaz : - H_2 : $6,62 \text{ cal.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$ Cl_2 : $8,28 \text{ cal.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$ et HCl : $6,7 \text{ cal.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$

Enthalpie de formation de HCl gazeux à 25 °C : $-22063 \text{ cal.mol}^{-1}$

Exercice n°15 : Combustion dans des conditions isothermes

Un flux gazeux de 100 mol.h^{-1} , contenant 80 % de méthane, 10 % de dihydrogène et 10 % de diazote (titres molaires), est brûlé avec un excès molaire de 40 % d'air. Lors de la combustion seulement 90 % du méthane se transforme en CO_2 , et le reste se transforme en CO . On suppose que l'air contient 21 % de dioxygène et 79 % de diazote (titres molaires).

Déterminer la composition molaire des gaz de combustion et le flux thermique à évacuer pour mener la combustion de façon isotherme.

Données :

<u>A 1000 K</u>	CH_4	$\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})}$	CO_2	CO	H_2	O_2	N_2
Enthalpie standard de formation (kJ.mol^{-1})	- 89	- 248	- 365	- 112	0	0	0

Exercice n°16: Réaction équilibrée en conditions isotherme ou adiabatique (à $P=\text{cte}$)1. Conditions isothermes

On considère la réaction équilibrée en phase gazeuse (les gaz sont supposés parfaits) mise en œuvre en réacteur ouvert à $T = 325 \text{ °C}$ et $P = 1 \text{ atm}$:



La réaction directe (indice 1) est d'ordre 1 par rapport à H_2 et I_2 et la réaction en sens inverse (indice 2) est d'ordre 2 par rapport à HI . Les constantes de vitesse sont à 325 °C :

$$k_1 = 494.10^{-6} \text{ L.mol}^{-1}.\text{s}^{-1} \quad k_2 = 14,5.10^{-6} \text{ L.mol}^{-1}.\text{s}^{-1}$$

On définit $M = n_{\text{Be}} / n_{\text{Ae}}$, le rapport molaire des 2 réactifs dans le flux d'entrée.

a) Établir l'expression du taux de conversion limite de H_2 noté X_A correspondant à l'équilibre thermodynamique en fonction de M , c'est à dire égalité des 2 vitesses. Résoudre pour $M = 1$ (alimentation équimolaire). Pour toute la suite on considère $M = 1$.

b) Calculer la concentration molaire de A à l'entrée du réacteur : C_{Ae}

c) Déterminer le débit volumique total D_{v0} que peut traiter un réacteur parfaitement agité de volume 1L, pour obtenir un taux de conversion $X_A = 0,1$.

d) Quel est le flux thermique à apporter ou à évacuer pour maintenir le réacteur en fonctionnement isotherme.

2. Conditions adiabatiques

On considère cette fois le réacteur adiabatique, l'alimentation se faisant à $T = 325^\circ\text{C}$.

a) Calculer la température de sortie du réacteur.

b) A cette température, calculer le nouveau débit volumique total D_{v0}' que peut traiter le réacteur (volume 1L, taux de conversion $X_A = 0,1$)

Données :

Constantes de vitesse : - $k_1 = 3,3 \cdot 10^9 \cdot T^{0,5} \cdot \exp(-38900/(RT))$ en $\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

- $k_2 = 2,0 \cdot 10^9 \cdot T^{0,5} \cdot \exp(-42500/(RT))$ en $\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

- Les énergies d'activation sont données en $\text{cal} \cdot \text{mol}^{-1}$

- Les T sont en K

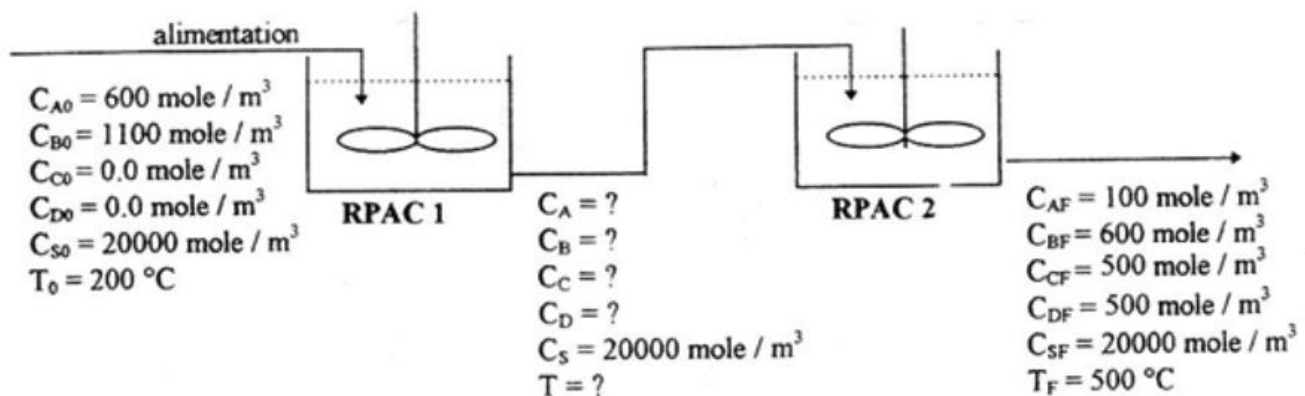
- $R = 1,987 \text{ cal} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

Enthalpie molaire de formation de HI à 25°C : $-1170 \text{ cal} \cdot \text{mol}^{-1}$

Capacités thermiques molaires des gaz en $\text{cal} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$: I2 : 9 ; H2 : 6,93 ; HI : 7,25

Exercice n°17: RPAC en cascade

La réaction $A + B = C + D$ en présence de solvant (S) est effectuée dans deux réacteurs parfaitement agités continus (RPAC) fonctionnant en série, que l'on notera RPAC 1 et RPAC 2 (voir figure ci-dessous).



La vitesse de réaction est un premier ordre par rapport à A et B : $r = kC_A C_B$.

Les températures et les concentrations des différentes espèces sont indiquées sur la figure.

Chaque RPAC a un volume de $0,2 \text{ m}^3$ et le débit d'alimentation qui est constant tout le long du procédé est $Q_v = 66 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Le système est supposé isobare.

1. Écrire les bilans matières dans les réacteurs RPAC 1 et RPAC 2 pour les constituants A, B, C et D.

La constante cinétique dans le RPAC 2 est connue par ailleurs : $k(500^\circ\text{C}) = 1,7 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$. A partir des bilans de matières sur A et B dans le RPAC 2, déduire les concentrations C_A et C_B .

2. A partir des concentrations calculées précédemment, déterminer la conversion dans le RPAC 1 que l'on notera X_1 et les concentrations C_C et C_D .

3. Déterminer la constante cinétique $k(200^\circ\text{C})$ relative au RPAC 1.

4. La variation d'enthalpie standard pour cette réaction 200°C est : $\Delta_r H(200^\circ\text{C}) = -126 \cdot 10^3 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$. Si la vitesse du transfert thermique dans le RPAC 1 est : $\dot{Q} = -1,05 \cdot 10^3 \text{ J} \cdot \text{s}^{-1}$, calculer la température T de l'effluent du RPAC 1.

Données :

Capacités thermiques molaires à pression constante ($\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$) :

$$C_{pA} = 54,4 ; C_{pB} = 71,1 ; C_{pC} = 96,3 ; C_{pD} = 29,2 ; C_{pS} = 41,9$$

Exercice n°18 : Bilan d'une turbine à gaz

Une turbine à gaz est alimentée par un mélange homogène de méthane et d'air dont les proportions volumiques sont : CH_4 : 5%, O_2 : 19% et N_2 : 76%. Le mélange initial, dont la vitesse est négligeable est dans les conditions (P_0, T_0). Il est comprimé, puis introduit dans la chambre de combustion. Le mélange gazeux qui est issu est accéléré dans une tuyère, puis il actionne une turbine avant d'être rejeté avec une vitesse v_1 , une température T_1 et une pression P_1 . On suppose que le dispositif est bien calorifugé, à une altitude fixe et fonctionne en régime stationnaire.

Déterminer la puissance mécanique fournie à la turbine.

En déduire le rendement du moteur : $\eta = \frac{|P_{\text{utile}}|}{|P_{\text{combustion}}|}$

Données :

$$T_0 = 298\text{K}, T_1 = 1100\text{K}, P_0 = P_1 = 1\text{bar et } v_1 = 20\text{m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

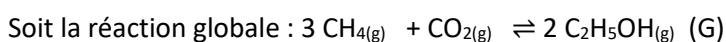
$$\text{Consommation en } \text{CH}_4 : 16\text{g} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\text{Pour tous les constituants assimilés à des gaz parfaits : } C_p = 30\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Enthalpies molaires à 298K sous 1 bar :

Constituants	CH_4	CO_2	H_2O
$\Delta H_f (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	-75	-393	-242

Exercice n°19 : Autour du méthane



$$\text{On considère un fonctionnement à } 150^\circ\text{C}. \Delta_r H'_G(T = 150^\circ\text{C}) = -178,7 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Cette valeur tient compte de l'influence de la température.

On considère un réacteur théorique unique R_G parfaitement agité, continu au sein duquel aurait lieu cette réaction. Ce réacteur n'est pas adiabatique et comporte un système de refroidissement.

Les débits molaires d'entrée et sortie sont donnés ci-dessous.

Composé	Débit molaire à l'entrée du réacteur R_G	Débit molaire à la sortie du réacteur R_G
	$mol.s^{-1}$	$mol.s^{-1}$
CO ₂	Non communiqué	0,000
CH ₄	0,200	0,000
C ₂ H ₅ OH	0,000	0,133

Etablir l'expression du bilan thermique sur le réacteur RPAC.

Quelle est la valeur minimale du flux thermique à transmettre au liquide de refroidissement sachant que l'on n'envisage qu'une élévation maximale de 5,0°C du milieu réactionnel ?

Données:

CNTP : $P = 1,013.10^5$ Pa $T = 273$ K Constante de gaz parfaits $R = 8,314 J.mol^{-1}.K^{-1}$

Masses atomiques : H : 1 C : 12 O : 16

Propriétés de l'air : Masse molaire : 29 g.mol⁻¹ Composition molaire identique à la composition volumique en % :

N₂ : 80% environ O₂ : 20,00% CO₂ : 33,0.10⁻⁴% (ce qui correspond à un taux τ de 33,0 vpm (volume par million))

Masse volumique dans les CNTP : 1,27706 kg.m⁻³

Capacités thermiques molaires moyennes entre 430K et 450K (notées c_p):

Composé	CO _(g)	H _{2(g)}	CO _{2(g)}	H ₂ O _(g)	C ₂ H ₅ OH _(g)
c_p (J.mol ⁻¹ .K ⁻¹)	28,6	27,8	37,1	33,6	99,4

Exercice n°20 : MEK

La méthyléthylcétone, ou butanone (notée MEK) possède un grand intérêt commercial. C'est un très bon solvant et elle intervient dans de nombreux procédés d'extraction. Ses propriétés sont utilisées dans le revêtement de surface, la fabrication de la cellulose et la production de résines acryliques et de polymères vinyliques. Il existe trois principales méthodes de fabrication de la MEK : par synthèse à partir de gaz raffinés, par oxydation sélective de l'alcool butylique secondaire, et enfin par déshydrogénation du butan-2-ol, procédé le plus économique qui va être étudié par la suite. Le réacteur utilisé est un réacteur multitubulaire à lit fixe. La réaction est endothermique ; elle a lieu sous une pression de 1,50 bar et à une température de 400 °C. Le flux thermique à fournir au milieu réactionnel sera apporté par un fluide caloporteur organique. Les débits molaires des courants d'entrée et de sortie du réacteur sont donnés dans le tableau suivant :

Constituants	Débits entrée réacteur R (kmol.h ⁻¹)	Débits sortie réacteur R(kmol.h ⁻¹)
butan-2-ol	73,3	29,3
MEK	4,80	48,8
eau	0,45	0,45
dihydrogène	0,09	44,1

On assimile le réacteur à un réacteur ouvert, parfaitement agité.

1. Rappeler l'expression générale d'un bilan thermique sur un réacteur ouvert parfaitement agité.
Calculer alors le flux thermique Φ à fournir au réacteur pour assurer son fonctionnement isotherme lors de la réaction de formation de la MEK.
2. En détaillant votre démarche, déterminer la température T_s de sortie de l'huile circulant dans la calandre du réacteur (fluide caloporteur utilisé pour le chauffage) à l'issue de l'échange. Faire l'application numérique.
3. Tracer le profil des températures des deux fluides (courant réactifs/produits et huile). Doit-on travailler à co ou à contre-courant ?
4. Déterminer alors la surface d'échange S nécessaire au maintien isotherme du réacteur.
5. Le réacteur est constitué de tubes dans lesquels est réparti le catalyseur. Déterminer alors le nombre de tubes.

Données :

Température du fluide caloporteur (huile) à l'entrée de la calandre du réacteur : $T_e = 450\text{ }^{\circ}\text{C}$

Capacité thermique de l'huile : $c_p = 2000\text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$

Débit massique de l'huile : $D_m = 150.10^3\text{ kg.h}^{-1}$

Coefficient global d'échange entre le milieu réactionnel et le fluide caloporteur (calculé par rapport à la surface interne des tubes) : $K_s = 128\text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$

Diamètre intérieur des tubes : $d_i = 44,0\text{ mm}$

Longueur des tubes : $L = 1,00\text{ m}$

Extraits de concours

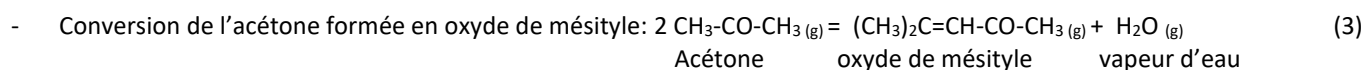
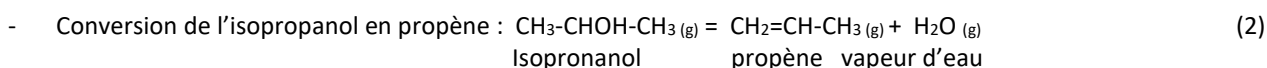
I. FABRICATION D'ACETONE A PARTIR DU PROPAN-2-OL BILANS DE MATIERE SUR LE REACTEUR (D'APRES ATS METIERS DE LA CHIMIE)

On étudie la fabrication de l'acétone par déshydrogénation du propan-2-ol ou isopropanol selon la réaction (1) en phase gazeuse (de constante d'équilibre thermodynamique $K_1^\circ(T)$) : $\text{CH}_3\text{-CHOH-CH}_3(\text{g}) = \text{CH}_3\text{-CO-CH}_3(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$ $K_1^\circ(T)$ (1)

Isopropanol acétone dihydrogène

La réaction est réalisée à la température $T = 700\text{K}$ et sous une pression de $P = 1,60$ bar absolu.

Cependant, dans ces conditions, deux réactions secondaires se produisent :



A. Bilan de matière

Le schéma simplifié de l'unité de production est donné en **annexe 1** (les titres molaires sont notés fr.mol).

On y reconnaît un réacteur **R**, siège des réactions (1), (2), (3), le décanteur qui sépare les effluents en une phase gazeuse **G** et en une phase liquide **L**, la colonne d'absorption **A** qui traite la phase gazeuse **G** par un lavage à l'eau de manière à absorber la plus grande partie de l'acétone présente dans la phase **G**, la colonne de rectification **R1** qui traite la phase liquide et qui sépare ainsi en tête l'acétone produite, du reste des effluents liquides, la colonne de rectification **R2** qui permet d'éliminer dans le résidu la quasi-totalité de l'oxyde de mésityle formé (réaction (3)) et une grande partie de l'eau. Le mélange eau-isopropanol qui sort en tête de la colonne **R2** est recyclé à l'entrée du réacteur **R**. Connaissant et sachant que :

- Les débits molaires horaires des effluents en sortie du réacteur **R** (point 6)
- Les compositions (en titre molaire) aux points 3, 4, et 5
- Tout le dihydrogène formé est éliminé au point 3
- Tout le propène formé est éliminé au point 3
- Tout l'oxyde de mésityle formé est éliminé au point 5
- L'acétone formée est éliminée exclusivement aux points 3 et 4

1. On considère le régime permanent établi.

1.1. Etablir les trois tableaux d'avancement.

En raisonnant sur la composition du point 6 : déterminer les avancements respectifs des réactions (1), (2) et (3) soit x_1, x_2, x_3 (en mol.h^{-1})

1.2. Remplir le tableau au point 7. Puis, remplir le tableau au point 3. Enfin remplir le tableau aux points 4 et 5.

1.3. En déduire alors le débit molaire horaire d'isopropanol au point 2, puis celui de l'eau au point 2.

1.4. Compléter l'**annexe 1**.

2. Calculer le taux de conversion de l'isopropanol (qui entre dans le réacteur en 6 et sort en 7).

B. Étude thermodynamique de la réaction (1)

1. Connaissant les enthalpies libres de formation données en **Tableau 1** page 5, calculer la constante d'équilibre $K^\circ(T=700\text{K})$.
2. Calculer la composition à l'équilibre en supposant la réaction (1) comme unique et réalisée à $T = 700\text{K}$ et $P = 1,6$ bar. On considère pour cela un mélange entrant dans le réacteur **R** de 1 mol.h^{-1} d'isopropanol, et $0,455 \text{ mol.h}^{-1}$ de vapeur d'eau (considérée inerte). Cette composition est proche des proportions obtenues au point 6.
3. En déduire le taux de conversion de l'isopropanol à l'équilibre et le comparer au taux de conversion déterminé à la question 2.2. Quels commentaires pouvez faire ?

C. Étude thermique du réacteur R supposé adiabatique

On suppose à nouveau que seule la réaction (1) a lieu en phase gazeuse et à $T = 700\text{K}$.

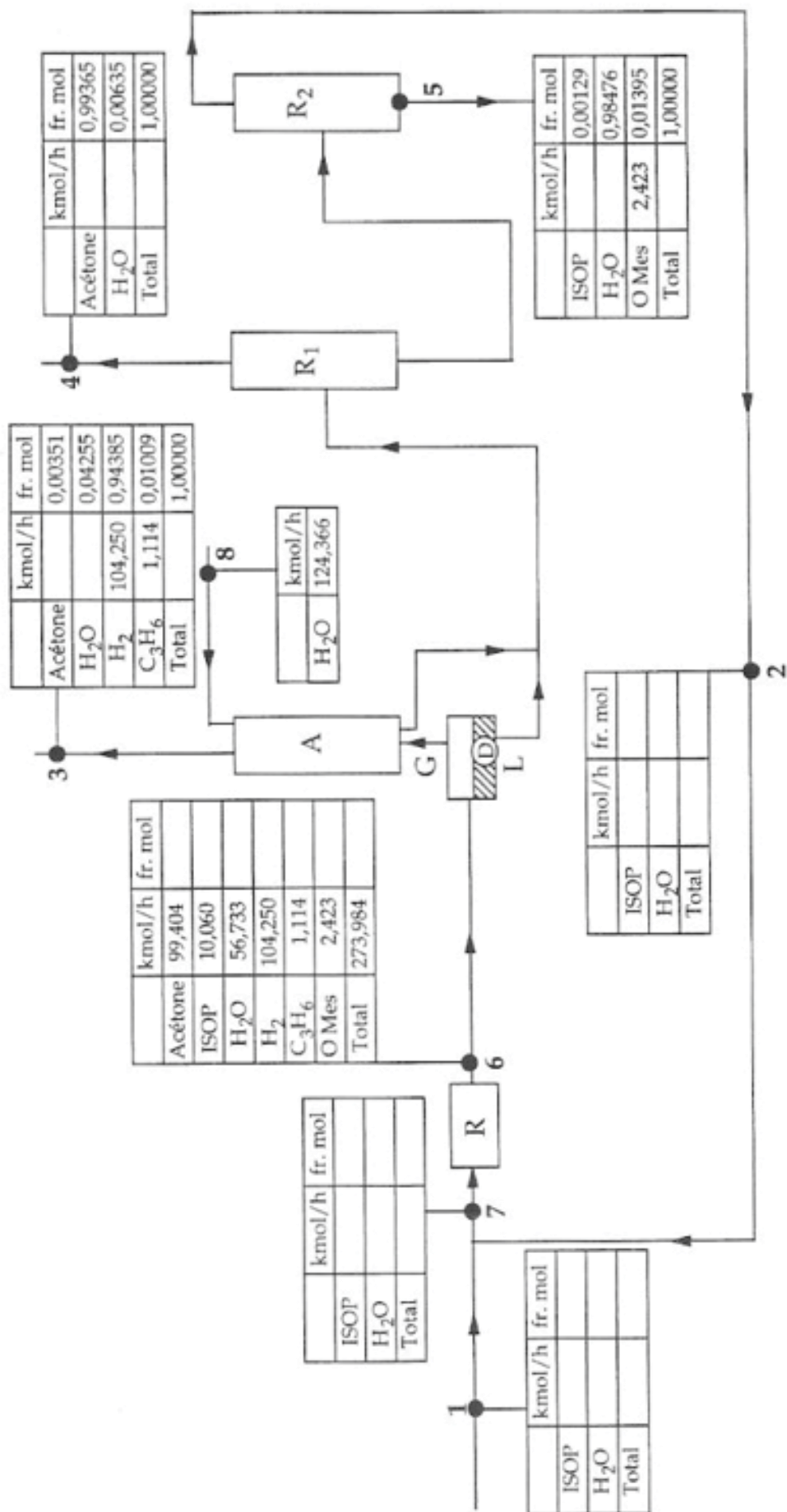
On considère un mélange de 1 mol.h^{-1} d'isopropanol, $0,455 \text{ mol.h}^{-1}$ de vapeur d'eau à l'entrée du réacteur (point 6). Dans cette question, le réacteur sera assimilé à un **réacteur parfaitement agité et continu (RPAC)**.

1. Rappeler ce qu'est un RPAC idéal, le schématiser et donner les hypothèses principales de son fonctionnement.
2. Pour un avancement de $0,903 \text{ mol.h}^{-1}$, calculer le flux thermique lié à la réaction (1) réalisée à $T = 700\text{K}$.
3. Commenter d'un point de vue thermodynamique puis cinétique le choix de la température de réaction de $T = 700\text{K}$.
4. Déterminer la composition du mélange en sortie du réacteur pour un avancement de $0,903 \text{ mol.h}^{-1}$.
5. Sachant que le flux 6 entre dans le réacteur à $T = 700\text{K}$, et que l'on considère que la réaction a lieu à cette température, déterminer la température T_s à laquelle les effluents sortent du réacteur **R**. Le réacteur est supposé **adiabatique**.

Tableau 1 : Données thermodynamiques supposées constantes pour $500\text{K} < T < 800\text{K}$ ($R=1,987 \text{ cal.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$)

Espèce	Enthalpie libre de formation ΔG°_f (kcal.mol ⁻¹)	Enthalpie de formation ΔH°_f (kJ.mol ⁻¹)	Capacité thermique molaire à pression constante (J.K ⁻¹ .mol ⁻¹)
Isopropanol (g)	-7,070	-261,1	162,341
Acétone (g)	-13,090	-218,5	135,1
Dihydrogène (g)	0,000	0,0	28,6
Eau (g)	/	/	33,3

Annexe n°1 :



ISOP : isopropanol
O. Mes : Oxyde de Mésityle

II. COMPARAISON DE REACTEURS (D'APRES ATS METIERS DE LA CHIMIE 2017)

A. Partie 1 : Modèles de réacteurs idéaux

On considérera dans tout ce problème que le milieu réactif est **liquide, de volume constant**, et comporte en général n composés A_i , supposés constituer entre eux une solution **idéale**. Ce milieu est le siège de m réactions chimiques repérées par l'indice k ($1 \leq k \leq m$). La k ème réaction correspond au bilan : $\sum_i \nu_{i,k} A_i = 0$

Les coefficients stœchiométriques $\nu_{i,k}$ sont **algébriques** : leur signe obéit à la convention usuelle sur les produits et réactifs d'une transformation chimique. La vitesse **spécifique** d'une réaction chimique k , notée r_k , est exprimée en quantité de matière par unité de temps et de volume.

• PREMIERE APPROCHE DES MODELES DE REACTEURS

On considère tout d'abord un "réacteur élémentaire", c'est-à-dire une enceinte de volume constant V , utilisée pour réaliser une ou plusieurs réactions chimiques dans des conditions désirées. A l'instant t , on suppose que ce réacteur contient $n_i(t)$ moles de chaque constituant A_i ($i = 1, \dots, n$) dont les concentrations respectives $C_i(t)$ sont supposées **uniformes dans tout le volume**. Ce réacteur est alimenté par un débit molaire $F_{iE}(t)$ en chaque constituant i ; par ailleurs chaque constituant i est soutiré avec un débit molaire $F_{iS}(t)$. On suppose également que ce réacteur fonctionne dans des conditions **isothermes**.

1. Montrer que la variation au cours du temps de la concentration molaire de chaque constituant dans le réacteur peut s'écrire sous la forme

$$\frac{dC_i}{dt} = \sum_{k=1}^m \nu_{i,k} r_k + \frac{1}{V} (F_{iE} - F_{iS})$$

2. On envisage tout d'abord le cas particulier : $F_{iE} = 0$ et $F_{iS} = 0$ pour tout i et à tout instant. Le système physico-chimique étudié est-il ouvert ou fermé ? Est-il isolé ? Vers quel type d'état asymptotique tend-il lorsque $t \rightarrow \infty$?
3. On se place maintenant dans le cas général où les débits molaires F_{iE} et F_{iS} ne sont pas tous nuls. Dans le cas où les débits molaires F_{iE} et F_{iS} sont constants dans le temps et qu'il n'y a pas d'accumulation de matière dans le réacteur, le système tend asymptotiquement vers un état **stationnaire**. Définir ce terme avec précision.

• PRESENTATION DES TYPES DE REACTEURS IDEAUX

Les réacteurs dits idéaux constituent des modèles de référence pour la description des réacteurs réels. On désignera par V le volume total de chacun des réacteurs. Dans ce problème, on distinguera les trois grandes classes suivantes :

- le réacteur fermé parfaitement agité (RF)
- le réacteur continu parfaitement agité (RPAC)
- le réacteur tubulaire ou réacteur piston (RP)

Dans le cas du réacteur fermé parfaitement agité (RF), le mélange réactionnel est introduit dans le réacteur à l'instant $t = 0$ et soutiré à l'instant t_f . Tout au long de l'opération, les concentrations respectives $C_i(t)$ évoluent de la valeur initiale C_{i0} à la valeur finale C_{if} .

Les réacteurs ouverts (RPAC) et (RP) sont traversés par un écoulement de débit volumique total D_{v0} supposé uniforme et constant. On note τ le temps de passage.

On suppose que la composition de l'alimentation E de ces réacteurs est maintenue constante (les concentrations C_{iE} des composés i dans l'alimentation sont constantes) et qu'ils fonctionnent dans des conditions stationnaires. Dans cette partie **B**, on examine le cas particulier où une seule réaction ($m = 1$), de vitesse spécifique r_1 , peut se produire dans le milieu.

4. Pour le réacteur de type RF, établir la relation valable pour tout i : $t_f = \int_{C_i^0}^{C_i^f} \frac{dC_i}{v_{i,1}r_1}$,
5. Pour le réacteur de type RPAC, établir la relation valable pour tout i : $\tau = \frac{C_i^s - C_i^E}{v_{i,1}r_1}$.

• **COMPARAISON DES TYPES DE REACTEURS IDEAUX - CHOIX D'UN REACTEUR**

On se propose de comparer les performances des réacteurs présentés dans la partie **B** sur le cas précis d'une réaction.

6. Soit un réacteur de 100 L de type RPAC.

Ce réacteur est le siège d'une seule réaction : $A_1 \rightarrow A_2$, d'ordre 0 par rapport à A_2 et d'ordre α inconnu par rapport à A_1 . La concentration de A_1 dans l'alimentation est $C_{1E} = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$.

On donne ci-après les résultats d'une étude expérimentale relative à ce réacteur dans laquelle on a déterminé la concentration C_{1S} en A_1 dans le soutirage pour différentes valeurs du débit volumique total D_{V0} .

$D_{V0} (\text{L.min}^{-1})$	C_i^S / C_i^E
10	1/15
20	1/8,1
30	1/5,6
50	1/3,8
100	1/2,4

- Donner l'expression de la loi de vitesse dans l'hypothèse d'un ordre α égal à 1.
 - Calculer les valeurs de la constante de vitesse k_1 pour les cinq valeurs de D_{V0} reportées dans le tableau. Conclure.
 - Donner la valeur numérique moyenne de cette constante de vitesse en précisant l'unité.
7. Sachant que l'on veut traiter un débit volumique de 50 L.min^{-1} du mélange réactionnel précédent (concentration initiale en A_1 : $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$), déterminer quel taux de conversion X de A_1 en A_2 permettent d'atteindre :
- un RPAC de 100L
 - deux RPAC de 50L chacun disposés en série.

B. Partie 2 : Etude d'un réacteur piston avec recyclage

On étudie la réaction : $N_2O = N_2 + \frac{1}{2} O_2$ modélisée par : $A = B + \frac{1}{2} C$

On suppose que la réaction est **d'ordre 1** par rapport à N_2O et on appelle k la constante de vitesse à la température T . On note la vitesse volumique r .

La constante de vitesse vaut $k = 0,76 \text{ s}^{-1}$ et sera considérée constante dans les conditions opératoires annoncées au-dessus. Le temps de passage dans le réacteur sera noté On envisage l'utilisation d'un réacteur piston avec recyclage.

On définit le taux de recyclage R comme ci-dessous. Soit X le taux de conversion de l'espèce A .

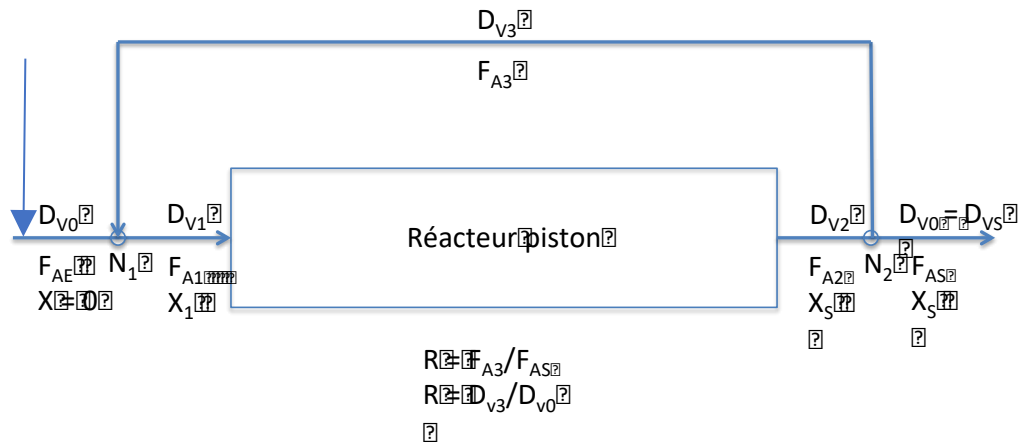


Figure 1

8. Montrer que $F_{AS} = F_{AE}(1 - X_S)$
9. Exprimer D_{v1} en fonction de D_{v0} et R . On considère qu'il n'y a pas d'expansion de volume due à la réaction.
10. Montrer que $F_{A1} = F_{AE}(1 + R)(1 - X_1)$ et que $F_{A2} = F_{AE}(1 + R)(1 - X_S)$

On définit un axe $\vec{u}_x$ le long du réacteur. De la même manière qu'à la question précédente on notera par la suite le débit molaire de l'espèce A à la position x du réacteur piston : $F_A(x) = F_{AE}(1 + R)(1 - X(x))$

11. A l'aide d'un bilan soigné sur un volume élémentaire dV compris entre les positions x et $x+dx$ sur le réacteur piston simple montrer que $V = F_{AE}(1 + R) \int_{X_1}^{X_S} \frac{dX}{r}$
12. Ecrire les deux équations liées à la conservation du débit molaire de A aux nœuds N_1 et N_2 et montrer que $F_{A1} = F_{AE} + RF_{AS}$
13. En déduire que $X_S = \frac{1+R}{R} X_1$
14. Exprimer le temps de passage dans le réacteur piston simple noté τ_{RP} puis celui dans le réacteur piston avec recyclage $\tau_{RP-recyclage}$ en fonction du volume du réacteur V , de D_{v0} et R .
15. En déduire que $\tau_{RP-recyclage} = C_{AE}(1 + R) \int_{\frac{R}{1+R} X_S}^{X_S} \frac{dX}{r}$.
16. Montrer que pour un ordre 1 le temps de passage se ramène à :

$$\tau_{RP-recyclage} = \frac{R + 1}{k} \ln \left(\frac{1 + R(1 - X_S)}{(1 + R)(1 - X_S)} \right)$$

17. Montrer que si la boucle de recyclage n'existe pas, on se ramène à un réacteur piston.

On souhaite montrer qu'au contraire pour une valeur élevée de R , le réacteur piston avec recyclage est équivalent à un réacteur parfaitement agité continu.

On va utiliser pour cela un développement limité au voisinage de 0 à l'ordre deux tel que :

$$\ln(1 + u) = u - \frac{u^2}{2} + o(u^n)$$

18. Exprimer u tel que $\tau_{RP-recyclage} = \frac{R+1}{k} \ln(1 + u)$
19. Montrer que l'on peut négliger le terme d'ordre 2 lorsque $R \rightarrow +\infty$, et qu'on se ramène à l'expression suivante :

$$\tau_{RP-recyclage} = \frac{X_S}{k(1 - X_S)}$$

Justifier la démarche soigneusement. Conclure.

20. En figure 2 ci dessous, on donne en ordonnée le rapport du volume d'un réacteur piston avec recyclage V_R sur le volume d'un réacteur piston V_P en fonction de $\frac{C_{AS}}{C_{AE}}$. On choisit $\tau = 5$ et $\frac{C_{AS}}{C_{AE}} = 0,05$. Que vaut V_R si $V_P = 1 \text{ m}^3$?

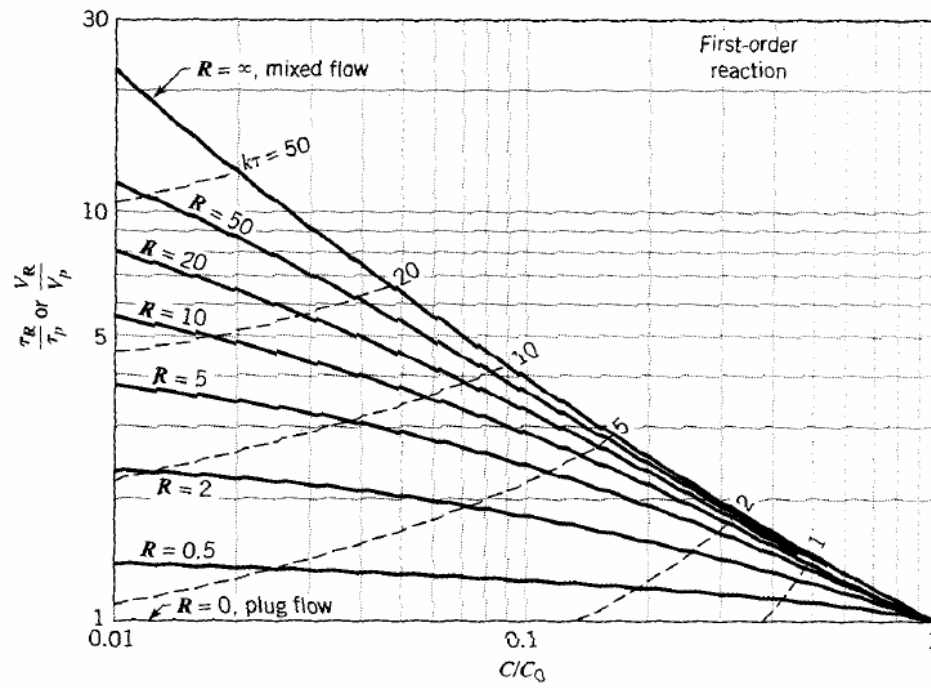


Figure 2 : Performances du réacteur à recyclage par rapport au réacteur piston classique pour une réaction d'ordre 1